先进制造领域
百问百答

工业和信息化部高新技术司

二〇二六年四月

Chapter

01

原子级制造百问百答

Atomic-Level Manufacturing
100 Q&A

编制委员会（按姓氏笔画排序）

主任委员：

宋凤麒　刘开辉　孙立涛　杜世萱

杜晓辉　吴宇恩　张广宇　张春峰

陈　蓉　居冰峰　赵纪军　胡春光

胡鹏程　钱林茂　郭云龙　解国新

谭元植　潘曹峰

委　　员：

武恩秀　王　景　王松涛　朱　超

杜罗军　陈　磊　陈凡红　陈远流

周重见　洪　浩　董际臣　蒲　茜

CONTENTS

目录

一、技术创新篇 …… 8

1. 什么是原子级制造? …… 8

2. 原子级制造中的“原子级”具体指什么尺度? …… 8

3. 什么是原子制造? …… 8

4. 原子制造与原子级制造的区别是什么? …… 9

6. 什么是原子加工? …… 9

7. 原子级制造与纳米制造的区别? 原子级制造是不是纳米制造的简单延伸? … 9

8. 为什么说原子级制造是“超精密加工的终极目标”? …… 10

9. 什么是“原子基元”? 为什么它们是原子级制造的关键对象? …… 10

10. 如何理解“规模化精准操控”原子? …… 10

11. 什么是“原子物性”? 为何在原子级制造中如此重要? …… 11

12. “跨尺度”制造在原子级制造中意味着什么? …… 11

13. 原子级制造与量子技术是什么关系? …… 11

14. 什么是“能场限域作用”? 为什么它是原子级制造的核心原理之一? …… 12

15. 如何理解“产品性能逼近理论极限”? …… 12

16. “微环境控制”对于原子级制造为何至关重要? …… 12

17. 为何原位表征与在线检测对原子级制造至关重要 …… 12

18. 什么是“标准物质”在原子级制造中的作用? …… 13

19. 为什么说原子级制造是“制造与物质科学的高度融合”? …… 13

20. 什么是“埃米”和“飞秒”? 它们为何是原子级制造的标志性参数? …… 13

21. 如何理解能束与材料在原子尺度下的相互作用? …… 14

22. 原子级制造与“新材料研发范式变革”有何关联? …… 14
二、技术概念篇 …… 15
23. 什么是“原子级加工”及其主要内容? …… 15
24.“原子级构筑”与“原子级加工”有何不同? …… 15
25. 什么是“原子操纵”与“原子操控”，两者如何区分? …… 15
26. 分子束外延（MBE）是如何实现原子级制造的? …… 15
27. 原子层沉积（ALD）的原理和优势是什么? …… 16
28. 原子层刻蚀（ALE）如何实现原子级精度的材料去除? …… 16
29. 气体团簇束流加工为何能实现“低损伤”原子级加工? …… 16
30. 什么是“单离子注入”技术? …… 17
31.“扫描隧道显微镜（STM）”在原子级制造中扮演什么角色? …… 17
32. 什么是“冷原子”技术? 它与原子级制造有何关联? …… 17
33. 解释“团簇束流源”及其在物质创制中的作用 …… 18
34. 原子级制造中“精准成键组装”的内涵是什么? …… 18
35.“损伤抑制”在原子级加工中为何具有根本重要性? …… 18
36. 如何理解“高效构筑”中的“并行化”策略? …… 19
37. 什么是“多能场与化学反应协同作用”? …… 19
38.“原子级检测”面临哪些独特挑战? …… 19
39. 原子级制造软件与传统 CAD/CAM 有何本质不同? …… 20
40. 什么是“原子层范德华挤压装备”? …… 20
41.“球差矫正透射电镜”对原子级制造的意义是什么? …… 20
42. 解释“电子风力材料缺陷修复装备”的工作原理 …… 20
43. 什么是“原子级超精密加工”? …… 21
44.“原子级抛光”有哪些主流技术路线? …… 21
45. 什么是“原子层抛光”? …… 21

46. 什么是“原子级注入”？它和传统离子注入有何本质区别？ …… 22
47.“单原子探针式精准操控装备”目前有哪些类型？ …… 22
48. 什么是“原子团簇束流物质创制装备”？其科学价值何在？ …… 22
49. 原子级制造亟需“微环境控制”，其包含哪些极端条件？ …… 23
50. 什么是“原子层颗粒包覆装备”？有何应用？ …… 23
51.“单晶铜”是原子级制造的典型产品，其制造难点和价值是什么？ …… 23
52.“单原子催化剂”为何能实现“以一当百”？ …… 24
53.“团簇基电极材料”对于电池技术意味着什么？ …… 24
54. 原子级制造为何需“超高时空分辨检测”？它需要哪些技术支撑？ …… 24
55. 什么是原子级制造的形性动态表征技术？ …… 25
56.“原子级缺陷修复”具体能修复哪些缺陷？ …… 25
57. 什么是“亚埃级激光干涉仪”？它如何工作？ …… 25
58. 什么是“三维原子探针（3D APT）”技术？ …… 26
59.“μK 分辨率测温仪”在原子级制造中为何需要？ …… 26
60. 什么是“原子级固溶体电极”？其优势何在？ …… 26
61. 解释“基于里德堡原子的微波电场量子精密测量技术” …… 27
62. 什么是“亚埃级多轴位移超精密测量仪器”？它对原子级制造的意义何在？ 27
63. 解释“皮米级精度光栅位移传感器”的工作原理 …… 28
64.“原子层柔性显示与仿生器件”将如何改变人机交互？ …… 28
65.“团簇基超高灵敏力学传感器”的工作原理是什么？ …… 28
三、产业发展篇 …… 29
66. 从文明演进角度看，原子级制造意味着什么？ …… 29
67. 对国家而言，发展原子级制造的核心战略价值是什么？ …… 29
68. 原子级制造如何赋能“工业四基”（四大工业基础）？ …… 29
69. 如何看待原子级制造的“产业化波次”论？ …… 30

70. 原子级制造精密加工的典型应用场景有哪些？ …… 30

71. 在“高精度陀螺”领域，原子级制造解决什么核心痛点？ …… 30

72.“超灵敏光电传感器”如何从原子级制造中获益？ …… 31

73.“缓释支架”如何体现原子级制造在医疗领域的突破？ …… 31

74.“原子层柔性电子皮肤”的技术内涵和应用前景是什么？ …… 32

75. 什么是“新型原子尺度检测信标”？ …… 32

76. 如何实现兼具高精度和高效率的原子级检测 …… 32

77.“原子尺度精准靶向药物递送载体”是如何工作的？ …… 33

78. 原子级制造如何助力无感可穿戴微器件和生理极弱信号检测仪突破？ …… 33

79. 原子级制造低熔点金属粉如何提升 3D 打印和微电子封装工艺？ …… 33

80. 在“耐高温合金”研发中，原子级调控如何突破动力学瓶颈？ …… 34

81.“二维原子层金属材料”为何被称为下一代互联和催化的希望？ …… 34

82.“原子层超晶格材料”是如何创造新物性的？ …… 34

83. 原子级制造如何确保“单晶薄膜”和“单晶靶材”的质量？ …… 35

84.“高倍频系数光学晶体”的原子级设计带来何种优势？ …… 35

85.“原子层薄膜光伏材料”为何是下一代太阳能电池的关键？ …… 36

86. 解释“单原子 - 纳米团簇复合脱氢材料”的协同催化机理 …… 36

87. 原子级制造如何助力打造“高强韧、抗辐照、宽温区服役”的特种材料？ 36

88.“团簇药物”与传统纳米药物相比，其独特优势是什么？ …… 37

89. 在“航空航天特种功能材料和复杂部件”制造中，原子级制造解决了哪些传统难题？ …… 37

90.“强光系统光学元件”（如高能激光镜片）如何通过原子级制造提升损伤阈值？ …… 38

91. 原子级加工下的“高频晶振”如何支撑 6G 通信？ …… 38

92.“芯片级原子钟”的原子级制造技术路线是什么？其应用前景如何？ …… 38

93.“超低摩擦传动部件”和“极端工况机械密封件”如何从原子级表面工程中受

益？ …… 39

94. 原子级制造产业化目前处于哪个阶段？有哪些标志性特征？ …… 39

95. 原子级制造产业链包含哪些关键环节？ …… 40

96. 当前原子级制造产业化的主要瓶颈是什么？ …… 40

97. 国家层面推动原子级制造产业发展，应采取哪些特色措施？ …… 40

98. 如何理解原子级制造“以平台承载工艺群”的发展思路？ …… 41

99. 在原子级制造领域，中国企业面临怎样的机遇？ …… 41

100. 如何看待原子级制造领域的国际竞争格局？ …… 42

101. 原子级制造将如何重塑全球高端制造业的竞争规则？ …… 42

102. 对于投资界而言，原子级制造领域有哪些值得关注的赛道？ …… 42

103. 面向 2035 年，原子级制造产业可能呈现怎样的图景？ …… 43

104. 原子级制造如何通过“一代操控，一代制造”推动产业持续迭代？ …… 43

105. 为什么说“效率需求”是当前原子级制造技术产业化的首要矛盾？ …… 43

106. 在“基础研究、技术开发、装备开发、产品开发、产业孕育”一体化布局中，如何避免脱节？ …… 44

107. 如何评估一项原子级制造技术的“产业成熟度”？ …… 44

108. 中小企业如何在原子级制造这一高门槛领域找到发展机会？ …… 45

109. 原子级制造将对传统的材料、化工等重资产行业产生怎样的“绿色化”冲击？ …… 45

110. 在原子级制造领域，产学研合作有哪些创新模式？ …… 45

111. 原子级制造产业的发展，最终将如何惠及普通民众的日常生活？ …… 46

一、基础概念篇

1. 什么是原子级制造?

原子级制造是指通过对原子的规模化精准操控，将加工制造可控量推进到定量原子及原子基元水平，逐步实现原子级精度制造、原子级结构制造，最终走向逐一原子的按需定制，是赋能产品获得逼近理论极限性能的变革性制造技术，是我国制造技术向极微观深入发展的必然赛道。原子级制造一方面将自上而下传统制造工艺精度推向极限，另一方面实现自下而上用原子造材料，是以材料与制造基础支撑尖端工业的主体赛道。

2. 原子级制造中的“原子级”具体指什么尺度?

“原子级”通常指空间尺度在 0.1 到 1 纳米（即 1 到 10 埃）的范围。这大致对应于一个典型原子的直径或原子之间的键长。达到这一尺度意味着制造过程的增减、修改或操控的最小单位是离散的原子或由少数原子构成的稳定基元，而非连续的宏观材料块，从而实现了从“连续介质”制造到“离散量子单元”制造的根本性转变。

3. 什么是原子制造?

广义的原子制造是用原子去制造，或者说用原子去增材，即以原子为原料制造所需的材料和器件产品。这是人类长期的一个梦想。物理学家、化学家认为这是物质合成、生命生成的一种极限；制造技术专家认为这是一种以原子为最小单元的任意增材制造；剑桥大学理论物理学家 John Barrow 甚至提出一种宇宙文明的分类标准，其中将操控原子制造物质乃至世界作为宇宙文明进化的重要阶段，是整个七级文明中的第四级。从这些意义上来说，原子制造代表人类能够直接操控并利用原子来创造物质乃至复杂系统，是一种对原子的高度自由状态。这一状

态的彻底实现可能需要数百年甚至上千年，届时器件制造与物质创制将融为一体，形成物质与生命均可原子级创制的新形态。

4. 原子制造与原子级制造的区别是什么？

原子级制造范围更广，它更强调制造特性，是指将制造加工的可控量达到原子或者原子基元的水平，规模化的实施原子操控，实现原子级精度制造、原子尺度结构制造，赋能产品获得逼近理论极限的性能。从中很容易看出原子级制造的要素：原子级操控技术特征、原子级结构（精度）获得、逼近设计极限的性能获得。原子制造立意更远，广义概念就是用原子去制造，或者说用原子去增材，即以原子为原料制造所需的材料和器件产品。这是人类长期的一个梦想。物理学家、化学家认为这是物质合成、生命生成的一种极限。狭义的原子制造是当前以原子基元为基础的自下而上的工艺探索，是一种“从原子到产品”的制造路线。

6. 什么是原子加工？

原子级制造包含“原子加工”与“原子制造”两条技术路径。与“原子为起点、自下而上”构筑的原子制造路线不同，原子加工是以现有的块体材料或器件为起点，利用物理或化学方法，在其表面或内部进行原子尺度的去除、添加、替换或重排，从而赋予材料新的性质或功能，或制造出原子级精度的表面、纳米 / 原子尺度的结构。

7. 原子级制造与纳米制造的区别？原子级制造是不是纳米制造的简单延伸？

2000 年，美国启动国家纳米计划，其核心目标正是实现“在原子尺度上进行操控的能力”。由此可见，原子级制造实质上是宏观至微观发展进程中，纳米制造在尺寸维度上的自然延伸，也呼应了纳米科技的原始愿景。然而，原子级制

造亦蕴含着系统性的原理跨越与概念深化。原子尺寸约在零点几纳米量级，作为物质不可再分的基本单元，其操作要求沉积或移除仅限单个或单层原子。这迫使加工过程必须将所有能量精准聚焦于目标原子层，或实现仅在该层的选择性生长，从而要求突破能量在原子尺度的局域化约束与物质在原子层面的限域控制。唯有如此，制造精度才能达到原子极限，实现从原子出发构建分子或材料。这一突破远非简单沿用现有纳米加工技术的外推所能达成，它构成了原子级制造的核心特征，不仅界定出一个独特的研究领域，也开辟出一条崭新的先进制造路径。

8. 为什么说原子级制造是“超精密加工的终极目标”？

传统超精密加工虽能达到纳米精度，但加工能量（如切削力、热效应）仍会波及和损伤目标区域之外的众多原子，形成亚表面损伤层。原子级制造追求在加工过程中，将能量精准限定在目标原子层内，实现“加工一个原子，绝不损伤下一个原子”。这种原子级的能量局域与损伤控制，代表了材料去除或成型精度与无损化的物理极限。

9. 什么是“原子基元”？为什么它们是原子级制造的关键对象?

原子基元是构成物质并可被稳定操控的最小功能单元，主要包括单原子、原子线、原子团簇和原子层。它们之所以关键，是因为在原子尺度，材料的性质并非宏观性质的简单线性缩放。例如，包含特定原子数的团簇可能具有完全不同于块体材料的催化活性或光学特性。原子级制造的核心任务之一，就是精准制备和操控这些基元，利用其独特的“原子物性”来构建具有颠覆性性能的产品。

10. 如何理解“规模化精准操控”原子?

这指的是突破实验室里用扫描探针逐个操纵原子的低效模式，实现在宏观尺度（如整片晶圆）上，同时对数十亿甚至万亿个原子进行高精度、一致性的定位、

排列或改性。其核心挑战在于，既要保持原子尺度的操作精度，又要将处理速度（通量）提升到工业生产可接受的水平，这需要发展全新的并行化、高通量的原子操控原理与装备。

11. 什么是“原子物性”？为何在原子级制造中如此重要？

“原子物性”是指单个原子或少数原子构成的基元所表现出的量子特性，如离散的电子能级、特定的化学价态、磁矩等。在宏观世界中，这些特性因大量原子的统计平均而消失。原子级制造的目标之一，就是在构筑宏观产品或器件时，最大限度地保留甚至利用这些本征的原子物性。例如，金刚石中一个氮 - 空位色心（由几个原子缺陷构成）的量子自旋特性，可以被用于制造超高灵敏度的磁传感器。

12.“跨尺度”制造在原子级制造中意味着什么？

它意味着要建立从原子尺度（0.1 纳米）的设计与操控，到微纳尺度（几十至几百纳米）的结构形成，再到宏观尺度（毫米、厘米）产品性能实现之间的有效关联与精准控制。这不仅是尺寸的跨越，更是物理规律从量子主导到经典主导的过渡。原子级制造必须解决如何让原子尺度的精准设计，在放大过程中不被破坏，并最终决定宏观产品性能这一核心科学问题。

13. 原子级制造与量子技术是什么关系？

两者紧密关联但各有侧重。原子级制造是在原子尺度上进行物理操作和结构构建的技术，其操控对象（原子、电子）的行为必须用量子力学描述。而量子技术侧重于主动制备、操控和测量量子态（如叠加、纠缠），以完成计算、通信或传感等特定任务。可以说，原子级制造为量子技术提供了物质载体和制造手段（如制造量子比特），而量子效应则是原子级制造过程中必须考虑和可

能利用的基本原理。

14. 什么是“能场限域作用”？为什么它是原子级制造的核心原理之一?

“能场限域作用”指通过精确设计的电、磁、光等外场，在三维空间中将能量或化学反应的范围限制在几个原子尺度内的技术。例如，用高度聚焦的电子束只在特定原子上引发化学反应。这是实现原子级选择性的关键：只有被限域场覆盖的原子发生预期变化，邻近原子不受影响，从而突破了传统加工方法能量扩散导致的精度极限，是达成“原子级”制造的本质要求。

15. 如何理解“产品性能逼近理论极限”？

任何材料或器件都有其固有的理论性能上限，如晶体的理论强度、半导体的载流子迁移率极限等。传统制造因存在杂质、缺陷、界面不平等问题，产品性能远低于此极限。原子级制造通过原子尺度的成分与结构精准控制，可以近乎完全消除这些非理想因素。例如，制造出无晶界的单晶铜，其导电率就能无限接近铜材料的理论最高值，实现性能的跃升。

16.“微环境控制”对于原子级制造为何至关重要?

在原子尺度，热振动、气体分子吸附，甚至一个杂散电子都可能干扰操控过程。微环境控制就是为原子级制造创造一个超高真空、极低温（接近绝对零度）、超洁净且电磁环境稳定的“手术室”式空间。这能将原子热运动“冻结”，排除外界污染和干扰，确保原子操控的稳定性和可重复性，是许多原子级制造技术（如分子束外延、低温扫描隧道显微镜操作）得以实现的前提。

17. 为何原位表征与在线检测对原子级制造至关重要

原子级制造面对的是“会动、会反应、会变相”的物质：原子扩散、成键 / 断键、缺陷生成与湮灭、相变与界面反应都可能在制造过程中随时发生。与此同时，制造往往处在热、电、力、光、磁、能量束等外场，以及真空 / 气体 / 液体等环境条件下，这些因素会改变能量地形与反应路径，进而重塑材料的结构、成分与性能。原位表征与在线检测的价值就在于把外场与环境“带入”测量，在过程中实时捕捉结构、化学态与界面演化，及时识别偏离与早期缺陷并闭环调参，从而实现稳定、可重复的原子级可控制造。

18. 什么是“标准物质”在原子级制造中的作用?

原子级制造需要前所未有的计量标准。“标准物质”在这里特指那些结构原子级精准、性能可与基本物理常数关联的基准材料，如零缺陷的单晶硅。它们为原子级制造提供了“标尺”和“基准砝码”：用于校准制造设备的精度（如埃米级位移），验证新制造工艺的成果，并建立从原子结构到宏观性能的可靠溯源体系，是产业化和质量控制的底层支撑。

19. 为什么说原子级制造是“制造与物质科学的高度融合”？

传统制造侧重于宏观形状与尺寸的加工，而物质科学侧重于发现和理解材料性质。原子级制造模糊了这条界线：一方面，它需要制造科学家开发出能在原子尺度“施工”的工艺与装备，保证产品的批量化和一致性；另一方面，它需要物质科学家指明“施工蓝图”——即哪些原子排列能产生所需的颠覆性性能。两者必须深度融合，才能共同完成从原子设计到宏观产品的创制闭环。

20. 什么是“埃米”和“飞秒”？它们为何是原子级制造的标志性参数?

埃米（Å，10-10 米）是描述原子尺度长度的常用单位，量级接近原子直径（如硅原子直径约 2.2 Å）。飞秒（fs，10-15 秒）是描述原子运动时间尺度的单位，

量级接近原子典型振动周期（约 100 fs）。埃米体现了原子级制造追求的空间精度极限——在接近乃至亚埃米尺度实现定位与控制。飞秒体现了其追求的时间精度极限——在比原子运动更快的时间内完成操控或观测。掌握埃米 - 飞秒尺度的能力，意味着能“看清”并“冻结”原子运动，从而实现对物质动力学过程的终极干预。

21. 如何理解能束与材料在原子尺度下的相互作用?

能束（光、电子束、离子束等）与原子相互作用时，既能“动手”也能“看见”。一方面，能束把能量和冲击精确送到极小区域，可让原子键变弱或重组，推动原子迁移与重排，从而实现局部刻蚀、改性或生长等原子级加工。另一方面，材料对能束的反应（发光、散射、信号变化等）又能被实时采集，用来判断结构与成分是否改变、缺陷是否生成、过程是否偏离目标。能束兼具加工与表征两种能力，既能精准控制原子，又能实时反馈变化，是实现原子级制造的关键。

22. 原子级制造与“新材料研发范式变革”有何关联?

传统新材料研发依赖“试错法”，周期长、成本高。原子级制造，特别是基于团簇束流或计算设计的大科学装置，有望将研发转变为“定制法”。科学家可以先通过理论计算设计出具有特定功能的原子排列结构，然后利用原子级制造手段将其精准合成出来，并高通量地测试性能。这将极大加速新材料发现进程，并催生“材料基因工程”和“材料大模型”等新范式。

二、技术概念篇

23. 什么是“原子级加工”及其主要内容?

原子级加工是“自上而下”制造路线的终极体现，指将传统切削、抛光等加工方法的精度提升至原子水平。其核心内容有三：一是实现原子级精度表面，即表面粗糙度达到原子级平坦，如光学镜面；二是制造原子级精度结构，如刻蚀出仅几个原子宽的沟槽；三是进行原子级缺陷调控与修复，即精确修复或植入单个原子缺陷以改变材料性能。这要求加工能量的作用范围被严格限制在目标原子层内，实现“零损伤”的极限去除或改性。

24.“原子级构筑”与“原子级加工”有何不同?

原子级构筑走的是“自下而上”的路线，它以原子或原子基元（如团簇、原子层）为起点，像搭积木一样将它们精准组装成功能结构或器件。其核心挑战在于突破“效率规模”瓶颈：不仅要能精确控制每个“积木”的位置和朝向（精度），还要能同时处理海量“积木”（通量），并在组装过程中克服原子数量剧增带来的结构复杂性和不确定性。它代表着从“制造”到“创造”的飞跃。

25. 什么是“原子操纵”与“原子操控”，两者如何区分?

原子操纵特指利用扫描隧道显微镜（STM）或原子力显微镜（AFM）的微观探针尖端，像一只“纳米手”一样直接抓取、推动或摆放单个原子，是最直接的原子级操作。原子操控则是一个更宽泛的概念，泛指一切引导原子实现预期行为的方法，不限于物理探针。例如，通过激光场（光镊）囚禁原子、利用电场驱动离子迁移或控制化学反应条件让原子在特定位置沉积等，都属于原子操控。简言之，操纵是操控的一种最直观形式。

26. 分子束外延（MBE）是如何实现原子级制造的?

MBE 是一种在超高真空环境中，将加热元素产生的原子或分子束流直接喷射到单晶衬底表面，从而逐层外延生长单晶薄膜的技术。通过精确控制束流强度、衬底温度和生长时间，它可以实现单原子层的精准生长。MBE 的核心在于“晶格匹配”，新原子会沿衬底原子的晶格排列方式有序“着陆”。它最早实现了原子级精度的异质结制造，是红外探测器、高端激光器等光电器件的关键技术。

27. 原子层沉积（ALD）的原理和优势是什么?

ALD 基于表面自限制化学反应。它交替脉冲通入两种或多种气态前驱体，每种前驱体在与衬底表面发生化学反应后，会自动停止（自限制），形成单层吸附。通过循环这种脉冲序列，可以一层一层地沉积薄膜，每层厚度约一个原子直径。其最大优势是无与伦比的保形性，能在极端复杂的三维结构（如深孔、纳米线）表面均匀镀膜，且厚度控制精确至埃米级，是先进芯片制造中栅极介质、扩散阻挡层的核心技术。

28. 原子层刻蚀（ALE）如何实现原子级精度的材料去除?

ALE 是 ALD 的“逆过程”，同样基于自限制反应。它通常分两步循环进行：第一步，通入反应前驱体，使其在材料表面形成一层化学改性层（如将表面原子氟化）；第二步，通入另一种反应物（如离子束），选择性地去除这层改性物质，从而只去掉一个原子层。通过控制循环次数，可以精确控制刻蚀深度，实现原子层级的材料去除，对下一代芯片中的三维纳米结构加工至关重要。

29. 气体团簇束流加工为何能实现“低损伤”原子级加工?

气体团簇束流由成千上万个惰性气体（如氩）原子组成的纳米尺度“球团”构成。当它撞击材料表面时，其巨大的质量带来了高动量，足以去除表面物质，但单个原子的平均动能却非常低（通常 <1 eV）。这种“高集体动量、低单原子能量”

的特性，使得加工过程既能有效去除材料，又避免了高能离子束或原子束容易引起的晶格损伤、离子注入等问题，特别适用于石墨烯、二维材料等敏感器件的超精密清洗与平坦化。

30. 什么是“单离子注入”技术?

这是一种能够将单个离子（通常是掺杂原子，如磷、硼）精准射入半导体材料预定位置的技术。传统离子注入是统计性的“大面积轰炸”，而单离子注入利用先进的检测和控制系统，可以探测到每一个离子的注入事件，并精确控制其位置和剂量。这对于制造量子计算中的固态量子比特（如金刚石色心、硅基量子点）至关重要，因为每个量子比特通常依赖于单个掺杂原子或缺陷。

31.“扫描隧道显微镜（STM）”在原子级制造中扮演什么角色?

STM 不仅是人类首次“看见”原子排列的工具，更是原子级制造的“先驱者”和“精密手术刀”。它利用量子隧穿效应，通过极其尖锐的金属针尖在样品表面扫描，能获得原子级分辨率的形貌图。更重要的是，通过调节针尖的电压和位置，STM 可以操纵单个原子或分子，在表面构建出人工设计的纳米结构。尽管效率较低，但它验证了“从原子直接建造”的可行性，并为更高效的并行化操控技术提供了原理基础。

32. 什么是“冷原子”技术? 它与原子级制造有何关联?

冷原子技术利用激光冷却和电磁场囚禁等手段，将原子的热运动速度降至极低，温度接近绝对零度（微开尔文量级）。此时，原子几乎“静止”下来，其波动性显现，可以精确操控它们的量子态和位置。这项技术是原子级制造的一个重要分支：原子光刻——利用冷原子束或原子光晶格作为“印版”，可以制备出周期极精密的纳米结构；量子模拟与计算——将冷原子排列成人工晶格，用于模拟

复杂材料和进行量子计算，本身就是一种从原子出发构建功能系统的“制造”过程。

33. 解释“团簇束流源”及其在物质创制中的作用

团簇束流源是一种能够产生大量、可调控的原子团簇束流的装置。其一般过程是：先通过蒸发或溅射将原材料（金属、半导体等）气化成原子蒸气；然后让蒸气在高压或低温条件下膨胀、冷却，随机凝聚成包含几个到几千个原子不等的团簇；最后通过电场加速和质谱筛选，得到特定大小和成分的团簇束流。这种装置是“从原子创制新物质”的核心平台，科学家可以像搭积木一样，将不同元素、不同大小的团簇组合起来，探索全新的化合物和材料相，支撑新材料的高通量发现。

34. 原子级制造中“精准成键组装”的内涵是什么?

这是在原子级构筑中，超越简单物理堆积，实现原子或基元之间化学键合精准控制的技术。它不仅要求将原子放到正确位置，还要控制它们之间形成特定类型（共价键、离子键等）、特定方向和强度的化学键。这通常需要借助外场（如局域电场、激光）来降低特定路径的反应能垒，或使用模板（如 DNA 折纸）引导键合发生的位置。精准成键组装是实现功能化原子器件（如分子开关、单分子晶体管）从概念走向现实的关键。

35.“损伤抑制”在原子级加工中为何具有根本重要性?

在原子尺度，任何非预期的能量转移都可能导致灾难性后果：一个多余的高能粒子可能撞出多个原子形成空位团，局部过热可能引起晶格重构。损伤抑制技术，如使用超快飞秒激光（能量沉积快于热扩散）、低能团簇束流或低温加工环境，其目标是将加工能量完全限定在需要移除或改性的那几个原子上，确保“手术”精确无误，不伤及“无辜”。这是获得完美晶格结构、实现器件理论性能的前提。

36. 如何理解“高效构筑”中的“并行化”策略?

串行操纵（如用 STM 逐个搬原子）效率极低，无法满足实用需求。“并行化”是突破效率瓶颈的核心策略。这包括：空间并行，如同时使用数百万个微探针阵列进行操作；过程并行，如让原子在预设的模板或光场图案下同时自组装到正确位置；场驱动并行，利用外场（如光场、电场梯度）同时引导大量原子定向运动。其本质是针对单个原子的复杂控制，转化为对物理场或化学环境的宏观设计，从而实现大规模原子级结构的同步构建。

37. 什么是“多能场与化学反应协同作用”？

在原子级制造中，单纯的热化学或物理轰击往往难以兼顾精度与效率。多能场协同是指同时或序贯地施加多种物理场（如激光、电场、磁场、声场），与化学反应路径进行耦合。例如，用激光局部加热以激发特定化学反应，同时用电场引导反应产物的运动方向。这种协同作用能够在原子尺度上定向催化或抑制反应，显著提高原子组装的选择性、速率和有序度，是实现复杂三维原子结构高效构筑的前沿方向。

38.“原子级检测”面临哪些独特挑战?

其挑战远超传统计量：一是需要埃米级空间分辨率与飞秒级时间分辨率同步，以捕捉原子的瞬时位置与动力学过程；二是需要非破坏性，强大的探测束（如高能电子）本身可能损伤样品；三是需要原位、实时监测制造过程，以便动态反馈控制；四是需要从海量原子数据中提取有意义的特征信息，并关联到宏观性能。发展超快电镜、高通量电镜、原位检测、低温 STM、同步辐射纳米探针等，正是为了应对这些极限挑战。

39. 原子级制造软件与传统 CAD/CAM 有何本质不同?

传统制造软件基于连续介质力学和经典电磁学，材料属性在宏观到微米尺度被认为是均匀的。原子级制造软件则必须基于量子力学、分子动力学和统计物理。它需要模拟每个电子的行为如何影响原子间的结合，计算增加或减少一个原子对整体电子结构、力学性能的扰动。这带来了巨大的计算复杂度。因此，发展高效多尺度算法，并利用人工智能和材料大数据库来加速计算与预测，是原子级制造软件发展的核心。

40. 什么是“原子层范德华挤压装备”？

这是一种利用原子级平整二维材料（如石墨烯、MoS_2）作为范德华压砧的全新材料制备范式。该装备能精准控制层间的对准角度、间距（精度达 0.01 纳米）和压力，在高的压力下挤压熔融材料，创造出自然界不存在的全新材料（如二维金属），是探索新奇量子现象和构建下一代电子器件的关键工具。

41.“球差矫正透射电镜”对原子级制造的意义是什么?

球差是限制电子显微镜分辨率的主要像差。球差矫正器通过复杂电磁透镜组补偿了这一缺陷，使 TEM 分辨率突破至 0.05 纳米以下，能够直接“看见”材料中的单个原子及其排列。对于原子级制造，它不仅是最终的“质检仪”，能直接观察制造出的原子结构是否达标；更是原位实验平台，可以一边用电子束或加热台对样品进行加工、拉伸或加电，一边实时观察其原子结构的动态响应，为理解制造过程中的物理机制提供最直观的证据。

42. 解释“电子风力材料缺陷修复装备”的工作原理

该装备利用高密度电流通过材料时，传导电子与原子核碰撞产生的动量转移

效应（即“电子风力”）。当电流密度极高时，这种风力足以驱动原子在晶格中定向迁移。通过精确控制电流的路径、大小和方向，可以引导材料内部的点缺陷（如空位、间隙原子）移动、复合，甚至驱动位错线滑移、晶界迁移，从而在不加热或不引入宏观变形的情况下，实现材料内部原子级缺陷的修复、消除或重组，提升材料的导电性和机械强度。这是一种从电子层面“熨平”材料缺陷的革命性方法。

43. 什么是“原子级超精密加工”？

原子级超精密加工是传统超精密加工在精度和原理上的极限延伸，其核心特征是加工导致的材料损伤被控制在单原子层以内。它利用如气体团簇束流、原子层刻蚀等技术，确保加工能量仅作用于表面最顶层的目标原子，实现“零亚表面损伤”的去除或修形。这种技术对制造尖端光学元件（如 EUV 光刻机镜头）、二维材料器件和超光滑轴承等至关重要，因为即使一个原子层的损伤也会显著恶化其光学、电学或机械性能，是实现产品性能逼近理论极限的根本保障。

44.“原子级抛光”有哪些主流技术路线?

主流技术包括：1. 化学机械抛光（CMP）：通过纳米磨料与化学溶液的协同作用，实现全局平坦化和原子级材料去除，是半导体晶圆加工的核心工艺。2. 离子束抛光（IBF）：用惰性气体离子束轰击表面，通过物理溅射逐层去除原子，适用于非球面光学元件的确定性修形。3. 气体团簇束流抛光（GCIB）：利用大团簇的低单原子能量特性，实现低损伤、高选择性的原子层去除。4. 等离子体辅助抛光（PAP）：通过等离子体活化表面原子，降低其结合能，从而实现低应力、高效率的原子级平坦化。

45. 什么是“原子层抛光”？

原子层抛光是指对器件表面实现原子层去除的极限精度抛光，是实现大面积、

原子级精度、无损表面原子级制造的关键技术，旨在获得具有特异功能或优异性能的器件。抛光是光刻的前道工序，纳米级线宽芯片互连结构的抛光精度需要从纳米级跨入原子级，其本身形貌起伏在原子量级，需要实现原子层精度的可控去除，才能保障抛光终点的准确停留。而 SiC、GaN、金刚石等第三代、第四代半导体材料也需要接近于理想晶格排列的超光滑表面加工，材料抛光去除的分辨率必须在原子层量级。同时，面对晶圆表面近零缺陷和近零污染的苛刻要求，数原子层厚的非晶层等原子级缺陷需要采用原子层抛光等技术才能消除。

46. 什么是“原子级注入”？它和传统离子注入有何本质区别?

传统离子注入是将大量离子高速“轰入”材料，形成统计分布的掺杂层，深度和浓度分布呈高斯分布，且会引起严重的晶格损伤。原子级注入则追求对单个或单层掺杂原子的精准控制。它通过超低能量离子束或结合 ALE（先刻蚀一个原子层再注入）等技术，实现掺杂原子仅停留在表面最顶层或特定原子层内，且几乎不产生晶格缺陷。这对二维半导体、量子点等超薄器件的精准掺杂至关重要，是推动器件尺寸进一步微缩的关键。

47.“单原子探针式精准操控装备”目前有哪些类型?

主要包括两大类：1. 扫描隧道显微镜（STM）系统：通过在超高真空和低温环境下，利用金属针尖的隧穿电流或力场，实现单原子的提取、移动和放置，是基础研究中最成熟的工具。2. 原子力显微镜（AFM）系统：特别是 qPlus 传感器等高频力敏探针，可以在更广的环境（甚至液体）中，通过原子间的短程力来操纵分子或原子。这些装备虽未大规模工业化，但已用于原型量子器件的构建（如原子级量子模拟器）和材料表面的原子级修复。

48. 什么是“原子团簇束流物质创制装备”？其科学价值何在?

这是一种大科学装置，它能够产生成分、尺寸、结构、能量均可精确调控的原子团簇束流，并将其沉积成薄膜或直接用于研究。其科学价值在于开辟了“物质创制的新疆域”：团簇是介于原子与宏观固体之间的“奇异物质”状态，其性质随原子数非连续变化（称为“幻数”效应）。通过该装备，科学家可以系统性地探索从几个原子到成千上万个原子之间，材料性质如何演变，并发现全新的稳定团簇结构，为催化、能源、光电材料等领域提供近乎无限的候选新材料库。

49. 原子级制造亟需“微环境控制”，其包含哪些极端条件?

为了进行可靠的原子级制造，需要构建的极端微环境包括：1. 超高真空（UHV）：压强低于 10^-8 帕，确保加工表面在数小时内不被一个气体分子污染。2. 极低温：低至液氦温度（4K）甚至毫开尔文，以“冻结”原子热振动，提高操控稳定性。3. 超净环境：消除尘埃和振动，防止机械干扰。4. 精密电磁场屏蔽：隔离地磁和杂散电磁场，保障对自旋、电荷的精确操控。这些条件共同为原子级“手术”提供了一个绝对安静、清洁、稳定的“手术室”。

50. 什么是“原子层颗粒包覆装备”？有何应用?

这是一种能够在微米或纳米级颗粒表面，均匀、保形地包裹上一个至数个原子层厚度薄膜的专用设备，通常基于流化床原子层沉积（FB-ALD）技术。其应用价值巨大：1. 能源领域：为锂离子电池正负极材料包覆超薄氧化铝或氧化锆层，抑制副反应，大幅提升循环寿命。2. 催化领域：在催化剂颗粒表面包覆特定原子层，调控其表面活性与选择性。3. 医药领域：为药物颗粒包覆可控释放的原子层外壳，实现精准给药。该技术实现了对粉末材料表面性质的原子级“精装修”。

51.“单晶铜”是原子级制造的典型产品，其制造难点和价值是什么?

制造难点在于铜原子极易形成孪晶和晶界，获得大尺寸、无缺陷的单晶铜极

其困难，需要精确控制凝固时的温度梯度、冷却速度和杂质含量。其价值在于，单晶铜消除了多晶材料中的晶界，而晶界是电子散射和热阻的主要来源。因此，单晶铜具有接近理论极限的导电率和导热率，以及优异的抗疲劳和抗电迁移特性。应用于高频电路、芯片互连、高端线缆和散热部件时，能显著降低信号损耗和能量消耗，是提升电子信息产品性能的关键基础材料。

52.“单原子催化剂”为何能实现“以一当百”？

传统催化剂以纳米颗粒形式存在，只有表面的原子是活性位点，内部原子被浪费。单原子催化剂（SACs）通过强相互作用将金属原子一个个地“锚定”在载体（如氧化物、碳材料）表面，使每个金属原子都暴露出来成为活性位点，实现了接近 100% 的原子利用率。此外，单个原子与载体形成的独特电子结构，往往能优化反应中间体的吸附能，从而同时提高催化活性和选择性。例如，单原子铂催化剂的活性可达纳米铂的 10 倍以上，在燃料电池、汽车尾气净化、化工合成中具有颠覆性潜力。

53.“团簇基电极材料”对于电池技术意味着什么？

在锂离子或下一代电池中，电极材料在充放电过程中的体积膨胀和结构坍塌是导致容量衰减的主因。团簇基电极材料，通过使用尺寸、成分精确可控的原子团簇作为活性单元，可以实现：1. 更短的离子 / 电子扩散路径，提升充放电速率。2. 更小的绝对体积变化，缓解应力，提升结构稳定性。3. 精准的表面修饰，形成稳定的固态电解质界面膜（SEI）。这意味着有望同时获得高能量密度、高功率密度和长循环寿命的电池，是突破当前电池技术瓶颈的极具潜力的方向。

54. 原子级制造为何需“超高时空分辨检测”？它需要哪些技术支撑？

“超高时空分辨”指同时具备埃米（0.1 纳米）级空间分辨率和飞秒（10-15

秒）级时间分辨率。这需要将超快激光泵浦 - 探测技术与超高分辨率显微技术结合。主要技术支撑包括：1. 超快电子显微镜 / 衍射：用飞秒激光触发样品并产生探测电子脉冲，拍摄原子运动的“慢动作电影”。2. 时间分辨的扫描隧道显微镜：结合飞秒激光，研究表面激发态的动力学。3.X 射线自由电子激光（XFEL）：提供超短、超亮的 X 射线脉冲，探测非平衡态下的原子结构演变。这种技术能揭示光合作用、催化反应、相变等过程的原子机制。

55. 什么是原子级制造的形性动态表征技术?

原子级制造的形性动态表征技术，指在制造过程中（生长、刻蚀、掺杂、退火等）原位、在原子尺度下实时测量材料的形貌与结构（形）、成分 / 缺陷 / 相态（性）以及由此带来的电学、光学、力学等性能变化，并跟踪它们随时间与外场（温度、电场、光照、气氛、能束等）的演化规律。它的目标是把“原子怎么动、键怎么变、缺陷何时生”直接看见并量化，为机理理解和工艺闭环控制提供依据。

56.“原子级缺陷修复”具体能修复哪些缺陷?

原子级缺陷修复针对的是材料中破坏完美周期性的结构，主要包括：1. 点缺陷：如空位（缺失一个原子）、间隙原子（多出一个原子）、替位杂质（错的原子占位）。2. 线缺陷：即位错，是晶体中原子排列的错位线。3. 面缺陷：如晶界、堆垛层错。修复方法多样，例如用聚焦离子束（FIB）注入原子填补空位，用电子束或激光诱导局域加热使位错攀移消失，或利用“电子风力”驱动缺陷迁移复合。修复后的材料性能（如强度、导电性）可大幅恢复甚至提升。

57. 什么是“亚埃级激光干涉仪”？它如何工作?

这是一种利用激光干涉原理测量微小位移或面形的仪器，其测量分辨率优于 0.1 纳米（1 埃）。其核心是迈克尔逊干涉仪：一束激光被分光镜分成两束，一束

射向参考镜，一束射向被测物体。两束光反射回来后叠加产生干涉条纹。当被测物体移动哪怕一个原子尺度的距离，光程差就会改变，导致干涉条纹发生移动。通过光电探测器极其精密地监测条纹的相位变化，就能反推出物体的位移量。它是校准原子级制造装备运动平台、测量光学元件面形精度的“标尺中的标尺”。

58. 什么是“三维原子探针（3D APT）”技术?

3D APT 是一种兼具原子级空间分辨和化学成分分析能力的独特表征技术。它将样品制成极细的针尖，施加高压并辅以激光脉冲，使表面原子逐个被场蒸发离化。离化的离子飞向位置灵敏探测器，通过测量其飞行时间确定质量/电荷比（成分），通过击中探测器的位置反推出原子的三维坐标。最终，它能重构出样品中数亿个原子的三维分布图，精确显示不同元素原子在空间中的位置。对于研究合金中的团簇析出、半导体中的掺杂分布、界面的原子互扩散等，3D APT 提供了无可替代的微观视野。

59.“μK 分辨率测温仪”在原子级制造中为何需要?

在原子操控和量子器件制造中，温度波动引起的原子热运动是主要的噪声源之一。例如，金刚石 NV 色心的量子相干时间对温度极度敏感，毫开尔文（mK）的波动就可能导致退相干。μK（微开尔文）分辨率测温仪能够探测百万分之一开尔文级别的温度变化，为实验环境的绝对温度稳定控制提供精准反馈。它通常基于超导量子干涉器件（SQUID）或高精度电阻测温，通过监测材料在极低温下对温度的微小响应来实现。维持 μK 级的温度稳定性，是延长量子比特寿命、实现高精度原子传感器的前提。

60. 什么是“原子级固溶体电极”？其优势何在?

固溶体是两种或多种元素原子均匀混合在同一晶格中的单相材料。“原子级”

固溶体强调这种混合达到了原子尺度的均匀性，没有元素偏聚或第二相析出。作为电极（如电催化、电池电极），其优势包括：1. 协同效应：不同原子在原子尺度上相互调制电子结构，产生超越单一组分的催化活性或储能性能。2. 超高稳定性：原子级混合抑制了相分离和元素溶出，电极结构在循环中更稳定。3. 成分连续可调: 通过改变原子比例, 可以连续调控其性能, 为优化电极提供了广阔的空间。它是通过原子级制造实现高性能、长寿命能源器件的典范。

61. 解释“基于里德堡原子的微波电场量子精密测量技术”

里德堡原子是指被激发到主量子数 n 很高（几十到几百）的原子，其外层电子离核很远，具有巨大的电偶极矩，对微弱的微波电场极其敏感。该技术通过激光将原子气室中的原子制备成里德堡态。当有微波电场存在时，微波场会与里德堡原子的巨大电偶极矩相互作用，改变原子的能级。这种能级变化通过另一种激光（基于电磁感应透明效应，EIT）被转换为光学信号并被探测。其灵敏度可达纳伏每厘米每根赫兹，远超传统天线，可用于高精度雷达、微弱信号探测和基础物理检验，是原子级制造出的精密传感器尖端代表。

62. 什么是“亚埃级多轴位移超精密测量仪器”？它对原子级制造的意义何在?

这是一种能同时对运动物体在多个自由度（如 X、Y、Z 及偏摆、俯仰等）上的位移进行测量，且分辨率高达 10 皮米（0.1 埃）的尖端计量仪器。它通常作为核心模块嵌入原子级制造装备（如光刻机、离子束修形机）中，实时监测和反馈控制工作台或探针的原子级微动。没有它，原子级操控就失去了“眼睛”和“尺子”。其意义在于：1. 实现闭环控制：为制造过程提供实时、精准的反馈，确保加工精度。2. 统一全国量值：作为国家计量基准，保证不同厂商、不同实验室制造的原子级产品具有一致性和可比性。3. 推动装备国产化：是突破高端制造装备“卡脖子”问题的关键共性技术。

63. 解释“皮米级精度光栅位移传感器”的工作原理

它基于光栅的衍射干涉原理。核心元件是一把刻有纳米级精密刻线的光栅尺和一套光学读数头。当读数头相对光栅尺移动时，其内部的分光镜将激光分成多束，分别照射光栅并产生衍射光，这些衍射光相互干涉形成明暗相间的干涉条纹。通过光电探测器检测条纹的移动和相位变化，利用电子细分技术，可以将一个光栅栅距（微米级）的位移分解为皮米（千分之一纳米）级别的位移信号。这种传感器具有大量程、高分辨率、抗干扰强的特点，是光刻机、超精密机床实现纳米乃至亚纳米定位的核心部件。

64.“原子层柔性显示与仿生器件”将如何改变人机交互?

这种器件利用二维原子层材料（如石墨烯、二硫化钼）的天然超薄、柔性、透明和高迁移率特性，制造出可像皮肤一样弯曲、折叠甚至拉伸的显示器和传感器阵列，从而实现无感穿戴、仿生感知、新型交互界面等全新特性。

65.“团簇基超高灵敏力学传感器”的工作原理是什么?

其核心是将具有特殊电子结构的金属团簇（如金团簇）通过原子级制造技术，高密度、有序地沉积在柔性微梁或薄膜上。当外界力学信号（压力、加速度、振动）引起基底形变时，团簇点阵的间距发生微小变化。这会导致团簇间的电子隧穿概率急剧改变（量子隧穿效应），或者引起团簇本身库仑阻塞阈值的移动。这种由原子间距变化引起的电学信号（电阻、电容）变化极为灵敏，能够探测到相当于一个原子层厚度的表面应变，从而实现对极微弱力学信号（如昆虫爬行、血流脉搏波）的超高灵敏度检测。

三、产业发展篇

66. 从文明演进角度看，原子级制造意味着什么?

英国理论物理学家约翰·巴罗曾提出一个宇宙文明分级假设，其中将“操控原子制造复杂物质与系统”的能力列为第四级文明的核心特征。原子级制造正是人类迈向这一能力阶梯的关键一步。它意味着人类对物质世界的改造从“宏观塑形”和“分子合成”，进入“原子编程”的新纪元，是从“发现和利用自然物质”到“设计和创造全新物质”的根本性跨越。

67. 对国家而言，发展原子级制造的核心战略价值是什么?

其战略价值在于抢占未来产业技术体系的制高点和主动权。原子级制造是提升“工业四基”底层能力的“根技术”，能系统性增强高端制造、信息技术、国防装备等战略产业的自主可控能力和极限性能。目前全球在该领域均处于探索期，尚未形成稳固的垄断格局。谁能率先在关键技术和产业转化上取得突破，谁就能掌握定义下一代产品性能标准和制造规则的权力，在全球科技与产业竞争中占据有利地位。

68. 原子级制造如何赋能“工业四基”（四大工业基础）?

工业四基（核心基础零部件、关键基础材料、先进基础工艺、产业技术基础）是制造业的基石。原子级制造能从底层对其全面升级：①使基础零部件的加工精度和表面质量达到原子级，性能逼近极限；②创制出成分、结构原子级精准的新材料；③发展出原子沉积、刻蚀、抛光等新一代基础工艺；④为整个产业提供原子尺度的测量、标准和设计软件等全新产业技术基础，从而系统性提升国家制造业竞争力。

69. 如何看待原子级制造的“产业化波次”论?

如同人工智能历经多次起伏才迎来爆发，原子级制造产业化也将是分波次、渐进式的过程。第一波以分子束外延（MBE）为代表，实现了红外探测器等产品；第二波以原子层沉积（ALD）为代表，在半导体和光伏领域大规模应用；当前可能正进入第三波，多种原子操控技术（如原子层刻蚀、团簇制造）与新产品设计（如单原子催化、二维光学晶体）结合，在更广泛领域催生一批高附加值产业。每个波次都挖深一层技术潜力，扩大一层应用范围。

70. 原子级制造精密加工的典型应用场景有哪些?

空天装备轴承（如航空发动机主轴轴承、卫星动量轮轴承）需要在超高速、高真空、极端温度和大温差下长期可靠工作。传统轴承的失效常源于表面微观缺陷导致的疲劳剥落和润滑失效。原子级制造通过对轴承滚道和滚动体进行原子级抛光和原子层陶瓷涂层沉积，可实现表面粗糙度低于 0.1 纳米，形成原子级光滑、无缺陷的接触界面。这不仅将摩擦系数降至超滑水平（<0.001），极大降低磨损和能耗，更能通过完美的表面完整性大幅提升轴承的疲劳寿命和可靠性，满足空间站、深空探测器等长达数十年免维护的苛刻需求。

空天反射镜（用于太空望远镜、高分辨率对地观测卫星）的口径越来越大，而对成像质量的要求已进入亚纳米级。传统加工带来的面形误差和表面粗糙度是限制其分辨率与集光效率的关键。原子级制造技术，如离子束修形和磁流变抛光的原子级精进，可将镜面面形精度控制到优于 1 纳米，表面粗糙度降低至原子级（<0.3 nm）。这意味着反射镜几乎达到理想的光学表面，能将更多光线精准汇聚，显著提升望远镜的极限星等和成像清晰度，对于探测系外行星、观察宇宙早期星系等前沿科学任务具有决定性意义。

71. 在“高精度陀螺”领域，原子级制造解决什么核心痛点?

高精度陀螺（如激光陀螺、半球谐振陀螺）是惯性导航的核心，其精度直接决定导弹、潜艇、航天器的自主定位能力。当前痛点在于，为追求高品质因子（Q值），谐振体尺寸往往做得很大。原子级制造提供了革命性思路：通过对石英或硅基谐振体进行原子级精度修形与配重，在原子尺度调控其质量分布和应力状态，可以在极小尺寸下实现超高品质因子。这意味着未来有望制造出芯片级尺寸却具备战略级精度的陀螺，彻底解决高精度与小型化、轻量化的矛盾，为微型无人机、单兵装备等带来导航革命。

72.“超灵敏光电传感器”如何从原子级制造中获益?

光电传感器的核心是将光信号高效转换为电信号。原子级制造从两方面带来颠覆：一是材料革新，通过精准堆叠二维原子层（如石墨烯、黑磷）形成范德华异质结，创造出对特定波段光具有极高吸收率和超快响应的全新光敏材料。二是结构革新，利用原子层刻蚀在传感器表面制造出亚波长的光栅或纳米天线结构，能将光场局域在原子级薄层内，极大增强光与物质的相互作用。例如，单原子层石墨烯光电探测器已实现超过 500 GHz 的带宽和从可见光到中红外的超宽谱响应，性能远超传统器件。

73.“缓释支架”如何体现原子级制造在医疗领域的突破?

血管缓释支架是一种植入体内、既能撑开血管又能缓慢释放药物防止再狭窄的精密器械。原子级制造的突破在于：1. 材料结构：通过电子束选区熔化等增材制造技术，可打印出具有原子级精度连通孔道的钛合金或可降解镁合金支架骨架，孔隙大小和分布经精心设计以控制内皮细胞生长。2. 药物载体：利用原子层沉积（ALD）在支架表面构筑纳米级“药库”薄膜，每一层的成分和厚度可编程，实现对药物释放速率长达数月至一年的精准调控。这种“结构 + 功能”的原子级一体化制造，使支架兼具优异的力学支撑和生物适应性，有望实现“一次植入，终身受益”。

74.“原子层柔性电子皮肤”的技术内涵和应用前景是什么?

这是一种模仿人体皮肤多模态感知功能（触觉、温觉、湿觉）的柔性传感系统。其技术核心在于，通过原子层转移与范德华集成技术，将石墨烯、过渡金属硫化物等高性能二维材料传感器件，以单原子层的精度，无损地集成到超薄柔性高分子基底上。这种制造方式确保了电子皮肤具有极高的拉伸性、贴合度和传感密度。应用前景极其广阔：可作为高级假肢的触觉反馈层，让截肢者重获细腻触感；可作为可穿戴健康监测设备，连续、无感地监测脉搏、汗液成分等生理信号；甚至可作为机器人“皮肤”，使其具备灵敏的环境感知和交互能力。

75. 什么是“新型原子尺度检测信标”？

这是一种将原子级敏感单元作为“内嵌探针”的革新性检测理念。例如，将单个荧光分子（如金刚石色心）或特定设计的量子点，通过原子级操控技术精确植入被检测的材料内部或生物分子特定位置。这个“信标”对外部环境（如应力、电场、磁场、pH 值）的变化极度敏感，其光学或磁学信号会随之改变。通过远程读取信标信号，就能非侵入式、实时、原位地监测材料内部的原子级动态过程（如位错运动、裂纹萌生）或生物体内的分子级相互作用，为材料失效预警、药物作用机理研究等提供前所未有的洞察工具。

76. 如何实现兼具高精度和高效率的原子级检测

要实现兼具高精度与高效率的原子级检测，核心是把“看得清”的成像能力与“扫得快”的通量能力做成一体化的工程系统。表面电子显微镜有望成为解决这一难题的技术之一：它用对表面极敏感的电子信号来成像与测量，可对超薄膜、原子台阶、层数差异与表面缺陷产生明显对比，实现接近原子尺度的判别；同时通过大视场快速扫描、自动对焦与漂移校正、稳定的电子源与真空环境、以及算

法辅助的缺陷识别与统计分析，把“快速覆盖—快速判定—快速回传工艺参数”串成闭环。这样既保留原子级细节，又能满足晶圆 / 芯片级的高通量在线检测需求。

77.“原子尺度精准靶向药物递送载体”是如何工作的?

传统纳米药物载体靶向效率有限，且易被免疫系统清除。原子级制造技术能对载体材料（如介孔二氧化硅、脂质体）的表面进行原子级精度的工程化改造：1. 精准修饰：利用点击化学等技术，将靶向配体（如抗体、多肽）以特定的空间取向和密度“锚定”在载体表面特定原子位点，极大提高与病变细胞受体的结合效率与特异性。2. 智能门控：在载体孔道口设计原子级响应开关（如对肿瘤微环境酸度敏感的化学键），实现药物在靶点的精准控释。这如同为药物配备了“智能导航系统”和“密码锁”，能在提升疗效的同时，将副作用降至最低。

78. 原子级制造如何助力无感可穿戴微器件和生理极弱信号检测仪突破?

传统穿戴设备体积大、有异物感，且难以检测心磁、脑磁等微弱生理信号。原子级制造的突破在于：1. 器件超薄柔性化：制造出原子层厚度的传感器阵列，可像纹身贴一样与皮肤共形贴合，实现真正“无感”穿戴。2. 信号采集极限化：利用原子级平整的电极 - 皮肤界面，将接触阻抗降至最低；利用基于 NV 色心等原子级传感器，可直接检测出人体发出的微弱生物磁场。这使得连续、精准监测癫痫发作前的脑电异常、心肌缺血早期的微弱心磁变化成为可能，为重大疾病的超前预警和脑机接口的高带宽信息交互开辟了新路径。

79. 原子级制造低熔点金属粉如何提升 3D 打印和微电子封装工艺?

传统金属 3D 打印（如钛合金）需要极高功率激光和耐高温基板，限制了可打印结构和材料范围。原子级制造生产的超低熔点金属粉末（如某些合金在

100° C 以下熔化），带来了颠覆性可能：1. 低温 3D 打印：可在塑料或生物兼容基底上进行低温打印，制造出金属 - 聚合物一体化复杂结构，用于柔性电子和可植入医疗器械。2. 革命性微电子封装：用这种粉末作为焊料，可在极低温度下实现芯片与基板的可靠互连，避免高温对芯片的热损伤，尤其适用于堆叠芯片和异质集成等先进封装。这为电子产品的轻薄化、高性能化提供了全新的材料解决方案。

80. 在“耐高温合金”研发中，原子级调控如何突破动力学瓶颈?

先进航空发动机和燃气轮机依赖的镍基单晶高温合金，其承温能力已接近极限。进一步提升性能，必须从原子尺度调控强化相（γ 相）的形态、分布和界面稳定性。传统热处理是宏观过程，难以精准控制。原子级调控手段，如原子层掺杂（在特定晶面选择性地掺入特定元素）和脉冲激光原子级表面熔凝，可以主动干预原子的扩散路径和相变动力学。例如，将稀土元素以原子级分散引入合金，能钉扎晶界、净化界面，显著提升合金在 1100° C 以上的抗蠕变和抗氧化能力，突破当前材料体系的天花板。

81.“二维原子层金属材料”为何被称为下一代互联和催化的希望?

与绝缘或半导体的二维材料（如石墨烯、MoS_2）不同，二维金属材料（如单层铋、锰烯）在保持原子级薄层的同时，具有本征的金属导电性和由于量子限域效应产生的奇特电子态（如拓扑表面态、超导）。这使其有望成为：1. 终极互联材料：作为芯片内部原子级厚度的超低电阻互连线，彻底解决芯片微缩中的互联延迟与发热问题。2. 理想催化平台：其所有原子都暴露为表面活性位，且电子结构可调，为高效电解水制氢、二氧化碳还原等关键反应提供了全新平台。目前，其可控制备是原子级制造面临的前沿挑战。

82.“原子层超晶格材料”是如何创造新物性的?

通过交替堆叠两种或多种不同材料的单原子层（如 $LaAlO_3/SrTiO_3$），并精确控制层厚和界面原子排列，人为创造出自然界不存在的周期性结构。在这种人工“超晶格”中，电子被限制在二维平面内运动，层间的量子耦合会产生一系列奇异的涌现现象，如高温超导、巨磁阻、拓扑绝缘态等。原子级制造（特别是分子束外延）是制备高质量超晶格的核心手段。通过设计不同的堆叠序列和“扭角”，科学家正在像“编程”一样创造具有全新电子和光学性能的材料，为下一代量子器件和超快光电子学奠定基础。

83. 原子级制造如何确保“单晶薄膜”和“单晶靶材”的质量?

对于单晶薄膜（如氮化镓外延片），原子级制造强调在异质衬底上实现“原子级平滑界面”和“零晶格失配位错”的生长。这需要实时监测与反馈控制，确保每一层原子都完美排列。对于单晶靶材（用于溅射镀膜），其质量要求是整体无晶界、无气孔、成分绝对均匀。这需要通过区域熔炼或定向凝固等原子级精度的冶金过程，严格控制温度梯度和凝固速率，让材料从单一晶核开始，像生长晶体一样整体形成。高质量的“单晶靶材”是沉积高质量“单晶薄膜”的源头保障，两者共同构成了高端半导体产业的基石。

84.“高倍频系数光学晶体”的原子级设计带来何种优势?

非线性光学晶体（如 BBO、KBBF）能将激光频率倍增，是制造蓝光、紫外激光器的核心。传统晶体尺寸大、效率受限。原子级设计的核心是：利用二维原子层材料（如 WS_2）天然具备的极高二阶非线性系数（是 BBO 的万倍以上），并通过精准控制多层堆叠的转角和平移，实现“准相位匹配”。这意味着可以像设计光子晶体一样，从原子层面设计光的传播路径，让倍频效率随层数平方增长。最终，用微米厚的二维材料叠层，就能实现厘米厚传统晶体的转换效率，器件尺寸和重量可降低数个数量级，满足激光武器、精密加工装备对小型化、高效率的迫切需求。

85.“原子层薄膜光伏材料”为何是下一代太阳能电池的关键?

当前主流晶硅太阳能电池的光电转换效率已接近理论极限。原子层薄膜光伏材料（如钙钛矿、CIGS 的 ALD 制备薄膜）提供了新突破点：1. 极致吸光：原子级薄的二维材料（如过渡金属硫族化物）具有独特的光学选择吸收性，可制成超轻、柔性、半透明的光伏组件。2. 叠层电池：利用 ALD 技术可精准制备宽带隙和窄带隙的原子级平滑薄膜，组合成叠层电池，突破单结电池的肖克利 - 奎伊瑟极限。3. 稳定性突破：通过原子层沉积超薄封装层，可有效阻隔水氧，解决钙钛矿等新型光伏材料的寿命短板。这为开发可穿戴能源、建筑光伏一体化（BIPV）提供了理想方案。

86. 解释“单原子 – 纳米团簇复合脱氢材料”的协同催化机理

在催化反应中，单原子位点擅长吸附和活化反应物分子，但有时难以完成多步反应的后续步骤；纳米团簇则能提供连续的活性位点阵列，促进中间体的转化。将两者结合，形成“单原子 - 纳米团簇”复合体系，能产生“1+1>2”的协同效应。例如，在乙醇重整制氢反应中，单原子镍负责高效解离乙醇的 C-H 键，而邻近的纳米团簇镍则促进后续的 C-C 键断裂和 CO 去除。两者在原子尺度上的紧密协作，构建了一条高效低能垒的反应路径，使制氢活性和选择性远超任何一种单一结构，展示了原子级制造在创制“智能催化剂”方面的巨大潜力。

87. 原子级制造如何助力打造“高强韧、抗辐照、宽温区服役”的特种材料?

这类材料是核反应堆、太空飞行器防护壳的核心需求。原子级制造通过“梯度界面设计”和“纳米析出相原子级调控”来实现：1. 强韧化：在材料内部引入原子级成分渐变的界面，使其既能偏转裂纹（增韧），又能阻碍位错（强化）。2. 抗

辐照：预先在晶界处引入高密度的、原子级分散的纳米空洞或第二相粒子，作为辐照缺陷的“吸纳池”，防止缺陷积聚成灾。3. 宽温稳定性：设计在高温下缓慢粗化的原子级析出相，确保材料从低温到高温都能保持性能。这种从原子尺度出发的“主动防御”设计，是提升材料极端环境服役性能的根本途径。

88.“团簇药物”与传统纳米药物相比，其独特优势是什么?

传统纳米药物载体（如脂质体、聚合物胶束）在尺寸、形状和表面化学上是统计分布、不均一的。而团簇药物是利用原子级精准合成技术制造的，由确定数量和种类的金属或非金属原子（如金、银、硒）构成的纳米团簇，其结构、尺寸、表面配体完全一致。这种原子级精确性带来三大优势：1. 药代动力学可预测：所有药物分子行为一致，体内分布和清除过程更可控。2. 靶向性增强：表面可进行原子级精度的多功能修饰，实现多级靶向。3. 多模式协同治疗：其独特的光学、催化等物理化学性质可用于光热 / 光动力 / 化学动力协同治疗，且毒性远低于传统纳米颗粒。它代表了精准医疗在纳米尺度上的新高度。

89. 在“航空航天特种功能材料和复杂部件”制造中，原子级制造解决了哪些传统难题?

传统制造难题包括：1. 极端性能矛盾：如高强与高韧、耐高温与抗热震难以兼得。2. 复杂结构成形：如带有内部冷却通道的整体叶盘，传统铸造易产生缺陷。原子级制造提供解决方案：1. 材料层面：通过原子层沉积在复合材料界面构筑梯度过渡层，缓解热应力；通过团簇注入在材料内部引入纳米强化相，同步提升强韧性。2. 结构层面：利用电子束选区熔化（EBM）等增材制造技术，以粉末逐层熔融的方式，直接制造出传统方法无法加工的、带点阵减重结构和内部流道的“一体化”复杂部件，实现性能与轻量化的极致统一。

90.“强光系统光学元件”（如高能激光镜片）如何通过原子级制造提升损伤阈值?

高能激光对光学元件的损伤起始于表面或亚表面的纳米级缺陷（划痕、杂质、亚表面裂纹），这些缺陷会强烈吸收激光能量，引发热炸裂。原子级制造从两方面根治此问题: 1. 基底加工: 采用原子级抛光（如磁流变抛光）和原子层刻蚀（ALE）组合工艺，完全消除亚表面损伤层，获得原子级光滑、无缺陷的本征表面。2. 薄膜镀制：利用原子层沉积（ALD）在基底上生长高纯、致密、原子级均匀的增透膜或反射膜，膜层界面清晰，无柱状晶等易吸收缺陷。经过这种“原子级精修”的元件，其激光损伤阈值可提升一个数量级以上，满足惯性约束核聚变、定向能武器等国家重大工程需求。

91. 原子级加工下的“高频晶振”如何支撑 6G 通信?

6G 通信将向太赫兹（THz）频段迈进，对作为“心脏”的时钟源——石英晶体振荡器的频率和稳定性提出极限要求。频率与晶片厚度成反比，进入太赫兹需要晶片薄如蝉翼（<10 微米）。传统减薄工艺导致的厚度误差和表面损伤是主要瓶颈。原子级制造技术，如气体团簇束流（GCIB）抛光，可实现晶片厚度误差的原子级控制（亚纳米级）和近零损伤。这能制造出频率高达数百 GHz、相位噪声极低的高频晶振，为 6G 信号的超高速、低时延、高同步传输提供坚实的时间基准，是构建未来通信网络的基础设施。

92.“芯片级原子钟”的原子级制造技术路线是什么？其应用前景如何?

传统原子钟体积庞大。芯片级原子钟（CSAC）的微型化依赖于原子级制造和微电子机械系统（MEMS）技术的融合：1. 微型原子气室：利用 MEMS 技术在硅片上蚀刻出微米尺度腔体，并通过原子级薄膜键合技术将其密封，内部充满铷或铯蒸气。2. 集成化光学元件：利用半导体工艺在芯片上集成微型激光器、光

电探测器等。3. 原子级调控：通过芯片上的微型加热器和磁场线圈，精准控制原子状态。其体积仅邮票大小，功耗毫瓦级。应用前景广阔：用于 GPS 拒止环境下的自主导航（无人机、潜艇）、金融交易同步，以及物联网节点的高精度授时，是未来泛在、智能世界的“隐形”基石。

93.“超低摩擦传动部件”和“极端工况机械密封件”如何从原子级表面工程中受益?

两者的核心需求都是实现表面在极端条件下的超长寿命、近零磨损运行。原子级表面工程提供了终极解决方案：1. 超滑表面制备：通过原子层沉积在摩擦副表面生长类金刚石（DLC）或二硫化钼（MoS ⊠）等原子级平滑、低剪切强度薄膜，使摩擦系数降至 0.001 以下，实现“超滑”。2. 自适应界面设计：在密封件表面设计纳米织构并填充固体润滑剂，摩擦时在界面形成由原子级磨屑构成的、具有自修复功能的转移膜。3. 局域原子级平坦化：构筑“波峰平坦，波谷储油”的局域原子级平整表面，消除局部应力集中，形成稳定润滑油膜。4. 耐蚀耐磨一体化：通过离子注入将特定元素原子级掺入表层，同步提升硬度和化学惰性。这使得部件在高速、高载、高温或强腐蚀介质中，仍能持久稳定运行，为能源、化工、航空航天装备的可靠性带来革命性提升。

94. 原子级制造产业化目前处于哪个阶段？有哪些标志性特征?

原子级制造正处在“理论创新与技术突破向产业化迈进的关键阶段”。标志性特征包括：1. 技术波次涌现：继分子束外延（第一波）、原子层沉积（第二波）产业化后，多种原子操控技术（原子层刻蚀、团簇束流加工等）正与新产品设计结合，催生第三波应用浪潮。2. 产品需求明确：在国防、集成电路、绿色农业等领域已出现对原子级制造产品的明确需求，且其颠覆性价值获得市场认可。3. 产业主体活跃: 不仅高校和科研院所，一批科技型中小企业和上市公司（如江苏微导）已深度参与，并形成了亿元级市场规模的产品。这表明技术供给与市场需求正在

快速弥合。

95. 原子级制造产业链包含哪些关键环节?

原子级制造产业链是一个以“极限制造能力”为核心的全新链条，主要包括: 1. 上游: 基础理论与核心部件: 涉及原子级物理 / 化学机制研究，以及高端离子源、超精密运动平台、埃米级传感器等核心部件的研发。2. 中游: 工艺开发与装备制造: 将原子级操控原理转化为稳定工艺，并集成制造出原子层沉积 / 刻蚀装备、原子级抛光装备、团簇束流源等专用设备。3. 下游：产品制造与应用集成：利用原子级制造装备或工艺，生产出原子级催化剂、特种粉体、高端光学元件、先进芯片等，并集成到最终系统中。此外，检测计量、标准物质、设计软件等支撑体系贯穿全链条。

96. 当前原子级制造产业化的主要瓶颈是什么?

主要瓶颈体现在三个“鸿沟”：1. 效率鸿沟：实验室单点原子操控技术（如STM）效率极低，难以满足工业量产需求，急需发展并行化、高通量技术。2. 一致性鸿沟: 在宏观尺度上实现原子级精度制造的一致性控制是巨大挑战，涉及装备、工艺、环境的极端稳定性。3. 设计鸿沟：缺乏成熟的原子级产品设计软件和数据库，从“知道原子能做什么”到“设计出可制造的产品”之间存在知识断层。此外，高昂的研发投入、跨学科复合人才的稀缺，以及产业链配套不完善也是重要制约。

97. 国家层面推动原子级制造产业发展，应采取哪些特色措施?

特色措施应包括：1. 应用牵引，一体布局：以国家重大战略需求（如高端芯片、航空发动机）和明确市场产品（如绿色农药、高效催化剂）为牵引，实行“基础研究 - 技术开发 - 装备研制 - 产品孵化 - 产业培育”一体化推进，避免科研与产业脱节。2. 平台承载，固化能力：建设一批面向材料、电子等不同产业的原子级

制造共性技术平台和未来产业中继站。这些平台能固化攻关形成的工艺能力，为中小企业提供技术支撑，防止成果散落。3. 政策突破，长期投入：针对其跨学科、长周期、高风险的特点，设计特殊的科研管理、金融支持和知识产权政策，保持战略定力进行持续投入。

98. 如何理解原子级制造“以平台承载工艺群”的发展思路?

这是应对原子级制造技术多样性、避免重复低效攻关的关键策略。“平台”是集成了多种原子级制造工艺（如沉积、刻蚀、抛光、检测）的开放式研发与中试基地。“承载工艺群”意味着平台的任务不是单一技术突破，而是将相关联的原子级工艺模块化、标准化，形成可复用的“工艺工具箱”。其价值在于：1. 降低创新门槛：企业无需自建全套昂贵设施，可在平台上进行产品原型开发与工艺验证。2. 加速技术扩散：成熟的工艺模块可通过平台快速向行业推广。3. 孕育未来产业：平台成为新技术、新材料的“孵化器”和“连接器”，催化新兴产业生态的形成。

99. 在原子级制造领域，中国企业面临怎样的机遇?

中国企业正面临“并跑”甚至“领跑”的战略机遇期，具体体现在：1. 技术代际差距小：国外在原子级制造整体上也未成熟，尚未形成全面技术垄断和产业壁垒。2. 市场需求强劲：中国庞大的半导体、光伏、航空航天等高端制造业，为原子级制造技术提供了全球最丰富的应用场景和试错空间。3. 研发基础扎实：中国在相关基础研究（如单原子催化、二维材料）和部分技术（如原子层沉积设备）上已形成特色优势。4. 国家战略重视：从国家层面进行前瞻部署，有望形成产学研协同攻关的强大合力。若能抓住当前机遇窗口，有望在部分领域实现从“跟跑”到“主导”的转变。

100. 如何看待原子级制造领域的国际竞争格局?

当前呈现“多极化探索、聚焦关键点”的竞争格局。美国通过 DARPA 等项目长期支持，强调颠覆性突破和军事应用；欧盟通过“地平线欧洲”计划进行系统布局，注重基础研究和可持续性；日本提出“皮米制造”战略，在超精密加工和检测方面底蕴深厚。竞争焦点集中在：1. 核心装备的自主可控，尤其是高端检测仪器（如球差电镜）。2. 未来技术标准的主导权。3. 高端人才的争夺。中国需要在开放合作中坚持自主创新，特别是在产业生态的完整性和应用转化的速度上构建自身优势。

101. 原子级制造将如何重塑全球高端制造业的竞争规则?

它将把竞争从“设计主导”或“规模成本主导”，推向“原子尺度制造能力主导”的新维度。具体表现为：1. 性能定义权：谁能掌握原子级制造，谁就能定义下一代芯片、材料、器件的性能极限，从而掌握行业标准。2. 价值链制高点：原子级制造装备和核心工艺将成为价值链的最高端，利润最丰厚。3. 创新周期缩短：结合材料大模型和原子级创制设施，新材料研发周期可能从 20 年缩短至几年，快速创新能力成为核心竞争力。这将迫使各国和企业重新评估其制造业战略，将原子级制造能力视为核心国家资产。

102. 对于投资界而言，原子级制造领域有哪些值得关注的赛道?

值得关注的赛道包括：1.“卖铲子”的装备赛道：尤其是国产化率低的原子级制造与检测装备，如原子级抛光设备、高端 ALD/ALE 设备、气体团簇束流设备、超快电镜等。2.“新材料”的产品赛道：利用原子级制造技术生产的颠覆性材料，如单原子催化剂、超低熔点合金粉体、原子级光学晶体等，这些往往能开创全新市场。3.“赋能者”的服务与软件赛道：原子级制造工艺代工服务、原子尺度设计与仿真软件，以及配套的检测计量服务。投资应关注技术是否解决了明确的产

业痛点、团队是否具备跨学科能力，以及商业路径是否清晰。

103. 面向 2035 年，原子级制造产业可能呈现怎样的图景?

到 2035 年，原子级制造有望从一个前沿概念成长为“渗透广泛、支撑关键”的产业技术体系。可能的图景是：1. 在集成电路领域，原子级加工与构筑成为 2 纳米以下芯片制造的主流工艺，支撑算力持续提升。2. 在绿色能源与化工领域，单原子 / 团簇催化剂大规模应用，显著降低能耗与排放。3. 形成一批“隐形冠军”：在高端轴承、光学元件、特种粉体等细分领域，涌现出一批凭借原子级制造技术建立全球优势的专精特新企业。4. 建成国家级产业基础设施：建成覆盖全国的原子级制造创新平台网络和计量标准体系。届时，原子级制造将像今天的数控技术一样，成为先进制造业不可或缺的基础能力。

104. 原子级制造如何通过“一代操控，一代制造”推动产业持续迭代?

“一代操控，一代制造”深刻揭示了原子级制造产业发展的内在驱动力。每一次对原子新的自由度实现规模化精准操控，都会催生一代全新的制造能力和产品。例如，70 年代对原子沉积自由度的控制催生了分子束外延产业（红外传感器）；90 年代对复杂表面原子级覆盖的控制带来了原子层沉积产业（先进芯片、光伏）。当前，对原子种类、数量、结构的联合控制正在打开高熵合金制造、精准分子合成等新产业的大门。未来，对原子自旋、量子态等自由度的操控，可能引发量子器件产业的革命。因此，产业发展必须前瞻布局下一代原子操控原理的探索，以基础研究的突破牵引产业能级的跃升。

105. 为什么说“效率需求”是当前原子级制造技术产业化的首要矛盾?

从实验室原理验证到工厂大规模生产，效率是必须跨越的鸿沟。原子级制造对效率的需求不仅是“更快”，更是本质性的“高通量并行化”和“超低缺陷率”。

例如，团簇离子束的流量提升 10 万倍，才使加工一张晶圆的时间从半年缩短到分钟级，具备了工业价值。效率提升依赖两大路径：一是工艺原理创新，如从串行的探针操纵转向并行的光场或模板引导组装；二是装备工程创新，如开发多腔集成的集群式装备。只有将效率和规模提升到经济可行的临界点，原子级制造产品的高性能优势才能转化为市场竞争力，这是当前产学研攻关的核心。

106. 在“基础研究、技术开发、装备开发、产品开发、产业孕育”一体化布局中，如何避免脱节?

避免脱节的关键是建立“双向奔赴”的闭环机制和以“平台”为核心的组织形态。一方面，产业需求（如芯片尺寸微缩、农药减量）要能精准、快速地传导至基础研究，引导物质科学家探索相应的原子级物性与原理（需求牵引）。另一方面，基础研究的突破（如发现单原子催化中心、二维材料巨倍频效应）要能通过工艺和装备开发，迅速转化为产品原型（技术推动）。这需要建设集研发、中试、验证于一体的公共平台，让不同阶段的人员和机构在同一物理空间和治理框架下协同工作，共用设备、共享数据、共担风险，形成从原子到产品的完整创新链条。

107. 如何评估一项原子级制造技术的“产业成熟度”？

评估需建立一个多维度、跨学科的指标体系，超越传统的“技术成熟度”（TRL）。至少应包括：1. 制造成熟度（MRL）：工艺的稳定性、重复性、良率控制能力。2. 装备成熟度（ERL）：专用装备的可靠性、产能和成本。3. 市场成熟度：目标产品的性能 - 成本优势是否明确，供应链是否初步形成。4. 标准与计量成熟度：是否有相应的检测方法和质量标准。例如，原子层沉积（ALD）技术之所以被认为是成熟的，是因为它在半导体和光伏领域同时具备了高工艺稳定性、可靠的商业化装备、明确的市场需求和相应的工艺监控标准。

108. 中小企业如何在原子级制造这一高门槛领域找到发展机会?

中小企业可采取“深耕细分、借力平台、快速应用”的策略。1. 细分市场聚焦：避开需要全链条巨额投入的领域（如主流程芯片制造），专注于特定材料（如单原子催化剂的宏量制备）、特定部件（如原子级抛光耗材）或特定工艺服务。2. 利用公共平台：借助国家或行业建设的原子级制造中试平台，完成技术验证和原型开发，降低自身固定资产投入。3. 贴近应用端：与下游终端用户（如农药公司、医疗器械厂商）紧密合作，以解决其具体痛点为目标，快速将原子级制造技术转化为有市场竞争力的特色产品，如年销过亿的原子铜杀菌剂就是成功范例。

109. 原子级制造将对传统的材料、化工等重资产行业产生怎样的“绿色化”冲击?

它将从“原子利用率”和“过程精准性”两个根源上推动传统行业绿色转型。1. 极限节材：如单原子催化将贵金属用量从百分之几十降至百分之一，单原子分散杀菌剂将铜含量从65.3%降至1.02%，从源头大幅减少稀缺资源和重金属消耗。2. 过程减废：原子级制造追求“零缺陷”和“原子级选择性”，副产物极少。例如，原子层刻蚀只去除目标原子层，几乎不产生化学废液。3. 产品升级：制造出的高性能新材料（如高效催化剂、耐腐蚀涂层）又能帮助下游用户节能减排。这种冲击不是替代，而是赋能，促使传统行业通过采纳原子级制造技术，实现降本、增效、减排的多重收益。

110. 在原子级制造领域，产学研合作有哪些创新模式?

除了传统的项目委托和联合攻关，更富成效的模式包括：1.“研发公司 + 孵化器”模式：由高校院所的技术团队成立轻资产的研发公司，专注于工艺开发，依托大学或政府的重大设施进行研发，成熟后通过孵化器实现技术转移和项目孵化。2.“用户导向的联合实验室”模式：由产业龙头企业出资，与科研机构共建

实验室，研究方向完全由产业需求定义，科研成果优先在出资方转化。3.“大科学装置产业联盟”模式：围绕原子制造大科学装置（如南京大学规划的团簇创制设施），吸引材料、医药、化工等不同行业的企业组成用户联盟，共同提出研发需求，共享装置产出的新物质和数据，加速跨行业创新。

111. 原子级制造产业的发展，最终将如何惠及普通民众的日常生活?

其惠及将是深刻而广泛的：1. 更智能耐用的电子产品：手机、电脑芯片性能更强、功耗更低，电池更安全、续航更久。2. 更精准高效的医疗服务：靶向药物副作用更小，植入医疗器械（如支架、关节）寿命更长，穿戴健康监测设备更精准无感。3. 更绿色安全的生活环境：农业残留更少，食品更安全；工业催化更高效，化工生产污染更低。4. 更丰富的科学认知与文化体验：基于原子级传感器和显示技术，科普教育、娱乐体验将更加沉浸和逼真。原子级制造虽源自尖端科技，但其终极价值在于通过重塑制造基础，系统性提升整个社会的生活品质与可持续发展能力。

Chapter

02

增材制造与激光制造百问百答

Additive Manufacturing and Laser Manufacturing
100 Q&A

编制委员会（按姓氏笔画排序）

主任委员：

姜　澜　　李晓炜　　林　鑫　　李　明

委员：

马修泉　　刘长猛　　何卫锋　　张　琦

李隆球　　林　峰　　姚建华　　唐　晔

田　泽　　米高阳　　李　珣　　杨　晶

吴英丹　　邱斯基　　张向宇　　明宪良

姚喆赫　　赵宇凡　　梁洋洋　　谭　华

CONTENTS
目录

一、技术篇 …… 54

1. 激光器 …… 54

(1) 什么是激光? …… 54

(2) 激光与普通光的区别是什么? …… 54

(3) 产生激光的最基本要素是什么? …… 54

(4) 激光如何分类? …… 55

(5) 什么是超快激光? …… 55

2. 核心部件 …… 56

(6) 什么是激光扫描器? …… 56

(7) 什么是激光熔覆头? …… 56

(8) 什么是数字光处理光源? …… 56

(9) 什么是阵列式喷头? …… 57

(10) 什么是高压电子枪? …… 57

3. 激光宏观制造 …… 57

(11) 什么是激光宏观制造? …… 57

(12) 什么是激光切割? …… 58

(13) 什么是激光焊接? …… 58

(14) 什么是激光清洗? …… 59

(15) 什么是激光熔覆? …… 59

(16) 什么是激光表面强化? …… 59

(17) 什么是激光复合加工? …… 60

(18) 激光宏观制造的应用场景主要有哪些? …… 60
(19) 激光切割主要应用在哪些领域? …… 60
(20) 如何解决激光切割厚板难题? …… 61
(21) 激光焊接的应用场景有哪些? 为什么经常和自动化结合在一起? …… 61
(22) 激光为什么既能切割又能焊接? …… 61
(23) 与传统清洗方式相比，激光清洗有哪些优点? …… 62
(24) 激光熔覆的应用场景有哪些? …… 62
(25) 激光宏观制造过程中如何控制能量? …… 62
(26) 激光宏观制造对激光器本身提出了哪些核心技术要求? …… 63
(27) 激光宏观制造的加工质量是如何控制的? …… 63
(28) 激光宏观制造中如何平衡加工速度与加工质量的矛盾? …… 64
(29) 如何处理激光宏观制造中产生的烟尘、颗粒等有害物? …… 64
(30) 如何提升激光宏观制造过程的智能化与自适应控制水平? …… 64
4. 激光微纳制造…… 65
(31) 什么是激光微纳制造? …… 65
(32) 激光微纳制造包含哪些主要技术类型? …… 65
(33) 什么是激光微钻孔技术，其核心技术特点是什么? …… 65
(34) 双光子聚合（TPP）三维微纳打印技术的技术原理及优势是什么? …… 66
(35) 超快激光在微纳制造中的技术优势是什么? …… 66
(36) 激光微纳制造的典型应用场景有哪些? …… 66
(37) 激光微纳制造在手机上有什么应用? …… 67
(38) 激光微纳制造在医疗领域能做什么? …… 67
(39) 什么是激光直写技术? …… 67
5. 金属增材制造…… 67
(40) 什么是金属增材制造? …… 67

(41) 金属增材制造有哪些主流技术? …… 68
(42) 金属增材制造的基本工艺流程是什么? …… 68
(43) 常用的金属增材制造材料有哪些? …… 68
(44) 粉末床熔融（PBF）技术有何特点，适用于哪些场景? …… 69
(45) 定向能量沉积（DED）技术有何特点，适用于哪些场景? …… 69
(46) 金属增材制造的技术核心优势是什么? …… 69
(47) 金属增材制造在航空航天领域有何应用优势? …… 70
(48) 金属增材制造在医疗领域有何应用优势? …… 70
(49) 金属增材制造在汽车领域有何应用优势? …… 70
(50) 金属增材制造在核工业领域有哪些重要应用? …… 71
(51) 金属增材制造在太空在轨制造中有何价值? …… 71
(52) 金属增材制造如何实现轻量化设计? …… 71
(53) 金属增材制造晶格点阵结构有何优势? …… 71
(54) 金属增材制造在新材料开发方面有哪些重要进展? …… 72
(55) 金属增材制造的高质量是如何实现的? …… 72
(56) 金属增材制造对绿色制造有何贡献? …… 72
(57) 金属增材制造与传统制造技术的关系如何? …… 73
(58) 什么是金属增减材复合制造技术? …… 73
(59) 金属增材制造技术未来主要发展趋势是什么? …… 73
6. 非金属增材制造…… 74
(60) 什么是非金属增材制造? …… 74
(61) 什么是光固化增材制造? …… 74
(62) 什么是挤出式增材制造? …… 74
(63) 什么是陶瓷增材制造? …… 75
(64) 什么是复合材料增材制造? …… 75

(65) 什么是微纳 3D 打印? …… 75
(66) 什么是多材料增材制造技术? …… 75
(67) 非金属增材制造的优缺点是什么? …… 76
(68) 非金属增材制造的典型材料类型有哪些? …… 76
(69) 非金属增材制造技术的未来发展趋势是什么? …… 76
7. 生物增材制造…… 76
(70) 什么是生物增材制造? …… 76
(71) 为什么要研发生物增材制造? …… 77
(72) 生物增材制造会产生怎样的经济和社会效益? …… 77
(73) 人体组织或器官可以生物增材制造吗? …… 78
(74) 当前有哪些临床治疗采用了生物增材制造技术? …… 78
(75) 生物增材制造的植入器械与传统植入器械相比有何特点? …… 78
(76) 生物增材制造中的细胞 3D 打印是什么? 有何用处? …… 79
(77) 为什么要研发可降解生物材料的增材制造? …… 79
(78) 生物增材制造的关键技术难点是什么? …… 79
(79) 生物增材制造能给癌症治疗带来什么好处吗? …… 80
二、产业篇…… 81
1. 激光器与核心部件…… 81
(80) 激光器与核心部件在增材制造与激光制造领域包含哪些具体的内容? …… 81
(81) 激光器与核心部件所覆盖的内容中哪些部分仍存在落后的卡点? …… 81
(82) 国产工业激光器内部光学核心器件的落后技术卡点在哪里? …… 81
(83) 我国增材制造与激光制造核心部件产业规模如何，存在哪些卡点? …… 82
2. 激光制造产业…… 82
(84) 航空航天装备已经采用了哪些激光制造技术? …… 82
(85) 我国激光制造产业链的完整程度如何? …… 83

(86) 过去五年，中国激光制造产业发展现状如何？ …… 83
(87) 目前我国应用最广泛的激光制造技术是什么？ …… 83
(88) 与传统制造产业相比，激光制造有什么优势？ …… 83
(89) 激光制造产业在规模化发展过程中面临的核心瓶颈有哪些？ …… 84
(90) 如何通过技术路径优化提升激光制造在产业化中的可复制性与可靠性？ … 84
(91) 激光制造未来能在哪些领域实现大规模产业化应用？ …… 84
3. 增材制造产业…… 85
(92) 我国增材制造的产业规模与全球竞争力如何？ …… 85
(93) 增材制造在增强产业链供应链的韧性与安全性的突出作用？ …… 85
(94) 增材制造在推动产业转型升级方面有哪些突出作用？ …… 86
(95) 增材制造如何通过产业链协同释放更大经济价值？ …… 86
(96) 当前非金属增材制造产业的整体发展态势和市场格局如何？ …… 86
(97) 非金属增材制造产业进一步发展的主要挑战和瓶颈是什么？ …… 87
(98) 增材创新设计与制造专用软件的产业规模和我国发展现状如何？ …… 87
(99) 增材创新设计与制造专用软件的产业规模和我国发展现状如何？ …… 87
三、未来篇…… 88
1. 激光制造…… 88
(100) 激光制造产业未来发展的主要挑战是什么？ …… 88
(101) 激光制造的精度未来有没有极限？科学家们在挑战什么？ …… 88
(102) 激光制造产业在规模化发展过程中面临的核心瓶颈有哪些？ …… 88
2. 增材制造…… 89
(103) 增材制造对支撑未来产业的价值体现在哪些方面？ …… 89
(104) 增材制造与未来技术融合将催生哪些新场景和新模式？ …… 89
(105) 增材制造如何支撑我国在未来全球科技竞争中的战略地位？ …… 89

一、技术篇

1. 激光器

(1) 什么是激光?

激光最初使用英文命名，全称是“Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation”，直译为“受激辐射的光放大”，英文的首字母简称为 LASER。钱学森院士 1964 年建议将其命名为“激光”，并一直沿用至今。1916 年爱因斯坦首次提出原子受激辐射（Stimulated Emission）的概念并预言激光的存在，直到 44 年后的 1960 年世界上第一台红宝石激光器诞生，而我国第一台红宝石激光器于 1961 年诞生于长春光机所。

(2) 激光与普通光的区别是什么?

激光与普通光在物理学层面是两种不同的物质，类似冰和水的关系，冰是高度有序的具有更低熵值的水分子集合，而激光是高度有序的具有更低熵值的光子集合。一束激光和一束普通光，即使是由完全相同的光子集合组成，激光与普通光仍显示出完全不同的物理特性，例如激光具有极好的单向性，能够将能量聚焦在一个极小的单点上，因此具备普通光所不具备的加工能力。

(3) 产生激光的最基本要素是什么?

产生激光的最基本三大要素是：增益介质、泵浦源、振荡腔。增益介质是能够对光实现受激放大的原子，这种原子类似于高空蓄水池，能够较长时间地停留在高能级状态，因此这种原子非常稀少且大都是稀土元素，所以在非常宽广的辐射光谱中仅有少数波长可以通过少数原子产生对应波长的激光。泵浦源比较好理解，就是产生激光的能量来源，大体分为化学能来源和电能来源两类，其中化学

能来源较为常见的是氟氘激光器的泵浦源，电能来源又分为直接电能泵浦、灯光泵浦、激光泵浦等，例如半导体激光器就是采用直接电能泵浦，早期的红宝石激光器都是采用氙灯泵浦，目前最常见的工业激光器大都是采用半导体激光进行泵浦的激光泵浦方式。振荡腔类似于一个非常严格的筛选机制，只有满足非常苛刻的辐射波长要求、传播方向要求、传播步伐要求等的光子才能留在振荡腔内反复的振荡，正是由于这个严格筛选机制的存在，激光才具有很好的单色性（单一辐射波长）、单向性（单一传播方向）和相干性（共同传播步伐）。

(4) 激光如何分类?

按照生成激光的增益介质的不同，激光可以分为固体激光器、液体激光器和气体激光器，其中固体激光器是种类最为复杂的激光器，又分为晶体激光器、光纤激光器、碟片激光器、变频激光器等。世界上第一台红宝石激光器就属于固体激光器中的晶体激光器，目前工业界用于金属打标、切割、焊接的最常见激光光源是属于固体激光器的光纤激光器，典型的气体激光器有二氧化碳激光器、准分子激光器等。按照时域特性分类，激光分为连续激光器、准连续激光器和短脉冲激光器，而短脉冲激光器又分为纳秒激光器、皮秒激光器、飞秒激光器、阿秒激光器等，其中皮秒 / 飞秒 / 阿秒也被称为超快激光器。按照频域特性分类，激光器分为远红外激光器、中红外激光器、近红外激光器、可见光（红绿蓝）激光器、近紫外激光器、深紫外激光器、极紫外激光器等。按照频谱宽度分类，激光器分为单频激光器或单纵模激光器、多纵模激光器和宽谱激光器，其中多纵模激光器是较常见的工业激光器，宽谱激光器根据机理不同又分为 ASE 光源、超连续光源等。另外还有一些不同的分类方式，此处不再赘述。

(5) 什么是超快激光?

超快激光的每次脉冲输出持续时间极短，短到只有万亿分之一秒甚至更短。在这么短的时间里，光都跑不完一根头发丝的直径。因为它快得不可思议，所以

能实现“冷加工”。想象一下，它像一把锋利无比的光刀，在热量还“没来得及”向周围扩散的时候，就把物质瞬间气化移除，因此它加工材料异常精准，几乎不伤及周围。生活中，它最著名的应用就是“全飞秒”近视矫正手术，能够在眼睛这么精密的器官上安全操作。它还能干净地切割手机玻璃屏等等。简单说，它是在极快的时间里，完成极精细加工的“超级制造技术”。

2. 核心部件

(6) 什么是激光扫描器?

激光扫描器是激光粉末床熔融工艺的核心部件之一，由 X-Y 轴扫描镜、场镜、振镜以及控制板卡组成，可以理解为控制激光在 X-Y 平面上按照预定路径移动的“高速画笔”。两块会快速摆动的反射镜会把激光束在粉末床上来回引导，像用笔在沙地上画线一样，把每一层的截面轮廓画出来。通过聚焦镜把光点缩小到几十微米级，线宽更细、细节更清楚，扫描速度、加速度和光斑大小共同决定“画线质量”。简单说，它控制激光器发出的激光在粉末床上的高速扫描。

(7) 什么是激光熔覆头?

激光熔覆头是激光熔化沉积工艺的核心部件之一，由送料机构和聚光镜等组成，用来把激光束、粉末（或丝材）和保护气体准确地汇聚到工件表面，可以在 X-Y-Z 空间内高自由度成形复杂构型。熔覆头先把激光聚焦成很小的光斑，在要增材的材料表面形成一个熔池；同时金属材料通过同轴或侧向送料机构均匀送入熔池，被迅速熔化并凝固成一条金属层。它的关键在于熔覆头与工件表面距离、送进材料形状、送进量和气流要稳定匹配，减少气孔、裂纹或涂层不均问题的出现。

(8) 什么是数字光处理光源?

DLP 光源是光固化增材制造中的“投影式光刀”，它利用数十万乃至数百万

微小独立控制的微镜组成，这些微镜可以快速的控制开关，实现对光的数字调制。实际工作中可以把模型一层的截面以像素形式一次性投到树脂槽底部，使整层材料按照指定形貌同时固化，而不是像激光那样逐点扫描。它的分辨率主要由“像素尺寸 / 投影倍率”决定，打印速度由曝光时间和材料反应决定，其优势是成形快、层面一致性好、细节清晰，但需解决光强均匀性、材料对特定波长吸收率的问题。

(9) 什么是阵列式喷头?

阵列式喷头可以理解为“很多个微滴喷头排成一起的打印喷头”。它不是用激光去熔化材料，而是像喷墨打印机一样，通过成百上千个微孔把材料以微小液滴的形式按指令喷到指定位置。例如喷射光敏树脂并用紫外光固化，或喷射粘结剂把粉末颗粒“粘”在一起再烧结 / 浸渗，也可用于喷涂导电墨水、功能材料等。阵列喷头的优势是成形速度快、分辨率高、可实现多材料制造，但面临喷孔堵塞以及喷射校准的难题。

(10) 什么是高压电子枪?

高压电子枪是一种把电子“拉出来、加速到很高能量、再聚焦成细束”的发射装置，是电子束增材制造设备的核心。它由阴极、聚焦极和阳极构成，在真空腔内用阴极产生电子，再通过几十千伏甚至更高的加速电压（阳极）把电子加速，经过电磁透镜聚焦成很小的束斑，并用偏转线圈实现高速扫描。电子束打到材料上时会把电子动能转成热能，实现材料的熔化成形。它的优点是能量密度高、熔深大、效率高，难点是系统复杂、真空环境要求高。

3. 激光宏观制造

(11) 什么是激光宏观制造?

激光宏观制造，指的是利用高功率激光，在毫米到米级尺度上对材料实施切割、焊接、清洗、熔覆及表面强化等加工过程的一类先进制造技术。与侧重微米甚至纳米尺度精细加工的激光微纳制造不同，激光宏观制造主要面向工业现场的大尺寸构件和复杂结构件，是一种可在宏观尺度下实现高精度与高一致性的制造手段。激光能量高度集中、方向性极强，可以隔空作业、无需接触工件，因此特别适合加工飞机壁板、汽车车身、大型模具等大型部件。它以光为“刀具”，相比传统机床不仅速度更快、精度更高，还能适配复杂大型结构，是高端装备制造中不可或缺的宏观尺度下的高精度制造手段。

(12) 什么是激光切割?

激光切割是利用高能量密度激光束，把材料局部瞬间加热到熔化甚至气化，再配合气流将熔融物吹走，从而实现材料分离的一种加工方式。如果说传统切割是“锯”，那激光切割更像是一根极细、极直的光线刀，不接触材料，却能精准地“划开”钢板、不锈钢甚至复合材料。它切口窄、边缘平整光滑，热影响区极小，大多无需二次打磨修整，在钣金加工、工程机械制造中如同“工业裁缝”，裁剪板材又快又规整，适配各类高精度下料需求。

(13) 什么是激光焊接?

激光焊接是一种以激光作为高能量密度热源，使待连接材料接合部位在短时间内局部熔化并形成冶金结合的连接技术。与传统焊接相比，激光焊接的热影响区显著减小，能量作用更集中，有利于获得窄焊缝和良好的焊接成形质量。在合理的工艺参数条件下，激光焊接接头的力学性能可达到甚至接近母材水平，同时构件整体变形较小，因此特别适合对尺寸精度和结构可靠性要求较高的应用场景，助力传统焊接的工艺升级。

(14) 什么是激光清洗?

激光清洗是依托高能量激光束，利用基体材料与表面污染物对激光吸收特性的差异，实现污染物选择性去除的非接触物理清洗技术。它通过激光辐照让锈层、油污、涂层等污染物吸收能量，快速发生热膨胀、气化或瞬时剥离。在合理的波长、能量密度和扫描参数条件下，基体材料可得到有效保护。整个过程无需化学药剂、不使用磨料，属于干式无耗材清洗，仅依靠光热或光机械效应完成去污，全程无二次污染，且能精准控制清洗范围与深度，是区别于化学清洗、机械打磨的新型绿色表面处理技术，核心在于选择性作用与非接触式的精准去污。

(15) 什么是激光熔覆?

激光熔覆是将金属粉末或丝材送入激光作用区域，通过激光辐照让新材料与基体表面熔合，形成高性能冶金结合涂层的技术。与喷涂、电镀等仅形成物理附着层的工艺不同，激光熔覆涂层与基体之间具有高结合强度和良好的冶金连续性。通俗来说，就是给易损、易腐蚀零件定制一层“超级防护壳”：磨损部位可加厚强化，耐腐蚀需求处可升级材料成分。它基体变形极小，还能对模具、轧辊、航空发动机叶片、重载轴类零件进行修复再制造，让失效零件重获性能，是高端装备延寿与表面性能升级的核心技术。

(16) 什么是激光表面强化?

激光表面强化，是指利用激光作为高能量密度热源或冲击源，在不引入或仅引入极少量外加材料的条件下，对材料表层进行快速加热、瞬态作用和快速冷却，从而改变表层的显微组织、相组成和残余应力状态，以显著提升构件表面或近表层的力学与服役性能的一类激光表面制造技术。该技术通常不形成独立的新材料涂层，对构件整体几何尺寸影响极小，主要通过组织细化、相变强化和残余压应力引入等机理，提高材料的硬度、耐磨性、抗疲劳性能和使用寿命。典型工艺包

括激光表面淬火、激光冲击强化以及激光表面重熔等。

(17) 什么是激光复合加工?

激光复合加工技术是将激光与机械加工、电弧、超声、等离子等工艺有机结合，实现“1+1>2”协同效果的集成制造方式。在合理的波长、能量密度和扫描参数条件下，基体材料可得到有效保护。这种复合模式能够弥补单一工艺在效率、质量或适用范围上的不足，特别适用于高温合金、钛合金等难加工材料，以及复杂曲面和厚截面构件的制造，是高端制造向多能协同和系统集成发展的重要技术方向。

(18) 激光宏观制造的应用场景主要有哪些?

激光宏观制造主要应用于汽车工业、航空航天、船舶工业、生物制造等领域。典型应用场景包括：汽车工业中白车身焊接、动力电池壳体密封与结构件切割；航空航天中大型机身壁板焊接、发动机机匣加工、火箭贮箱成型；船舶制造中船体厚板切割、艉轴与甲板构件焊接；能源装备的风电塔筒下料、核电压力容器焊接、油气管道加工；工程机械中重型结构件制造、轧辊与模具的表面强化及修复；生物制造中骨科植入物、人工关节、牙科种植体等宏观尺度医用金属构件的切割、焊接组装与表面强化改性等。

(19) 激光切割主要应用在哪些领域?

激光切割凭借高精度、高柔性、无接触加工的优势，是工业下料与成型的核心工艺，应用领域十分广泛。在钣金加工领域，它是机箱机柜、五金配件的主流切割手段；汽车制造领域用于车身覆盖件、结构件的精密下料；航空航天领域用于钛合金、高温合金等难加工材料的构件切割；船舶工程领域用于船体厚板、艉部构件的高效切割；能源装备领域用于风电塔筒、核电结构件的下料加工；工程

机械领域重型机械结构件与耐磨件切割；在生物医疗领域，还可完成骨科植入物、医用金属支架等宏观尺度构件的精准切割，适配各类复杂轮廓与材料的加工需求。

(20) 如何解决激光切割厚板难题?

厚板激光切割的主要难点在于实现稳定贯穿、切缝垂直度控制以及减少底部挂渣。解决这些问题通常需要多项技术协同：一是提高激光功率水平，确保足够的能量输入；二是优化光束模式和焦点位置，使能量分布更适合厚板切割；三是合理选择和控制高压、高纯度辅助气体，以有效吹除熔融物。在实际工程中，还常结合分段切割、多次穿孔或路径优化策略，以提升切割稳定性和断面质量，从而实现厚板的高质量激光切割。

(21) 激光焊接的应用场景有哪些？为什么经常和自动化结合在一起?

激光焊接凭借热影响区小、焊缝强度高、变形小的优势，应用场景覆盖高端制造全领域：汽车领域用于白车身拼接、动力电池壳体与模组焊接；航空航天承担机身壁板、火箭贮箱、发动机结构件焊接；船舶领域负责船体厚板、关键构件的高效焊接；能源领域涵盖核电压力容器、风电装备、储能电池包焊接；还可用于电子家电壳体密封、生物制造中医用植入物的精密组装焊接。它常与自动化结合，是因为激光焊接对轨迹、速度、姿态精度要求极高，自动化机器人能保证焊接路径稳定、参数一致，避免人工操作的误差；同时无接触加工特性易与产线集成，可实现连续、大批量作业，既提升生产效率，又保障焊接质量的稳定性，让激光焊接的精密优势充分落地。

(22) 激光为什么既能切割又能焊接?

激光之所以既能切割又能焊接，核心在于它是能量密度极高、参数可精准调控的柔性热源，就像一把能灵活调节用法的“光刀”。激光的功率、光斑大小、

扫描速度、作用时间都能精细控制，配合不同辅助条件，就能实现两种截然相反的加工目的：切割时，激光快速将材料局部加热至熔化甚至气化，再用高压辅助气体把熔融物吹走，完成材料分离；焊接时，适当降低功率、放慢速度，让待连接部位的材料同步熔化融合，冷却后便形成牢固接头，实现材料连接。同一束激光，靠精准调控能量输入与作用方式，就能切换“切割”与“焊接”模式，兼顾分离与连接两大核心制造需求。

(23) 与传统清洗方式相比，激光清洗有哪些优点?

与化学清洗、机械打磨、喷砂等传统清洗方式相比，激光清洗的优势十分突出。它采用无接触式作业，不靠磨料刮擦、不用化学药剂，既不会划伤基材表面，也不会产生废液、废渣等二次污染，是名副其实的绿色清洗技术。它能精准靶向清洗，只剥离锈层、油污、旧涂层，而不损伤基体，特别适合精密零件、文物、医用植入物等易损构件。同时适配多种基材，清洗效果稳定一致，还易与自动化产线集成，无需频繁更换耗材，综合使用成本更低。

(24) 激光熔覆的应用场景有哪些?

在能源装备领域，用于火电和核电阀门、风电主轴、油气管道接头及锅炉受热面的耐磨、耐蚀和耐高温强化；在航空航天领域，用于发动机叶片、机匣和起落架构件的修复与性能提升；在冶金行业，是轧辊和连铸结晶器延寿修复的重要手段；在工程机械领域，用于挖掘机斗齿、破碎机锤头和重载轴类的耐磨强化；在船舶与海工装备中，用于艉轴和螺旋桨部件的耐腐蚀处理；在汽车制造中，用于曲轴、齿轮等关键零部件的修复；在生物医疗中，还可用于骨科植入物和人工关节的表面改性，以提升其耐磨性和生物相容性。

(25) 激光宏观制造过程中如何控制能量?

激光宏观制造的能量控制，核心是把激光能量在精准的时间、位置，以合适的强度释放。其关键是调控激光功率、能量密度、光斑大小、扫描速度和作用时间这些核心参数：功率决定加工的“力道”，光斑决定“下刀”的精细度，扫描速度决定作用的快慢。一旦参数匹配失衡，就会出现切不透、焊不牢、洗不净，或是烧蚀、变形等问题。同时还要通过实时反馈动态微调能量，让激光始终以最优状态作用于材料，保证加工质量稳定，这是激光宏观制造质量把控的核心环节。

(26) 激光宏观制造对激光器本身提出了哪些核心技术要求?

激光器是激光宏观制造的核心能量源，对其性能提出了较高要求。首先需要具备与加工对象匹配的输出功率范围，以满足不同厚度和尺寸构件的加工需求；其次是功率稳定性，功率波动会直接造成焊缝不均、切口粗糙、熔覆效果差，因此必须保证输出平稳；还要有优异的光束质量，以保证在远距离和大幅面加工条件下的能量聚焦能力；此外，激光器在工业现场通常需要长时间连续运行，因此其可靠性和维护便利性同样是重要指标。总体而言，高功率、高稳定性、良好光束质量和高可靠性，是激光宏观制造对激光器提出的核心技术要求。

(27) 激光宏观制造的加工质量是如何控制的?

激光宏观制造的加工质量控制贯穿于加工全过程，依赖于设备性能、工艺参数和在线监测的协同作用，是光、机、电、控多系统的协同成果。首先，通过高稳定性的激光器和高精度运动系统，为加工质量提供基础保障；其次，通过合理匹配激光功率、光斑形态、扫描速度及辅助气体参数，减少热变形和工艺缺陷的产生。在此基础上，结合视觉、光谱等在线传感手段，实时监测熔池状态和加工形貌，并通过闭环控制系统对参数进行快速调整，实现加工过程的动态修正。配合标准化工艺数据库和工件预处理流程，可显著提升宏观构件加工的一致性和可靠性。

(28) 激光宏观制造中如何平衡加工速度与加工质量的矛盾?

加工速度与加工质量的平衡本质上是能量输入与工艺匹配的优化问题。其关键是根据加工要求和加工状态实现精准匹配：提升加工速度时，需要同步优化激光功率、光斑形态和辅助工艺，确保能量输入既充足又分布合理；同时，通过优化加工路径和扫描策略，减少拐点停顿和局部热积累，避免因速度提升而引入质量缺陷。此外，可结合材料特性和构件结构特征，提前规划合理的加工速度区间，并借助在线监测与反馈系统进行动态调整，在保证质量的前提下实现效率最大化。

(29) 如何处理激光宏观制造中产生的烟尘、颗粒等有害物?

处理激光宏观制造的烟尘、颗粒，核心是源头抑制、高效捕集、深度净化的全流程管控。通过优化激光功率、辅助气体类型和加工路径，可在源头减少烟尘和飞溅的产生；再通过近程吸风罩、封闭式加工舱配合高负压除尘系统，在烟尘扩散前快速捕集，避免污染车间或损伤光学器件。后续经火花捕集、滤筒过滤去除固体颗粒，再通过活性炭吸附、静电除尘净化有害烟气，达标后排放，同时配套清灰与防爆设计，既实现绿色环保，又保障设备与生产安全，是激光宏观制造不可或缺的配套保障技术。

(30) 如何提升激光宏观制造过程的智能化与自适应控制水平?

提升激光宏观制造的智能化与自适应控制水平，可以概括为“单机变智能，产线会协同”。在单机层面，激光设备不再只是按固定程序执行指令，而是通过传感器和模型实时感知加工状态，比如熔池形貌、等离子体特征和能量波动，并根据反馈自动调整功率、焦点和扫描速度，实现自适应加工。产线层面，多台激光装备与机器人、物流系统、检测系统互联互通，加工数据、设备状态实时共享，自动优化生产节拍、预警故障。智能制造从单机的自我感知、自我调节，到产线

的系统决策与持续优化，持续提升一致性与效率，让激光宏观制造更稳定、更高效、更智能。

4. 激光微纳制造

(31) 什么是激光微纳制造?

激光微纳制造是一类利用高能量密度激光束与材料相互作用，在微米甚至纳米尺度上实现材料去除、改性或构筑结构的先进制造技术。其核心特点是通过精确调控激光的波长、脉宽、能量和聚焦方式，实现对材料作用区域和能量沉积的高度可控，从而突破传统机械加工在尺寸精度和结构复杂度方面的限制。该技术广泛应用于微电子、光学器件、生物医学和精密制造等领域，是微纳制造的重要技术手段之一。

(32) 激光微纳制造包含哪些主要技术类型?

激光微纳制造主要包括激光微纳加工与激光微纳构筑两大方向。前者以材料去除或改性为主，如激光微钻孔、微切割、表面微纳纹理加工和激光诱导周期性表面结构（LIPSS）；后者侧重材料的选择性沉积或重排，如双光子聚合（TPP）三维微纳打印、激光诱导正向转移（LIFT）等。此外，根据激光脉宽不同，还可分为纳秒、皮秒和飞秒激光加工，其中超快激光因热影响区极小，在高精度微纳加工中占据重要地位。

(33) 什么是激光微钻孔技术，其核心技术特点是什么?

激光微钻孔是一种利用高能量密度激光束在材料上加工微米甚至亚微米级孔结构的精密制造技术。其核心技术特点在于非接触加工和高能量集中，可在高硬度、高脆性或难加工材料（如陶瓷、硬质合金和复合材料）上实现高质量成孔。通过

采用超快激光并精确控制脉冲能量与重复频率，可有效抑制热影响区，获得高深径比、低毛刺和低重铸层的微孔结构，广泛应用于喷嘴、微流控芯片和精密过滤元件制造。

(34) 双光子聚合（TPP）三维微纳打印技术的技术原理及优势是什么?

双光子聚合（TPP）是一种基于非线性光学效应的三维微纳打印技术，通过飞秒激光在光敏树脂中诱发双光子吸收，仅在焦点处实现局域聚合反应。由于聚合区域突破了光学衍射极限，TPP 可实现亚百纳米级分辨率的三维结构制造。该技术能够直接构筑复杂三维微纳结构，在微光学器件、微机电系统（MEMS）模板、生物支架和微机器人等前沿领域具有不可替代的技术优势。

(35) 超快激光在微纳制造中的技术优势是什么?

超快激光（皮秒、飞秒）在微纳制造中的核心优势在于极高的加工精度和极小的热影响区。由于时间尺度极短，能量几乎不向周围扩散，可有效避免熔融、重铸和热裂纹等问题，实现亚微米甚至纳米级结构加工。同时，超快激光能够在透明材料内部直接加工三维结构，并适用于高硬度、高脆性材料加工，在精密光学元件、微流控芯片和 MEMS 器件制造中具有不可替代的优势。

(36) 激光微纳制造的典型应用场景有哪些?

激光微纳制造在微电子与光电子领域用于芯片微孔、互连结构及光子晶体加工；在精密光学中用于衍射光学元件、超疏水 / 减反表面微结构制备；在生物医学领域，可加工微针阵列、细胞培养微结构及生物传感器；在先进制造领域，还可用于功能表面工程，通过构筑微纳纹理调控摩擦、润湿和光学性能。这些应用体现了激光微纳制造在跨尺度、高集成度制造中的关键支撑作用。

(37) 激光微纳制造在手机上有什么应用?

我们手机里功能强大的芯片，其内部极其精细的电路结构就离不开激光微纳制造技术。例如，激光可以用于晶圆的精细切割、芯片的封装互连，甚至可以直接修复芯片上的微小缺陷。此外，手机屏幕、摄像头孔的切割都可以采用激光微纳制造来实现。

(38) 激光微纳制造在医疗领域能做什么?

激光微纳制造可以制造用于快速诊断癌症等疾病的生物芯片，只需一滴血就能进行早筛分析；还能在人造关节、义齿、心血管支架等表面加工出微纳结构，使其更容易与人体组织细胞结合，甚至负载药物，提升治疗效果。

(39) 什么是激光直写技术?

激光直写可以理解为一种“无掩模”的激光精密刻蚀技术。例如，在制造微纳结构时，传统光刻需要先制作一个昂贵的物掩模版，而激光直写则通过计算机控制激光束，直接在材料表面绘制出设计好的图案。这种方法更加灵活、成本更低，非常适合小批量定制化和复杂三维结构的制造。

5. 金属增材制造

(40) 什么是金属增材制造?

金属增材制造（金属 3D 打印）是一种通过逐层添加材料（如金属粉末或丝材）来直接制造三维实体零件的先进数字化制造技术。它基于计算机三维模型数据，利用高能束（如激光、电子束）熔化材料，实现复杂结构件的近净成形。该技术

无需传统模具，能实现高性能构件的快速制造，尤其适用于传统加工方法难以实现的复杂几何结构，已在航空航天、医疗器械及汽车制造等领域展现出巨大潜力。

(41) 金属增材制造有哪些主流技术?

主流技术主要包括粉末床熔融（如激光 / 电子束粉末床熔融）和定向能量沉积（如激光熔融沉积 LDMD、电弧增材制造 WAAM）两大类。根据零件建模分层数据，粉末床熔融技术通过激光或电子束选择性熔化铺展的粉末薄层，适合制造高精度、复杂内腔的零件；定向能量沉积则通过将材料同步送入熔池逐层堆积，更适合大尺寸构件制造、修复或添加特征。此外，结合增材与减材加工的混合制造技术也逐渐成为重要发展方向。

(42) 金属增材制造的基本工艺流程是什么?

金属增材制造的完整流程涵盖设计、预处理、打印及后处理四大环节。首先基于功能需求进行三维建模与拓扑优化；随后通过切片软件将模型离散化为二维层片并规划扫描路径；打印过程中在高能束作用下材料逐层熔化凝固成形；成形后需进行去除基板、清粉、线切割、热处理（如去应力退火、热等静压）及必要的机加工等后处理，以达最终尺寸精度与性能要求。全过程需配合严格的质量监控与检测。

(43) 常用的金属增材制造材料有哪些?

常用材料包括钛合金（如 TC4，用于航空与医疗植入物）、镍基高温合金（如 Inconel718，适用于空天动力装置的耐高温热端部件）、铝合金（如 AlSi10Mg，用于轻量化结构件）、不锈钢、模具钢以及钴铬合金等。原材料形态主要为粉末与丝材，其化学成分、粒度分布及洁净度对最终零件性能有关键影响。增材制造专用新材料的开发，如高强铝合金、抗开裂高温合金及金属间化合物等，

是当前研究热点，以拓展应用领域。

(44) 粉末床熔融（PBF）技术有何特点，适用于哪些场景?

粉末床熔融（PBF）技术通过高能激光束或电子束选择性熔化预先铺展的金属粉末薄层，逐层累积成型。该技术能一次性制造出具有复杂内部流道、点阵夹芯或一体化结构的零件，零件致密度可达 99% 以上，力学性能接近甚至部分优于传统锻件，同时材料利用率高。典型应用包括航空航天领域的轻量化涡轮叶片、医疗领域的个性化骨植入物（如钛合金髋关节），以及模具随形冷却流道等需一体化成形的精密部件。

(45) 定向能量沉积（DED）技术有何特点，适用于哪些场景?

定向能量沉积（DED）技术通过将金属粉末或丝材送入高能束（激光 / 电弧 / 电子束）并熔化逐层堆积成形，其突出优势在于可制造大尺寸构件（如数米级航空结构件）、损伤部件修复及表面强化。该技术沉积速率高、材料适用范围广，并支持多材料梯度制造，但成形件表面粗糙度相对偏高（通常需后续机械加工），精度低于粉末床熔融技术。典型应用涵盖航空发动机叶片修复、重型装备关键部件的现场快速修复，以及空天领域大尺寸构件一体化制造。

(46) 金属增材制造的技术核心优势是什么?

核心优势在于其高度设计自由度和近乎“无模成形”的金属构件制造能力。它基于数字模型，可直接制造出传统切削、铸锻工艺难以实现的复杂内流道、点阵结构及一体化构件，从而摆脱模具束缚，实现零件功能的高度集成与轻量化设计。该技术材料利用率高，显著减少昂贵金属材料的浪费；同时支持小批量、个性化产品的快速响应与敏捷制造，大幅缩短研发周期，并可通过精确控制材料微观组织提升构件性能，为航空航天、医疗植入等领域的创新提供关键技术支撑。

(47) 金属增材制造在航空航天领域有何应用优势?

在航空航天领域的核心优势在于其能够实现复杂结构的轻量化设计与高性能构件的一体化成型。直接制造出传统工艺难以加工的镂空点阵、中空流道等仿生结构，在保证强度前提下显著减轻部件重量，同时，能将多个零件整合为单一整体（如 GE 燃油喷嘴由 20 多个零件合并为 1 个），减少连接部件，提升结构可靠性并缩短研发周期。此外，该技术已拓展至在轨太空制造，为空间站及深空探测任务提供关键技术支撑。

(48) 金属增材制造在医疗领域有何应用优势?

在医疗领域的核心优势在于其高度个性化定制能力，精准制造与解剖结构高度匹配的骨科植入物（如髋关节、颌面修复体）、牙科修复体及手术导板，显著提升手术适配度和成功率。也可精确控制植入物的内部多孔晶格结构，既能调整力学性能以降低应力屏蔽效应，又能为骨组织长入提供支架，促进骨整合，改善生物相容性。此外，生物 3D 打印活性组织器官（如心脏、肝脏模型及血管化肺泡等）作为前沿方向，展现了其在再生医学领域的巨大潜力。

(49) 金属增材制造在汽车领域有何应用优势?

在汽车行业，金属增材制造在研发与原型制造阶段，能快速制造设计原型和功能测试件，大幅缩短开发周期。对于小批量、定制化生产，如高性能跑车的轻量化部件、个性化改装件，该技术无需模具，经济高效。它还能制造传统工艺难以实现的复杂功能集成零件，如带有内部冷却流道的一体化发动机歧管或轻量化刹车卡钳。此外，金属增材制造也用于生产工装夹具，以及提供备品备件的快速响应解决方案，降低库存成本，支持汽车制造业向智能化、柔性化方向发展。

(50) 金属增材制造在核工业领域有哪些重要应用?

在核工业领域，金属增材制造被用于制造反应堆内构件、核燃料组件中的复杂零件等，其价值在于快速原型、定制化生产以及制造传统方法难以加工的带有内部流道或异形结构的部件。能满足核级产品对长期运行稳定性和极端环境耐受性（如高温、高压、辐照）的苛刻要求，为核设施的安全运行和关键部件的快速修复提供了先进技术手段。

(51) 金属增材制造在太空在轨制造中有何价值?

太空在轨金属增材制造是未来深空探测和空间站长期运营的颠覆性技术。它能够实现航天器零部件的在轨快速制造与自主修复，极大提升任务弹性，降低对地面补给和一次发射的依赖。通过“分段打印 + 在轨组装”模式，可突破火箭运载的尺寸限制，构建大型空间结构。我国近期成功的太空金属 3D 打印实验，标志着该技术已从地面验证迈入太空工程验证新阶段，为未来“太空工厂”建设和“天造天用”模式奠定了坚实基础。

(52) 金属增材制造如何实现轻量化设计?

金属增材制造通过其独特的逐层制造能力，为实现结构轻量化提供了革命性手段。允许设计师突破传统工艺限制，采用拓扑优化技术，将材料只分布在受力路径上，生成高效仿生结构。同时，能直接制造复杂的内部镂空点阵结构，在保证强度前提下显著减轻重量。此外，还能实现多零件一体化成形，将原本多个部件组装的结构整合为单一整体，避免连接件重量，并可通过内部流道设计优化功能与重量比例。这些特点使其在航空航天、高端装备等领域成为轻量化设计的核心技术支持。

(53) 金属增材制造晶格点阵结构有何优势?

点阵结构是金属增材制造技术能够实现的独特优势之一。通过在零件内部设计规则排列的三维微结构，显著减轻重量，同时保持较高的比强度和刚度。其多孔特性有利于能量吸收和减震缓冲。在生物医疗领域，点阵结构能够模仿人骨微观结构，为骨组织生长提供支架，改善生物相容性和长期稳定性。此外，还能用于热管理（如散热器）和声学调控。点阵的设计（如晶格类型、杆径、孔隙率）可根据承载、传热等功能需求进行定制化设计，充分发挥增材制造的设计自由度。

(54) 金属增材制造在新材料开发方面有哪些重要进展?

金属增材制造的材料创新正从能用向好用跨越。近期发展聚焦于高性能合金，如通过添加纳米颗粒细化晶粒，同步提升钛合金的强度与塑性；开发功能梯度材料，使同一构件不同部位呈现成分与性能的连续变化，满足特殊工况需求。此外，新型粉末与油墨技术，如亚微米级金属粉末和液态金属凝胶油墨，进一步提升了成形件的力学性能和制造分辨率，为产品创新提供了更广阔的材料基础。

(55) 金属增材制造的高质量是如何实现的?

金属增材制造的质量控制贯穿于全过程。制造前，需对粉末材料进行粒度、湿度及成分检测，并对三维模型进行支撑添加和路径规划仿真以预测变形。制造过程中，采用熔池监控系统实时监测熔池的尺寸、温度和稳定性，通过高精度传感器收集激光功率、扫描路径等数据，实现过程质量的在线评估与干预。制造后，则通过热处理（如热等静压）消除残余应力与内部缺陷，并利用工业 CT、X 射线等无损检测手段精确识别内部孔隙、裂纹等缺陷，结合力学性能测试，确保构件满足苛刻应用要求。

(56) 金属增材制造对绿色制造有何贡献?

金属增材制造是一种重要的绿色制造技术。它采用按需添加材料的方式，材

料利用率远高于传统切削加工，显著减少了昂贵金属材料的浪费。该技术能实现产品一体化制造，减少零件数量，降低装配过程中的能耗与废弃物。同时，其带来的轻量化效果有助于终端产品（如汽车、飞机）降低能源消耗。此外，该技术还能对高价值受损零件进行高性能再制造，延长使用寿命，减少资源开采，在全生命周期内对碳排放控制具有积极意义。

(57) 金属增材制造与传统制造技术的关系如何?

金属增材制造并非完全替代传统技术，而是互补融合的关系。对于复杂结构、小批量定制件及快速原型制造，增材制造优势明显；对于大批量、形状简单的零件，传统铸锻铣等仍具成本效益。两者结合的混合制造技术正成为重要方向，充分发挥各自优势，共同推动制造业向数字化、柔性化、智能化转型升级，提升整体制造能力。

(58) 什么是金属增减材复合制造技术?

金属增减材复合制造技术是集成了增材制造（如定向能量沉积）和减材制造（如精密铣削）于一体的混合制造系统。其工作流程通常为先通过增材制造近净成形坯件，后在同一设备或系统内切换到减材加工模式，对特定区域进行高精度铣削、钻孔或车削，以达到最终的尺寸精度和表面光洁度要求。这种技术结合了增材制造在复杂结构成形上的自由度和减材制造在高精度、高质量表面加工上的优势，特别适用于制造具有内流道、复杂型腔的高价值金属零件。

(59) 金属增材制造技术未来主要发展趋势是什么?

该技术正朝着更智能、更高效、更可靠的方向发展。其一是多材料与功能梯度材料制造，实现在同一构件内不同部位材料成分和性能的可控变化。其二，与人工智能、大数据深度融合，优化工艺参数、预测缺陷并实现智能闭环控制。其三，

新型高性能专用材料的开发将持续拓展应用边界。其四，大型化设备与微纳尺度打印并行发展，满足从宏观构件到精密器件的制造需求。此外，标准化体系完善以及与传统制造工艺的深度融合，将推动金属增材制造成为主流制造技术的重要组成。

6. 非金属增材制造

(60) 什么是非金属增材制造?

非金属增材制造是指以高分子、陶瓷及其复合材料等非金属材料为主要对象，通过逐层堆叠的方式直接制造三维实体结构的先进制造技术。与传统减材加工不同，它无需模具或复杂装配，可实现复杂结构的一体化成形，具有设计自由度高、材料利用率高、制造周期短等特点。该技术广泛应用于航空航天、医疗健康、电子器件、能源装备等领域，是先进制造体系的重要组成部分。

(61) 什么是光固化增材制造?

光固化增材制造是一类利用光能（如紫外光或可见光）选择性固化液态光敏树脂，实现逐层成形的 3D 打印技术。其基本原理是通过数字模型控制光照区域，使树脂在指定位置发生聚合反应并固化成型。该技术具有成形精度高、表面质量好、结构细节丰富等优势，适用于高精度零部件、微结构器件以及医疗和电子领域的精密制造。

(62) 什么是挤出式增材制造?

挤出式增材制造是通过加热或加压方式，将丝材、颗粒或膏状材料挤出成连续细丝，并按预定路径逐层堆叠成型的制造技术。其工艺简单、设备成本低、材料适应性强，是目前应用最广泛的增材制造方式之一。该技术适合制造中大型结

构件和功能原型，在工程塑料、复合材料及建筑打印等领域具有重要应用价值。

(63) 什么是陶瓷增材制造?

陶瓷增材制造是指利用增材制造技术实现陶瓷材料复杂结构成形的方法，通常包括陶瓷浆料打印、陶瓷光固化以及挤出成形等路线。其核心难点在于陶瓷材料的高硬度和高烧结温度。通过“成形 - 脱脂 - 烧结”等过程，可制备具有高强度、耐高温、耐腐蚀性能的复杂陶瓷构件，广泛应用于航空航天、生物医疗和能源领域。

(64) 什么是复合材料增材制造?

复合材料增材制造是指在打印过程中将两种或多种材料（如基体与增强相）协同成形，以获得单一材料难以实现的综合性能。常见形式包括纤维增强聚合物、颗粒增强材料等。该技术可在保证轻量化的同时显著提升力学、电学或热学性能，为结构 - 功能一体化设计提供了重要手段，在高端装备和功能器件制造中前景广阔。

(65) 什么是微纳 3D 打印?

微纳 3D 打印是指分辨率达到微米甚至纳米尺度的增材制造技术，能够构建精细三维微结构。其典型特点是成形精度极高、结构尺度小，常用于制造微机械器件、微光学元件、生物支架等。该技术突破了传统加工在小尺度下的精度和复杂性限制，是微系统、智能材料和生物制造等前沿领域的重要支撑技术。

(66) 什么是多材料增材制造技术?

多材料增材制造技术是指在同一构件或制造过程中，实现多种材料按需分布和协同成形的技术。通过精确控制材料种类、空间位置和比例，可在一个零件中

集成多种性能，如刚柔结合、导电与绝缘并存等。这种技术为功能集成化、结构梯度化设计提供了新途径，是实现智能结构和复杂系统制造的重要方向。

(67) 非金属增材制造的优缺点是什么?

非金属增材制造的主要优点包括设计自由度高、复杂结构可直接成形、材料利用率高以及制造过程灵活等，特别适合定制化和小批量生产。但其不足也较为明显，如材料体系和性能仍受限制、成形效率和尺寸精度有待提升、部分工艺对后处理依赖较强等。整体而言，该技术仍处于快速发展和持续优化阶段。

(68) 非金属增材制造的典型材料类型有哪些?

非金属增材制造常用材料主要包括高分子材料、陶瓷材料及其复合体系。高分子材料如热塑性塑料、光敏树脂，具有加工性好、成本低的特点；陶瓷材料则具备耐高温、高硬度和耐腐蚀优势；复合材料通过引入纤维或功能填料，实现性能定制化。这些材料共同构成了非金属增材制造的重要物质基础。

(69) 非金属增材制造技术的未来发展趋势是什么?

未来非金属增材制造将向高性能材料、多材料协同、微纳尺度制造以及智能化方向发展。一方面，新材料和新工艺将显著提升制件性能和可靠性；另一方面，人工智能、数字孪生等技术将深度融入设计与制造过程，实现更高效、更精准的制造模式。其应用场景也将从原型制造逐步拓展至关键功能部件和规模化应用。

7. 生物增材制造

(70) 什么是生物增材制造?

生物增材制造（或称为生物 3D 打印）是一种利用活细胞或生物材料作为“墨水”，通过逐层精确堆积来构建生物组织或器官结构的技术。就像根据设计图精准“搭建”生命积木，它能够制造出具有生物活性的三维组织结构。目前，该技术已成功应用于骨、软骨、血管及皮肤等结构性组织的再生修复，并正在攻克肝组织、心肌组织、神经组织等功能性组织的功能重建难题，为损伤组织 / 器官修复和体外药物评测提供组织 / 器官模型，推动精准医疗和再生医学的发展。

(71) 为什么要研发生物增材制造?

研发生物增材制造，旨在应对器官短缺与药物研发效率低下两大医疗难题。它首先为器官移植带来新希望，未来有望“按需打印”出与患者匹配的个性化器官或组织，从而摆脱供体短缺和排异风险。同时，该技术正推动医疗向定制化和精准化发展：通过生物增材制造的“组织器官模型”进行药物测试，比传统细胞模型更贴近人体组织的真实反应，有望替代动物模型进行高通量药物评测和个性化药物筛选，提升新药研发的效率与临床用药的准确性，进而推动医疗健康产业向高效和个性化方向发展。

(72) 生物增材制造会产生怎样的经济和社会效益?

首先，生物增材制造有望缓解供体不足、缓解器官短缺危机，挽救生命，降低排异风险、减轻患者痛苦；同时利用增材制造的“类器官”进行药物测试，可使新药研发更精准、更高效，加速新药上市、降低研发成本。另外，还能大幅减少因器官衰竭等疾病产生的长期治疗与护理成本。在经济效益方面，生物增材制造将催生涵盖生物材料、精密制造和数字医疗等相关技术形成个性化诊疗的新型产业链，创造大量高附加值就业岗位。这不仅将推动医疗健康产业的升级，也将提升社会整体健康水平。能带来深远的社会与经济效益。

(73) 人体组织或器官可以生物增材制造吗?

生物增材制造在原理上确实可以制造人体组织与器官，目前基础研究已取得显著进展。科研人员已能打印出具有一定仿生结构和功能的心脏、肝脏等组织器官模型，但其生理相似度和功能完整性仍较低，尚无法满足移植治疗的要求。从技术成熟度上看，皮肤、骨、软骨等结构性组织有望率先实现临床应用，而像心脏、肝脏等这类拥有复杂血管网络和多细胞协同的功能性组织器官，实现临床应用仍是长期挑战。其主要瓶颈在于构建有效的血管系统以维持营养输送与代谢，并实现精密的功能整合。因此，生物增材制造要实现“从简单到复杂、从结构到功能”的跨越，仍需多学科的交叉融合，攻克科学和技术上的众多难题。

(74) 当前有哪些临床治疗采用了生物增材制造技术?

当前，生物增材制造技术已逐步进入临床，但主要以不含细胞的生物材料打印结构为主，例如个性化植入假体，通过 CT 数据精确匹配患者骨缺损形态，且在表面制备出仿骨小梁多孔结构，植入后能有效修复骨缺损部位并与周围骨骼良好融合；而含细胞的仿生组织若要进入临床，则需面临更高的监管和技术门槛。尽管基础研究已成功打印出具有生物活性的皮肤、软骨和骨等仿生组织，但这些含有活细胞的治疗产品需通过严格的审批流程，以保证其生物安全性和有效性。随着技术进步和监管科学的完善，生物增材制造的含细胞仿生组织有望真正实现“个性化再生”，为复杂组织修复和器官再造开辟新的治疗路径。

(75) 生物增材制造的植入器械与传统植入器械相比有何特点?

生物增材制造的植入器械与传统产品相比，具有三大革新特点：其一是个性化精准匹配，传统植入物多为标准化的“通用件”，而该技术可根据患者 CT 数据“量体裁衣”，打印出与缺损部位完全吻合的个体化植入体；其二是其生物活性与功能化，传统器械多使用惰性材料仅起支撑作用，而生物打印多采用可降解生物材

料，其精细多孔结构能引导细胞长入、促进组织再生，最终被人体自然吸收替代，实现从“永久异物”到“临时支架”的转变；其三是结构功能一体化，通过控制材料微结构，可制造出兼具承重与药物缓释等智能功能的植入物。简言之，它推动植入器械从“标准化替代”迈向“个性化再生”，是医疗修复模式的重要飞跃。

(76) 生物增材制造中的细胞 3D 打印是什么？有何用处？

细胞 3D 打印是生物增材制造的前沿技术，它像一台精密的“活细胞绘图仪”，可将活细胞与生物水凝胶构成的生物墨水按预先设计好的数字模型高精度堆积。其核心在于构建具有生物活性的三维细胞结构：它能打印高度仿真的微型组织模型，替代动物模型，为药物筛选提供更准确、更仿生且“人道”的平台；还能尝试制造带血管网络的活体组织，通过精确排列多种细胞来模拟真实器官的复杂相互作用。细胞 3D 打印是实现复杂组织器官构建的关键技术，更是通向功能性器官人工再造的重要技术途径。

(77) 为什么要研发可降解生物材料的增材制造？

研发可降解生物材料的增材制造，旨在推动植入器械从“永久异物”向“组织再生”的根本转变。其必要性主要体现在三方面：一是提升安全性，传统金属等永久植入物可能引发长期反应，而可降解材料可在体内安全分解吸收，避免残留风险；二是实现动态再生，这类材料作为“临时支架”，其降解速度能与组织生长速率匹配，在支撑细胞长入的同时自身逐渐被替代，最终实现原位修复；三是扩展治疗功能，通过增材制造可构建具有复杂孔隙的智能支架，不仅能负载细胞与药物，还能在降解过程中可控释放，从而避免二次取出手术，减轻患者痛苦。

(78) 生物增材制造的关键技术难点是什么？

生物增材制造的关键技术难点在于让打印出的结构真正具备生物活性并长期

维持功能。主要面临三大难题：首先是“生物墨水”的开发，理想材料需同时满足易于打印、细胞相容、足够强度及可降解等特性，同时满足这些特性极为困难；其次是细胞的精细“养”“护”，在打印过程中要保护细胞“免受”流体剪切力的伤害，而在培养过程中要维持细胞得到充分的营养供给，若缺乏分布均匀的管道系统输送养分，稍厚的组织就会内部坏死。因此构建可充分、均匀地输送营养的微血管网就成为当前生物增材制造最大的技术瓶颈。简言之，生物增材制造技术当前仍需通过生命科学与工程学的交叉，实现从“形似”到“神似”，从“结构仿生”到“功能仿生”的跨越。

(79) 生物增材制造能给癌症治疗带来什么好处吗?

生物增材制造正为癌症治疗带来重要变革，推动个性化精准医疗与创新疗法的发展。由于肿瘤具有高度异质性和个性化，生物增材制造技术可利用患者的癌细胞打印出高度仿真的个性化肿瘤类器官模型，作为体外“替身试药平台”，辅助医生在治疗前筛选出最有效、毒副作用最小的个体化用药方案，避免传统试错风险，争取治疗时机；同时，该模型还能更真实地模拟肿瘤生长与耐药机制，极大加速新药研发。此外，生物增材制造还能打印可降解的载药支架植入病灶部位，以实现药物局部缓释，在防止复发的同时减轻全身化疗副作用。

二、产业篇

1. 激光器与核心部件

(80) 激光器与核心部件在增材制造与激光制造领域包含哪些具体的内容?

激光器与核心部件涵盖组成增材制造装备与激光制造装备的所有专有性的核心功能部件，包括光源发生器（各种工业激光器）、外光路整形器（DOE，空间光调制器等）、光束传导与运动器件（振镜、转镜等）、光束投送器件及其辅助气体与液体环境装置（带气体保护的切割头与焊接头、水导激光加工头等）、在线检测监测装置（摄像头、感光二极管、OCT 在线检测、结构光在线检测等）、在线检测监测软件、工艺优化与工艺数据库系统软件、增材结构功能一体化设计软件、增材制造所需的粉材与丝材以及激光器内部光学核心器件等等。

(81) 激光器与核心部件所覆盖的内容中哪些部分仍存在落后的卡点?

在十三五、十四五期间，增材制造与激光制造领域激光器与核心功能部件所覆盖的绝大部分内容均已实现国产替代, 与十二五末相比发生了翻天覆地的变化，尤其是采购量较大的主流工业应用，例如汽车、钣金、3C、家电、锂电、光伏等行业装备与系统所采购的激光器与核心部件，已经基本完成国产替代。但在采购金额较少的细分行业以及上游行业，仍然存在类似“圆珠笔钢珠”的问题，例如国产工业激光器内部光学核心器件仍存在落后技术卡点的问题。

(82) 国产工业激光器内部光学核心器件的落后技术卡点在哪里?

目前国产工业激光器内部光学核心器件处于“中低端已自主，高端仍攻坚”的阶段，中低端激光器内部光学核心器件几乎实现 100% 的国产化率，但高端激

光器的内部光学核心器件仍部分依赖进口。落后技术卡点在于“光学材料生产纯度”与“材料生产工艺积累”。例如，激光芯片的半导体制程工艺需长时间摸索，晶体在生长炉里高温生产工艺也需要数周为一个周期的长期迭代，而国际领先企业已积累数十年工艺诀窍。这如同高端芯片制造，虽知原理，但工艺稳定性、一致性仍存在差距。

(83) 我国增材制造与激光制造核心部件产业规模如何，存在哪些卡点?

十四五期间我国增材制造产业规模提升至约 700 亿元，激光制造设备市场规模已接近千亿级，正在稳步推进增材制造与激光制造的材料 - 器件 - 软件 - 装备 - 智能生态的规模扩张与国产化替代，目前在中低端市场几乎实现百分百替代。但我国在高端化核心功能部件产品上与国外仍存在差距，依赖国外进口。例如 SCANLAB、Precitec 等公司在高性能激光振镜 / 熔覆头领域保持领先；3D Systems、Voxeljet 等公司在微喷射系统产品的研发上处于领先地位。这些企业已经积累数十年技术产品，我国亟需攻克相关“卡脖子”难题。

2. 激光制造产业

(84) 航空航天装备已经采用了哪些激光制造技术?

大量激光制造技术已经在航空航天装备中应用，例如：激光焊接替代传统焊接和铆接等连接技术，用于飞机机身和火箭燃料箱的高强度连接，减轻结构重量；激光熔覆用于修复发动机叶片等复杂钛合金或高温合金构件，实现形状和性能的协同调控；激光冲击强化用于翼身链接等关键部位，在不改变结构和材料的前提下提高抗疲劳性能；激光精密加工（如超快激光）用于制造航空发动机气膜冷却孔、切割复合材料和表面处理，满足极端环境下的需求。

(85) 我国激光制造产业链的完整程度如何?

我国激光制造产业链在形式上已实现全面覆盖，已建立起从上游光学材料与元器件、中游各类激光器、到下游系统集成与终端应用的完整链条，产业规模位居全球前列，以锐科激光、大族激光为代表的企业，已在光纤激光器等核心部件国产化上取得重大进展，并在武汉、深圳、长三角等地形成了具有全球影响力的产业集群，中低功率设备领域竞争激烈。但是，高端市场仍由国际巨头主导，自主核心能力不足，高功率激光芯片、特种光纤、超快激光器种子源等核心元器件仍高度依赖国外，仍需在基础材料、尖端器件和系统性工艺积累上持续投入。

(86) 过去五年，中国激光制造产业发展现状如何?

过去五年,中国激光制造产业呈现出“规模增长、技术升级”的鲜明趋势。目前,中国是激光制造全球最大市场，市场规模约占全球一半，得益于航空航天、汽车、新能源、消费电子等下游产业的爆发式需求，年复合增速远超全球。

(87) 目前我国应用最广泛的激光制造技术是什么?

目前，我国应用最广泛的激光制造技术是激光切割，已超越传统切割技术应用规模，成为金属加工领域的主流工艺，广泛服务于钣金加工、汽车制造、工程机械、健身器材等国民经济支柱行业。激光切割的优势在于其卓越的加工柔性、极高的效率和不断降低的综合成本，是推动制造业向数字化、高效化升级的关键基础装备。国产光纤激光切割设备已实现大规模应用,技术成熟且产业链配套完善。

(88) 与传统制造产业相比，激光制造有什么优势?

传统产线依赖专用模具和工装，切换产品耗时耗资。激光加工通过软件编程即可瞬间切换任务，实现“光”代替“刀”，是高度数字化的“柔性”生产，完

美适应小批量、定制化趋势，大幅缩短研发周期；更重要的是，激光作为数字化的“工具”，天然能与传感器、人工智能结合，使制造过程可监测、可优化，推动产业链从单纯“成形”向“高性能、可追溯、智能化”的价值高端跃升。

(89) 激光制造产业在规模化发展过程中面临的核心瓶颈有哪些?

激光制造产业规模化发展面临的瓶颈主要集中在技术、成本与应用三方面。在技术层面，高端激光器核心器件（如高功率泵浦源、特种光纤、精密光学元件）及高稳定性控制系统仍对性能一致性和可靠性提出更高要求；在成本层面，高端装备整体价格和运维成本偏高，制约了在传统制造行业中的大规模普及；在应用层面，部分下游企业对激光工艺理解不足，工艺数据库和成熟解决方案匮乏，导致“能用但不好用”。这些问题共同制约了激光制造由高端示范应用向广泛产业化推广的进程。

(90) 如何通过技术路径优化提升激光制造在产业化中的可复制性与可靠性?

提升激光制造技术的可复制性与可靠性，核心在于从“经验驱动”走向“模型与数据驱动”。一是通过建立系统化的激光—材料相互作用模型和工艺数据库，明确不同材料体系下的稳定加工区间，实现参数快速迁移与复用；二是加强高一致性激光源、光路系统与运动控制系统的协同设计，降低系统级误差对加工质量的影响；三是引入多传感器融合的过程监测技术，对熔池、等离子体和温度场进行实时感知，并通过算法实现闭环调控。通过上述技术路径，可显著提升激光制造在批量生产中的稳定性和可靠性。

(91) 激光制造未来能在哪些领域实现大规模产业化应用?

从产业化角度看，激光制造未来大规模应用的重点领域主要集中在制造规模

大、对精度和一致性要求高的行业。首先，在汽车及零部件制造中，激光焊接和切割将广泛应用于车身结构、电驱系统和轻量化部件的批量生产；其次，在新能源产业，动力与储能电池、光伏组件制造对高可靠连接和精密加工的需求，使激光制造成为核心工艺之一；再次，在电子信息与精密制造领域，激光加工在精密切割、封装互连等环节具备规模化应用潜力；此外，在工程机械、船舶及再制造领域，激光制造在大尺寸构件加工和修复中的应用空间也将持续扩大。整体来看，激光制造将由高端应用逐步走向多行业的规模化产业应用。

3. 增材制造产业

(92) 我国增材制造的产业规模与全球竞争力如何?

我国增材制造产业规模持续高速增长，2024 年整体增材制造产业超 500 亿元，占全球市场约 31%，产业体量与美国相当。预计 2025 年产值同比增长 30% 以上；2025 年前三季度设备产量同比增长 40.5%，11 月单月产量翻倍，出口总额同比激增 135.7%，高于制造业平均水平。成本大幅下降是关键驱动力，激光器和金属增材制造成本已降至十年前的约 1/8 和 1/5，推动技术向工业领域广泛渗透。全球市值前十企业中我国占六席并包揽前五，彰显强劲产业竞争力与规模化发展潜力。

(93) 增材制造在增强产业链供应链的韧性与安全性的突出作用?

增材制造通过实现分布式、柔性化生产模式，成为保障产业链供应链安全的关键支撑。我国增材制造已形成自主可控的完整产业链，覆盖材料、工艺、装备到重大工程应用，整体技术达国际先进水平，大型装备世界领先。以西工大、北航等高校及衍生企业为代表，支撑“弹、箭、机、星、船”等百余项国家重大型号研制。例如，60-90% 的军民火箭发动机部件采用该技术，有力保障航空航天产业链安全。成本降低促进了分布式高柔性产线布局，实现多品种、变批量产品

的低成本高效制造，显著提升产业链韧性与响应能力。

(94) 增材制造在推动产业转型升级方面有哪些突出作用?

增材制造是驱动传统产业绿色低碳与智能化升级的核心引擎。通过与传统制造技术相结合，取长补短，如在铸造、锻压等工艺中促进革新，实现超低排放甚至零排放，显著提升制造效能与资源利用率。对于具有复杂表面结构的零件，可采用传统工艺制造主体、增材制造成形表面的复合方法，降低工艺复杂程度，缩短生产流程。这种融合应用支撑了传统产业向智能化、绿色化转型，成为推动制造业高质量发展的重要支柱。

(95) 增材制造如何通过产业链协同释放更大经济价值?

增材制造正通过上下游产业链的深度协同，释放出巨大的经济倍增效应。其发展强力拉动了高性能原材料、专用软件、高端激光器等上游材料与核心部件产业，同时向下游赋能了航空航天、医疗、汽车、消费电子等众多行业的创新升级与效率提升。这种协同效应显著体现在产业规模的快速扩张上，2025 年前三季度增材制造设备产量同比增幅达 40.5%，出口总额更是激增 135.7%，远高于制造业平均水平。这种一点突破、链式反应的发展模式，使其成为驱动制造业整体效能提升和价值链攀升的关键支点。

(96) 当前非金属增材制造产业的整体发展态势和市场格局如何?

当前非金属增材制造产业整体呈现快速增长态势，技术成熟度和应用深度不断提升。高分子增材制造已形成较为完善的产业链，陶瓷和复合材料增材制造正加速向高端应用渗透。市场格局方面，国际龙头企业在设备和核心材料领域占据优势，同时国内企业在应用拓展和工程化方面快速追赶，产业生态逐步完善。

(97) 非金属增材制造产业进一步发展的主要挑战和瓶颈是什么?

非金属增材制造产业面临的主要挑战包括高性能材料体系不足、工艺稳定性和一致性有待提升，以及标准和评价体系尚不完善。同时，关键设备和核心软件仍存在技术壁垒，规模化制造成本偏高。未来需在材料、工艺、装备和应用端协同突破，推动技术从“可用”向“好用、可靠、规模化”转变。

(98) 增材创新设计与制造专用软件的产业规模和我国发展现状如何?

随着增材制造技术从试验室走向工业量产，对设计、仿真、路径规划与过程预测的软件需求持续增长，以 Materialise、Altar、EOS 等公司的产品为例，已经形成了一个独立且快速扩张的软件市场。针对结构设计优化、工艺规划、仿真预测等专用软件预计在 2026 年能达到 300 亿美元以上规模。我国已经形成增材制造核心部件与软件的全链条布局，国产软件在模型创新设计、智能工艺规划等环节已开始突破，但与国际成熟产品相比仍有明显差距，正在通过政策、产业联盟和科研协同持续追赶。

(99) 增材创新设计与制造专用软件的产业规模和我国发展现状如何?

随着增材制造技术从试验室走向工业量产，对设计、仿真、路径规划与过程预测的软件需求持续增长，以 Materialise、Altar、EOS 等公司的产品为例，已经形成了一个独立且快速扩张的软件市场。针对结构设计优化、工艺规划、仿真预测等专用软件预计在 2026 年能达到 300 亿美元以上规模。我国已经形成增材制造核心部件与软件的全链条布局，国产软件在模型创新设计、智能工艺规划等环节已开始突破，但与国际成熟产品相比仍有明显差距，需要通过政策、产业联盟和科研协同持续追赶。

三、未来篇

1. 激光制造

(100) 激光制造产业未来发展的主要挑战是什么?

主要挑战来自两方面: 一是“向下”的普及难题, 高端激光制造设备成本高昂, 极致性能的核心元器件亟待突破，如何让更多中小型高科技企业坚持面向市场应用的前沿技术突破，同时各行业应用单位也用得起、用得好，是产业未来发展的关键。二是“向上”的突破难题，如何研发制造效率更高、尺度更精、更智能的新一代装备，以满足芯片、量子技术等前沿领域日益苛刻的需求，这需要持续的巨大研发投入和跨学科的人才。

(101) 激光制造的精度未来有没有极限? 科学家们在挑战什么?

科学家们一直在挑战激光制造的精度极限，目标是实现纳米甚至亚纳米级别的加工。当前的一个前沿方向是突破“衍射极限”——这是传统光学理论中光斑无法无限缩小的物理限制。研究人员通过开发如电子动态调控超衍射极限加工技术，已经能够在某些材料上实现远超衍射极限的加工精度。这为 IC 制造等需要纳米级精度的领域奠定了基础，同时为产业换道超车提供制造根技术。

(102) 激光制造产业在规模化发展过程中面临的核心瓶颈有哪些?

激光制造产业规模化发展面临的瓶颈主要集中在技术、成本与应用三方面。在技术层面，高端激光器核心器件（如高功率泵浦源、特种光纤、精密光学元件）及高稳定性控制系统仍对性能一致性和可靠性提出更高要求；在成本层面，高端装备整体价格和运维成本偏高，制约了在传统制造行业中的大规模普及；在应用层面，部分下游企业对激光工艺理解不足，工艺数据库和成熟解决方案匮乏，导

致“能用但不好用”。这些问题共同制约了激光制造由高端示范应用向广泛产业化推广的进程。

2. 增材制造

(103) 增材制造对支撑未来产业的价值体现在哪些方面?

增材制造作为构筑未来产业的核心引擎，其价值主要体现在三大方面。一是开辟产业新赛道，在生物医工领域推动器官打印、组织修复等颠覆性技术走向临床，打开万亿级市场缺口；二是赋能战略新兴产业，作为低空经济、商业航天等未来产业的关键利器，通过大型整体化、功能一体化结构创新突破高端装备性能瓶颈；三是重塑制造范式，通过分布式柔性生产增强产业链韧性，实现特殊环境下的现场制造与快速响应，为制造业高质量发展提供核心驱动力。

(104) 增材制造与未来技术融合将催生哪些新场景和新模式?

增材制造与人工智能、新材料、生物技术等前沿领域的深度融合，将催生诸多革命性新场景。AI 赋能将实现工艺智能优化与形性精准调控；多材料与生物打印技术结合，为组织工程与再生医学开辟全新路径；在极端制造领域，多能场耦合工艺将实现跨尺度高性能构件制造。未来，从太空在轨制造到分布式应急生产，从个性化植入物到智能材料 4D 打印，增材制造将突破物理空间和传统工艺极限，形成柔性、智能、绿色的新一代制造范式，成为创新驱动发展的核心力量。

(105) 增材制造如何支撑我国在未来全球科技竞争中的战略地位?

增材制造是我国在未来全球科技竞争中抢占制高点的国之重器。我国已在大型金属增材制造装备、消费级应用等领域实现并跑甚至领跑，专利数量全球第一，产业规模占全球约 31%。面向未来，通过构建完整的国产化技术体系和标准认证

体系，将显著增强我国在高端装备制造领域的自主可控能力。该技术对保障国防安全、产业链供应链安全具有战略意义，是壮大战略性新兴产业、培育新质生产力的核心引擎，将为我国塑造制造业竞争新优势提供坚实基础。

Chapter

03

先进制造
百问百答

Advanced Manufacturing
100 Q&A

咨询委员会（按姓氏笔画排序）

丁　汉　　于海斌　　尤　政　　卢秉恒

王树新　　王耀南　　马玉山　　姜　澜

郭东明　　郭　旭　　黄庆学　　陈学东

编委会：

张开富　　曹华军　　李永兵　　董志刚

蒋　平　　李晓炜　　李　明　　林　鑫

马修泉　　程建功　　欧阳劲松　郑德智

刘连庆　　宋　锐　　李建民　　张立海

罗　阳　　孙林夫　　王建民　　王麟琨

秘书组：

骆　彬　　刘长猛　　朱敏杰　　李　宁

邹益胜

CONTENTS
目录

一、技术创新篇 …… 99

1. 基本概念 …… 99

(1) 什么是先进制造技术? …… 99

(2) 先进制造技术如何分类? …… 99

(3) 什么是高性能制造? …… 99

(4) 什么是基础件? …… 100

(5) 什么是基础工艺? …… 100

(6) 什么是增材制造? …… 100

(7) 什么是激光制造? …… 101

(8) 什么是智能传感器? …… 101

(9) 什么是智能机器人? …… 102

(10) 什么是工业软件? …… 102

(11) 什么是工业操作系统? …… 102

2. 基础领域创新进展 …… 102

(12) 材料 - 结构 - 功能一体化设计制造取得了哪些进展? …… 102

(13) 海洋装备齿轮箱是如何实现密封的? …… 103

(14) 硬脆材料超精密加工取得了哪些进展? …… 103

(15) 激光器取得了什么进展? …… 104

(16) 激光制造取得了什么进展? …… 104

(17) 增材制造取得了什么进展? …… 104

(18) 量子传感技术实现了哪些突破? …… 105

(19)MEMS 传感器制造工艺取得了哪些进展? …… 105
(20) 传感器耐苛刻环境工况技术取得哪些突破? …… 106
(21) 机器人如何拥有人一样的肌肉? …… 106
(22) 微型介入式医疗机器人实用化发展取得了哪些进展? …… 107
(23)CAD/CAE 软件基础内核方面取得了哪些实质性进展? …… 107
(24) 生产管控类软件取得了哪些进展? …… 107
(25) 如何破解“不愿用、不敢用”国产工业软件的困境? …… 108
3. 新技术和新产品…… 108
(26) 如何实现轴承的智能? …… 108
(27) 如何突破超精密制造的精度与效率瓶颈? …… 108
(28) 如何实现激光超衍射极限制造? …… 109
(29) 如何实现 4D 打印? …… 109
(30) 如何实现活性组织与器官 3D 打印? …… 109
(31) 如何实现传感器技术从基础研究到规模化应用的跨越? …… 110
(32) 如何实现光学超材料调控的微型气体传感器? …… 110
(33) 如何实现复杂曲面结构上传感器的共形制造? …… 111
(34) 如何构建“感存算”一体化片上智能传感系统? …… 111
(35) 如何让国产工业机器人性能赶上国际先进水平? …… 112
(36) 如何让人形机器人更像人? …… 112
(37) 如何评价脑机接口技术催生混合智能新物种的可能性? …… 112
(38) 如何搭建工业操作系统? …… 113
二、产业升级篇…… 115
1. 传统产业转型…… 114
(39) 基础件如何推动传统工程机械产业转型升级? …… 114
(40) 超高压基础件自主研制如何推动传统化工能源产业升级? …… 114

(41) 千米竖井全断面掘进装备如何赋能矿产资源开发? …… 114
(42) 增材制造如何推动铸造、模具等传统制造业? …… 115
(43) 激光制造如何推动焊接、表面工程等传统制造业? …… 115
(44) 增材制造如何赋能再制造产业? …… 115
(45) 传感器在推动传统工厂向智能工厂转型中发挥了哪些重要作用? …… 116
(46) 传感器技术如何推动钢铁、纺织等行业优化工艺流程与降低能耗物耗? … 116
(47) 传感器技术如何赋能现代农业发展? …… 117
(48) 机器人如何推动传统能源行业实现无人化? …… 117
(49) 机器人如何在水下等极端环境下替代人完成作业任务? …… 118
(50) 工业软件如何支撑传统制造业数字化升级落地? …… 118
(51) 工业软件如何推动产业链上下游协同发展提质? …… 118
(52) 工业软件如何适应“个性化定制、小批量生产”的智能制造模式? …… 119
2. 新兴产业壮大…… 119
(53) 万吨级一体化压铸技术如何助力我国新能源汽车产业发展? …… 119
(54) 激光制造如何赋能电子制造等战略新兴产业? …… 119
(55) 激光制造如何推动了汽车制造业的升级换代? …… 120
(56) 增材制造如何推动航空航天等重大装备的整体化设计与制造? …… 120
(57) 增材制造如何推动个性化精准医疗升级? …… 121
(58) 如何理解中国传感器行业正从全球消费大国向生产与创新大国转型? …… 121
(59) 智能传感器如何助力改善医疗领域服务质量和服务效率? …… 122
(60) 传感器技术如何支撑新能源汽车与自动驾驶产业的快速发展? …… 122
(61) 微纳机器人如何推动国产芯片制造水平? …… 123
(62) 国产高端机器人如何赋能国民经济重点行业? …… 123
(63) 如何看待新兴产业对国产工业软件发展带来的机遇和挑战? …… 123
3. 未来产业培育…… 124

(64) 增材制造如何支撑太空制造等未来空间产业发展? …… 124
(65) 激光制造如何支撑推动柔性制造等未来制造模式? …… 124
(66) 低空经济对传感器提出了哪些独特的技术挑战? …… 124
(67) 生物制造、空天信息等未来产业对传感器提出了哪些新需求和新挑战? … 125
(68) 传感器技术在未来产业的培育和落地中扮演何种角色? …… 125
(69) 医疗机器人如何才能普及推广? …… 126
(70) 服务机器人如何支撑老龄化问题的解决? …… 126
(71) 工业软件如何面向未来产业构建新型应用模式? …… 126
三、实践案例篇…… 129
1. 服务重大工程…… 128
(72) 基础件如何为大型盾构掘进机穿山过海提供强大动力? …… 128
(73) 高强韧制造技术及装备如何支撑雅下水电工程建设? …… 128
(74) 激光制造如何支撑激光核聚变重大工程? …… 128
(75) 增材制造如何支撑中国探月工程? …… 129
(76) 国产机器人技术如何保障国家能源行业中管道运输安全? …… 129
(77) 国产机器人如何助力国家水利设施建设等重大工程? …… 130
(78) 国产工业软件如何服务川藏铁路重大工程装备研发制造和应用? …… 130
2. 赋能重大型号…… 130
(79 传动系统如何支撑超高速动车组实现 450km/h 级行驶速度? …… 130
(80) 高性能制造技术及智能管控系统如何支撑国产大飞机批产制造? …… 131
(81) 抗疲劳设计制造关键技术与装备如何助力深远海船舶研制? …… 131
(82) 激光制造如何赋能长征系列火箭等重大型号? …… 131
(83) 增材制造如何支撑运 20、C919 等重大航空型号? …… 132
(84) 智能传感器如何助力深海传感解决“卡脖子”问题? …… 132
(85) 航天用传感器技术如何推动运载火箭等型号自主发展? …… 133

(86) 传感器技术如何保障我国能源运输与供给安全? …… 133
(87) 智能传感器如何保障桥梁、港口等重大基础设施长期安全运营? …… 134
(88) 智能传感器如何支撑复兴号高铁列车安全平稳运行? …… 134
(89) 智能传感器在长征系列火箭安全发射中发挥哪些关键作用? …… 135
(90) 核电站能否利用国产机器人完成自主检修? …… 136
(91) 机器人能否推动高铁等重大交通装备制造能力提升? …… 136
(92) 国产工业软件在国家重大型号研发设计创新中发挥了什么作用? …… 136
3. 改善国计民生…… 137
(93) 增材制造如何推动消费品产业的发展? …… 137
(94) 传感器如何赋能城市生命线工程的智慧监测与风险预警? …… 137
(95) 服务机器人在社区居家养老场景中如何实现精准服务落地? …… 138
(96) 如何通过简化流程助力国产医疗机器人推广应用? …… 138
(97) 物流机器人产业园建设的组织管理模式有哪些可复制经验? …… 138
(98) 在服务区域产业发展方面，有哪些国产工业软件在起支撑作用? …… 139
四、典型事迹篇…… 141
1. 典型人物事迹…… 140
(99) 全国劳动模范覃大清如何带领团队实现我国水力发电装备国际领先? …… 140
(100) 国家卓越工程师、锐科激光总工程师闫大鹏有哪些感人事迹? …… 140
(101) 长江学者黄卫东教授如何转化出全球领军的金属增材制造企业? …… 141
(102) 水下机器人团队如何不畏困难，不断挑战人类深海极限? …… 141
(103) 科研人员如何深耕基础理论不断攻克机器人感知难题? …… 141
2. 典型发展事迹…… 142
(104) 千吨级惯性摩擦焊接技术如何助力核心发动机部件自主制造? …… 142
(105) 武汉地区为什么能发展出全球引领的激光制造产业集群? …… 142
(106) 超导电磁传感技术找矿成功的启示是什么? …… 143

(107) 传感器企业成长为“隐形冠军”的发展历程有何启示? …… 143
(108) 大型矿山机器人团队如何提供全球矿业智能化升级“中国方案”? …… 144
(109) 工业软件专项在央地协同攻关方面有哪些典型案例? …… 144
(110) 在国产工业软件替代方面有哪些成功案例和经验? …… 145
五、展望规划篇…… 147
1. 技术发展方向…… 146
(111) 科技发展如何推动高性能制造技术发展? …… 146
(112) 如何实现“AI for Sensor”与“Sensor for AI”的双向驱动? …… 146
(113) 传感器向微型化、智能化、集成化、低功耗发展的主要路径有哪些? … 147
(114)“十五五”期间具身智能机器人重点聚焦哪些方向? …… 147
(115) 如何实现大模型技术与机器人技术的融合创新发展? …… 147
(116) 开源是否是当前国产工业软件必要的路径选择? …… 148
2. 制造领域规划…… 148
(117) 人工智能技术发展对基础制造工艺带来哪些机遇与挑战?…… 148
(118) 增材制造如何推动制造模式变革? …… 149
(119) 智能传感器如何推动制造业高端化、智能化、绿色化、融合化发展? … 149
(120) 核心技术突破如何推动我国机器人产业在全球竞争格局中? …… 149
(121) 在 CAD/CAE 工业软件是否存在弯道超车的赛道或机会? …… 150

一、技术创新篇

1. 基本概念

(1) 什么是先进制造技术?

先进制造技术是传统制造技术与现代高新技术的深度融合，是指制造业不断吸收机械、电子、信息（计算机、通信、控制理论、人工智能等）、能源及现代系统管理等方面的最新成果，并将其综合应用于产品设计、加工、检测、管理、销售、使用、服务乃至回收等制造全生命周期的技术体系，其内涵不是静止的，而是随科技发展和国家战略需求不断演进的。当前，先进制造技术致力于解决关键核心技术难题，推动中国制造业向高端化、智能化、绿色化发展，提升产业链供应链韧性和安全水平，催生制造产业新质生产力。

(2) 先进制造技术如何分类?

先进制造技术可分为本体技术和赋能技术两大类。其中，本体技术包括高端零部件、高端基础件等关键部件的制造工艺，如超精加工、整体成形、连接与装配、热表处理、基础试验等基础制造技术与装备，以及以激光制造、增材制造、原子级制造为代表的新型制造工艺与装备；赋能技术包括赋能制造装备、制造产线感知能力的智能传感技术，赋能制造自动化和智能化的智能机器人技术，赋能制造设计、制造、管控、运维等制造全过程的工业软件。

(3) 什么是高性能制造?

高性能制造是指在装备的设计制造全过程、全链条、全要素中始终以性能精准调控与保证为目标的制造模式。例如在导弹天线罩制造中，即使其几何尺寸完全符合设计指标，电性能仍难以满足要求，因此需以电性能为目标实现高性能制

造。高性能制造的目标是综合考虑装备 / 零件材料属性、几何结构、制造工艺和使役条件，实现科学的性能建模和方案 / 结构设计，以及充分保证装备 / 零件高性能要求的最适宜制造；同时，也是基于现有条件和技术基础，实现经济、便捷、高效的可计算制造和最佳制造，是支撑航空航天、精密光学、集成电路等战略产业的核心技术基础。

(4) 什么是基础件?

基础件包括轴承、液压件、密封件、齿轮、紧固件、工业泵阀等通用部件，主要用于实现动力转换、运动传递、结构连接及介质输送等核心功能，直接决定重大装备的性能、质量和可靠性。基础件与关键基础材料、先进基础工艺、产业技术基础等共同构成了一个国家的产业基础能力，是推进产业链现代化和实现自主可控的关键环节，也是装备制造业赖以生存和发展的坚实基础。

(5) 什么是基础工艺?

基础工艺是支撑制造业高质量发展的共性核心技术，是产品成形、性能调控与装配集成的关键手段，主要包括精密加工、整体成形、连接装配、热处理与表面工程四大方向。基础工艺直接决定高端装备的制造精度、运行可靠性、服役寿命与综合成本，是突破关键核心技术、保障产业链供应链自主可控的重要基础，也是衡量国家制造业核心竞争力的重要标志，已广泛应用于航空航天、轨道交通、能源装备等重大工程领域。

(6) 什么是增材制造?

增材制造，常被称为“3D 打印”，是依据三维数字化模型，通过自动化技术将材料逐层累加以构建三维物体的先进制造技术，是推动现代产业升级和新型工业化、打造新质生产力的关键技术。增材制造的应用范围很广，既可以制造厚

度仅 5 纳米的颗粒隧道应变传感器，以及具备跨尺度可调力学、电学和其他功能特性的软物质器件；也能制造常规尺寸的手机铰链、智能手表表壳，乃至更大尺寸的小推力航空发动机、火箭发动机，还能制造大到十米级大型无人机机身、投影面积达 16 平方米的超大型先进战机钛合金框梁，甚至包括用于药物测试的人类肾脏组织等生物构件，为现代工业和社会的发展创造了无限的契机。

(7) 什么是激光制造?

激光制造是以激光作为能量源，利用光子与材料相互作用产生的物理化学效应，实现材料去除、改性、连接或成形的先进制造技术。激光如同一把极致精准的“光刀”，具有形状和性质精准协同可控、材料适应性广、工艺柔性极强的独特优势。激光制造涵盖切割、打孔、焊接、清洗、熔覆、表面强化等多种工艺形式，可实现宏 - 微 - 纳跨尺度制造，适用于金属、非金属等多种材料体系。激光制造是支撑智能制造和产业升级换代的关键核心技术，在航空航天、消费电子、新能源、生物医疗等领域具有不可替代的战略价值。

(8) 什么是智能传感器?

智能传感器是一种集成了传感单元、微处理器、算法和通信接口的微型化系统。传感单元能够感知、测量环境或物体的物理、化学、生物等信息（如温度、湿度、压力、图像、气体浓度等），并按一定规律转换成可用输出信号。微处理器通常是嵌入式芯片，负责运行软件算法，对传感单元采集的信号进行处理。通信接口支持各种有线或无线通信协议，以用于与网络或其他设备交换信息。智能传感器具有数据采集、处理、分析、校准和决策功能，并将有用的信息或决策结果通过网络进行传输。例如，传统的体温计只能给出体温的具体数字，而智能体温计不仅能给出具体的体温数，还能告诉你体温是否正常。

(9) 什么是智能机器人?

智能机器人是一种具有感知、驱动和控制功能、能够自动执行工作的机器，其具备替代、提升和扩展人类作业的能力，深刻改变了人类生产生活方式。它不只是简单执行指令，还能通过传感器感知环境、自主决策调整动作，是具身智能的典型代表，涵盖工业、服务、特种等类型，能在车间、医院、高危环境中自主完成专业任务；同时，智能机器人本身既是高端装备产品、又是使能技术，有望创造万亿产值。

(10) 什么是工业软件?

工业软件是基于工业知识、融合工业流程、用于工业过程的软件，是软件及其数字资源的统称，被誉为工业制造的“大脑和神经”，主要包括研发设计类软件、生产制造类软件、运维服务类软件和经营管理类软件等。

(11) 什么是工业操作系统?

工业操作系统是面向工业制造领域，基于计算机操作系统的理念，将设备、生产线、工厂、供应商、产品和客户等异构工业资源进行统一抽象和管理，并对各类面向业务的应用进行管理和服务的数字化底座。其运行于 Windows、Linux 等计算机操作系统之上，通过互联、调度、控制和管理异构工业资源，采集、传输和处理工业过程数据，监测工业生产过程，实现工业全要素资源的互联互通及优化配置、提升生产质效和保障生产安全。

2. 基础领域创新进展

(12) 材料－结构－功能一体化设计制造取得了哪些进展?

材料 - 结构 - 功能一体化设计制造是一种融合材料科学、结构设计和功能性优化的跨学科技术体系，旨在通过优化材料与结构的协同效应，实现单一部件同时承载力学性能与特定功能的需求。近年来我国取得的进展包括：实现了航空航天领域飞行器热防护结构的“轻质 - 承载 - 防热”一体化制造，解决了高超音速飞行工况下机身热防护与结构承载的矛盾；实现了柔性压电复合材料驱动的智能旋翼的机 - 电 - 流 - 智融合设计制造，开发了多种类型的柔性压电复合材料器件，实现了直升机旋翼、潜艇结构等的减振降噪关键技术突破。材料 - 结构 - 功能一体化设计制造是先进制造领域的重要研究方向，未来在航空航天、生物医疗、能源装备等领域具有重要的应用潜力。

(13) 海洋装备齿轮箱是如何实现密封的?

深海高压环境下齿轮箱旋转轴动态密封主要采用机械密封的形式，其主要结构可分为两部分，一个是固定不动的静环，另一个是随轴旋转的动环，两者通过弹簧紧密贴合，形成密封面。在这看似密不透风的贴合面之间有一层肉眼难以发现的油膜，通常只有几微米厚，它能在隔绝齿轮箱内外不同流体的同时，让两个相对运转的静动环之间由硬摩擦变成流体润滑，大大减小了摩擦发热。此外，齿轮箱还通常配备有被动压力平衡装置以解决深海高压密封问题，它可以实时地补偿并维持内部压力略高于齿轮箱外部变化的海水压力，有效防止海水渗入内部低压环境。

(14) 硬脆材料超精密加工取得了哪些进展?

硬脆材料超精密加工技术已实现关键突破与工程化应用，重点攻克了光学玻璃、陶瓷、碳化硅等典型硬脆材料易碎裂、难加工的技术难题，形成了低损伤、高精度、高质量的成套加工技术。目前可稳定实现大尺寸、复杂结构零件的超精密制造，表面质量与形位精度达到国际先进水平，有效解决了航天光学器件、半导体核心部件、精密传感器等关键零件的制造难题，打破了国外技术限制，支撑

高端装备核心零部件自主可控。

(15) 激光器取得了什么进展?

我国激光制造产业在“十一五”、“十二五”期间进入高速发展阶段，大量国产化的激光装备与产线不断问世，但激光器的国产化直到“十二五”末期都未见起色，彼时在市场上很难看到国产激光器的身影。然而，经过“十三五”、“十四五”期间的发展，国产激光器获得了翻天覆地般的巨大发展，多家专注激光器国产化的企业上市，到十四五末期，绝大多数主流激光装备和产线都基本完成或正在完成国产化替代，此时在市场上已经很难看到进口激光器的身影，对比非常强烈。特别是连续光纤激光器、光纤纳秒激光器、皮秒激光器等几种制造领域用量最大的激光器类型，不但激光器产品实现了全面的国产化，还筑造了坚实的激光器产业链基础，为占领国际市场做好了准备。

(16) 激光制造取得了什么进展?

我国激光制造已形成“总体并跑、部分领跑”的发展格局，整体水平跻身国际第一梯队，产业规模突破千亿，市值全球前十强的激光制造企业我国占据五家，数量居全球第一。激光制造已实现从“大国重器”到民生消费的全链条渗透并呈现加速融合态势：技术层面，超快激光制造等领域达国际领先；装备层面，研发了飞秒激光电子动态调控刻型、调平、切割、制孔等高端装备，部分装备出口德、法、日等发达国家；应用层面，支撑“弹、箭、机、星、船”等百余项国家重大型号研制，在消费电子产线中实现不可替代的应用。我国已构建起从核心光源、高端装备到广泛应用的完整产业链，正稳步从激光制造大国迈向激光制造强国。

(17) 增材制造取得了什么进展?

我国已建成了世界最大规模的金属增材制造产线和砂型增材制造产线，强力

支撑和带动了我国航空航天高端装备创新升级以及铸造等传统产业的转型升级；个性化植入体等医疗器械的增材制造，强力推动了我国精准医疗水平的提升；增材制造手机铰链、智能手表表壳、轻量化鞋在消费电子领域的示范推广，支撑增材制造实现单品百万量级以上的规模化应用。目前，我国在大型复杂金属构件增材制造，消费级非金属增材制造等方面已实现国际领跑，在精密复杂金属构件增材制造、工业级非金属增材制造、生物增材制造等方向处于并跑态势，但是在增材制造重大原创技术、增材制造装备核心功能部件，系统级增材制造创新应用等方向仍处于跟跑态势。

(18) 量子传感技术实现了哪些突破?

量子传感技术指的是利用微观粒子（如原子、电子、光子）的量子特性（如能级分立性、量子相干、量子纠缠等）来实现对物理量超高精度测量的技术，它的核心优势是能突破经典测量的极限。中国的量子传感技术在“十四五”期间取得突破性进展。灵敏度比传统传感器技术高出 1-3 个数量级，力传感精度由 10^{-8}g/Hz$^{1/2}$ 提升至 9×10^{-11}g/Hz$^{1/2}$、磁传感灵敏度由 500fT/Hz$^{1/2}$ 提升至 50fT/Hz$^{1/2}$、远红外成像灵敏度从 pW 级提升至 fW 级。部分量子传感器实现了落地应用，例如，金刚石 NV 色心量子磁场传感器用于深海磁测量、肿瘤组织免疫量子磁成像亚微米分辨、800kV 特高压直流量子电流传感器用于特高压输电网监测等。

(19)MEMS 传感器制造工艺取得了哪些进展?

MEMS 技术，全称微机电系统技术，利用半导体芯片（IC）制造工艺，在微米甚至纳米尺度上，在硅片上“雕刻”出微型传感器、执行器等机械部件，从而实现感知、控制或执行物理动作的功能。“十四五”期间，在智能传感器专项的支持下，建成了多尺寸兼容的硅与非硅多材料体系 MEMS 研发平台，攻克了高质量压电陶瓷薄膜沉积和图形化工艺、高均匀性金刚石 NV 色心薄膜制备、高均一性碳纳米管超薄栅介质晶体管制备等关键技术。据此，提升了 MEMS 传感

器制造中试平台能力，发展了功能材料薄膜异质集成、高精度多晶圆键合、片上真空腔以及整晶圆硅通孔四种主要的关键共性工艺技术，提出并实现了“乐高积木式”标准工艺模块集成方法，形成并发布了 14 套 MEMS PDK，可为 MEMS 传感器客户提供“一站式”的定制化、规模化加工服务能力。建成国内首个高质量批量制造平台，工艺水平比肩博世、英飞凌、楼氏等国际一流厂商，芯联集成成为国内第一（全球第五）的 MEMS 晶圆代工厂，带动我国 MEMS 产业从“零散发展”转向“集群竞争”，推动全球 MEMS 产业格局重塑。

(20) 传感器耐苛刻环境工况技术取得哪些突破?

“十四五”期间，我国在耐苛刻环境的特种传感器领域取得系列突破。特高压输电方面，实现世界首套特高压直流量子电流传感器，其在 -40℃至 85℃、强电磁干扰下能够正常工作，具备毫安到万安级的超宽量程，精度较传统技术提升近 4 倍；在特种钢生产等高温工业现场，高温异形工件高精度尺寸传感测量系统实现了 800℃ ~1000℃高温下 700mm~1400mm 直径车轮的全轮廓尺寸自动在线检测，实现对关键工艺参数的实时监控，测量误差控制在 1% 以内；此外，开发了一批满足 6 千米深海至 400 千米外空间应用需求的特种传感器，以及适应极限高低温、超高压、真空、辐照、冲击、腐蚀、热蚀等极端环境的特种传感器。这些突破共同推动了我国在极端环境下感知技术的自主可控，为重大工程提供了可靠保障。

(21) 机器人如何拥有人一样的肌肉?

机器人运动系统的核心是模仿人体肌肉的柔性、力量与运动特性，智能机器人专项支持的双相双连续介电弹性体人工肌肉在机电响应灵敏度、输出力密度和功率密度等方面实现显著提升，呈现出良好的柔顺性与环境适应能力，使得爬行机器人可实现 22 倍身长 / 秒的快速运动，相关成果于 2025 年 12 月发表在国际顶级期刊《科学》（Science），让机器人运动更贴近人类，为下一代高性能、

电驱动机器人研发提供了新的技术路径。同时，专项支持的深海软体机械臂在30MPa 高压下伸缩变形达 107%，像人体肌肉般灵活适配极端环境。

(22) 微型介入式医疗机器人实用化发展取得了哪些进展?

微型介入式医疗机器人凭借微小尺寸可进入人体腔道或血管，能精准完成药物输送、样本采集等任务，降低诊疗创伤。智能机器人专项支持的药物靶向递送微纳机器人完成多项大动物实验，研究人员通过左心耳磁流体封堵技术实现了个性化和完全的封堵，在体猪左心耳植入 10 个月后，未发现血栓生成或磁流体泄漏，且成功内皮化，相关成果于 2025 年 12 月被国际顶级期刊《自然》（Nature）录用；同时，研究人员借助微纳机器人和物料流脑机接口的思想，绕过血脑屏障，实现病灶靶向递送，相关成果于 2026 年 1 月发表在国际顶级期刊《细胞》（Cell）。

(23)CAD/CAE 软件基础内核方面取得了哪些实质性进展?

“十四五”期间，我们在工业软件“心脏”——CAD/CAE 软件基础内核的攻关上取得系列突破。CAD 方面，自主研发的三维几何引擎部分模块已经可以替代国外先进产品，并在一些高端装备设计中开展了试用。CAE 方面，在结构、流体等核心求解算法上自主性增强，针对复杂工况的仿真精度和效率显著提升。虽然目前我国在三维 CAD、CAE 等高端研发设计类工业软件“缺核少芯”的问题得到了一定程度的缓解，但是“卡脖子”现状仍然未能从根本上解决，仍需未来 5-10 年甚至更长时间的攻关突破。

(24) 生产管控类软件取得了哪些进展?

“十四五”期间，我们研制了智能工厂建模仿真与优化、石油基乙烯流程工艺仿真、工控设备建模语言及开发等原型软件，基本解决了国内同类仿真软件的有无问题；研制平台化制造过程管控系统，可实现生产过程与设计、运维等环节

的贯通协同，并在电子、航空、航天等行业复杂装备制造领域开展应用示范。

(25) 如何破解“不愿用、不敢用”国产工业软件的困境?

破解困境，需打好“组合拳”。一是以用代测，在国家重大工程、重点型号中设立国产软件应用专区，通过真实场景打磨产品。二是生态共建，推动软硬件企业、用户单位加强协同，制定共同标准，降低兼容风险。三是创新机制，探索“先用后付”、损失保险等模式，降低企业试错成本。目前，部分国产高端工业软件已在航天、核电、船舶等复杂装备及安全敏感领域实现常态化应用，证明了其可靠性，正逐步向民用市场传递信心。

3. 新技术和新产品

(26) 如何实现轴承的智能?

智能轴承通过集成高灵敏度内嵌式传感器、“感 - 算 - 存”一体化芯片等微型器件，实现内部温度、振动、转速、载荷等多状态信息的融合感知，将传统机械轴承的简单物理实体转变为智能体，同时通过无线传输将海量运行数据传输至云端进行大模型计算分析，从而对装备剩余使用寿命进行预判并实现提前维护，为风力发电、轨道交通、工程机械、冶金机械等高端装备保驾护航，满足高速、重载、高温等极端工况下安全稳定运行服役的要求。

(27) 如何突破超精密制造的精度与效率瓶颈?

突破超精密制造精度与效率瓶颈，需从工艺及装备层面协同推进。构建加工误差精准检测与实时修正系统，通过“工艺 - 测量 - 补偿”一体化提升加工精度；研制高稳定性、高刚性加工装备，降低环境与载荷扰动影响，提升加工一致性；同时，推动工艺、装备与智能体深度融合，实现加工过程精准调控与智能优化，

兼顾高精度制造要求与高效率生产需求。

(28) 如何实现激光超衍射极限制造?

激光超衍射极限制造，是一项突破传统光学衍射极限的变革性制造技术，它通过飞秒激光电子动态调控、多光子聚合、近场增强效应等原理和方法，使激光能够在纳米级尺度范围进行比光波长更精细的雕刻与建造。激光超衍射极限制造的加工材料范围非常广泛，涵盖了从半导体、金属到透明介质和聚合物光刻胶等多种类型。例如，它可以在硅、金刚石等半导体材料，金、银、铜等金属薄膜，以及玻璃、蓝宝石、铌酸锂等透明材料上实现纳米级精度加工。这项技术将直接推动高端芯片、纳米机器人、智能新材料等前沿领域的发展，为高端制造、信息技术和生物医药等领域提供核心的极限制造能力。

(29) 如何实现 4D 打印?

4D 打印是指利用“可编程物质”和 3D 打印技术，制造出在预定刺激下（如放入水中，或者加热、加压、通电、光照等）能自我变换物理属性（包括形态、密度、颜色、弹性、导电性、光学特性、电磁特性等）的三维物体。其中，“可编程物质”是指能够以编程方式改变外形、密度、导电性、颜色、光学特性、电磁特性等属性的物质。4D 打印的第四维是指物体在制造完成后，其形状或性能可以自我变换。在此基础上，未来还可能出现 5D、6D 打印，例如赋予产品感知环境、反馈信息甚至协同工作的能力，让制造系统逐步呈现出接近生命体的智能特征。

(30) 如何实现活性组织与器官 3D 打印?

将活细胞及生物“墨水”（细胞外基质材料）混合后，通过逐层精确堆积，“打印”出与天然组织 / 器官的微观组成和结构相似的三维细胞结构，经体外培养和功能调控，使该细胞结构保持生物活性并呈现出相应组织或器官的生物学功能，

以满足损伤组织 / 器官的再生修复、体外药物评测等对仿生类组织 / 器官的需求。当前 3D 打印的皮肤、骨、软骨等结构性组织已开始应用于再生修复，而肝组织、心肌组织、神经组织等功能性组织 / 器官的 3D 打印仍具挑战性，需要攻克复杂血管网络的构建、多细胞的精准打印及协同营养等难题，以实现“从简单到复杂、从结构到功能、从材料打印到生命重构”的跨越。

(31) 如何实现传感器技术从基础研究到规模化应用的跨越?

“十四五”期间，中国传感器技术实现从基础研究到规模化应用的跨越，主要依靠顶层的政策牵引、贯穿全链条的创新生态建设、以应用为导向的集中攻关，以及巨大的本土市场需求拉动这四大核心机制。国家战略将传感器定位为核心产业，并通过“研发 - 生产 - 应用 - 推广”全链条政策提供支持。打破“单打独斗”局面，通过产业联盟和集群，推动“产学研用”协同。围绕国家重大需求和下游产业瓶颈，组织“智能传感器”重点专项开展技术攻关。本土市场规模巨大且增长迅速，为技术迭代和产业化提供了试炼场和动力源。在这套机制下，技术进步与规模化应用得以同步实现。在量子传感、柔性传感等前沿领域，实现了从“理论探索”到“场景落地”的跨越；MEMS 压力芯片等核心元件的良品率大幅提升，达到国际先进水平; 在声、光、力、磁等八大敏感技术领域实现整体跃升, 构建了“全品类覆盖、多场景适配”的技术体系。

(32) 如何实现光学超材料调控的微型气体传感器?

基于红外光谱法的气体检测具有选择性强、精度高、长期稳定等优势，但传统红外气体传感器中光源与探测器对光谱的调控能力有限, 且依赖分立式滤光片，导致系统集成度和微型化水平受限。光学超材料通过人工设计的亚波长微纳结构，可在源端和探测端实现对红外辐射与吸收特性的精细调控，提升系统对目标气体的选择性。对此，围绕超材料与微型红外器件的一体化集成，开展了可调超材料辐射源、超材料吸收体及其与红外探测器的协同设计研究，实现了光谱可控的红

外辐射与探测单元。在系统层面，建立了多目标气体红外光谱识别的物理模型，提出并实现了基于漫反射原理的长光程微腔气室结构，在受限体积内有效提升光程与信噪比；结合多通道信号建模与智能反演算法，实现多组分气体的识别与定量检测。最终在“光源辐射谱 - 气体吸收谱 - 探测器响应谱”统一框架下，形成了满足体积、功耗和检测精度约束的微型化气体传感器解决方案。

(33) 如何实现复杂曲面结构上传感器的共形制造?

针对复杂曲面 / 超细纤维表面传感器共形制造需求，首创“等离子体限域—电流体喷印—近红外烧结”数字化制造工艺，突破了传统光刻与转印工艺仅能在平面或低曲率基底上加工的技术局限。（1）提出了等离子体限域电流体喷印新工艺，首次实现单电极电流体喷印，突破曲面 / 纤维表面无法构造电极的限制；喷印分辨率较压电 / 热泡工艺极限提升两个量级，达到 ~ 0.2 μm，并兼容 1–10000 cPs 黏度功能墨水，具备层间垂直互连（点）、曲面电路（线）及介质封装薄膜（面）等喷印能力。（2）基于复杂曲面结构的三维数字化建模与参数化描述，对曲率分布和局部特征进行精确解析，完成印刷传感器的空间结构 / 异质材料三维切片，为制造路径与工艺参数提供约束条件。（3）结合“3D 建模切片—测量定位 - 共形集成”一体化制造技术实现多轴联动喷印，直接在高曲率表面共形喷印沉积热 / 力敏感微结构、银 / 铂基互连引线或聚酰亚胺绝缘薄膜等结构，实现了复杂曲面 / 超细纤维（直径 50μm）表面传感器的共形制造。

(34) 如何构建“感存算”一体化片上智能传感系统?

构建“感存算”一体化片上智能传感系统，核心在于打破传统“感—传—算”分离的架构范式，将感知、存储与计算功能原生集成于单个芯片，使数据在感知产生后无需长距离搬运，实现数据在源端的就地高效处理。这种类脑式的一体化设计，从根本上缓解了“存储墙”与“功耗墙”的瓶颈，实现了超低延迟与超高能效的数据处理，是推动智能向传感器终端和边缘下沉的关键技术路径。我国科

研团队通过研制光电忆阻器等新型器件，实现“感存算”一体化集成，极大减少了数据传输的延迟和能耗。

(35) 如何让国产工业机器人性能赶上国际先进水平?

提升国产工业机器人性能至国际先进水平，关键在于攻克核心部件与运动控制算法瓶颈。智能机器人专项通过布局减速器、伺服电机等核心零部件研发项目，依托正向设计，推动了高端国产工业机器人整机性能提升，稳步接近国际先进，其中谐波减速器已实现国产化替代，累计配套超 2.1 万套，多关节工业机器人整机重复定位精度达 ±0.024mm。同时，专项支持研发的国产实时工业机器人操作系统与控制软件，弥补了长期以来缺乏自主工业机器人操作系统的短板。

(36) 如何让人形机器人更像人?

人体具备超强柔韧性与平衡控制能力，而目前人形机器人面临着能耗、寿命和可靠性的三大挑战，关键性能指标低于人类 1-2 个数量级。若要让现有人形机器人更像人，核心是还原人类的运动灵活性与交互自然度。对此，研发仿生拉压体人形机器人，在国际上首创提出仿生拉压体概念，构建新一代仿生人形机器人，重现了人体三维自然行走步态，实现对凹凸地面、光滑路面的适应；通过研究骨骼肌肉能量传输模式，相比传统人形机器人，仿生拉压体人形机器人运动能耗降低两个数量级；同时，移动双臂自主作业技术实现双臂协同精准操作，让机器人在运动、交互上更贴近人类，技术成熟度持续提升。

(37) 如何评价脑机接口技术催生混合智能新物种的可能性?

脑机接口技术实现人脑与机器间的信号双向传输，让机器直接解读人类意图、辅助增强生理功能，为混合智能提供核心连接纽带。专项布局的基于脑机智能融合的行为增强项目，成功研发出了如头发丝般纤细、柔软可拉伸、可自由驱动的

神经纤维电极——神经蠕虫，首次提出了脑机接口“动态电极”的新范式，打破了植入式电极的“静态”传统，研究成果于 2025 年 9 月在国际顶级期刊《自然》（Nature）上发表，为脑机接口电极的研究与应用开辟了新方向，为混合智能奠定了技术基础，未来有望拓展到人机协同作业、残障辅助等场景。

(38) 如何搭建工业操作系统?

可以从设备级、产线级、工厂级和企业级四个层次搭建工业操作系统。在设备级，基于物联网（IoT）实时采集生产装置的实时运行数据，构建嵌入式操作系统，确保生产过程的安全和高效运行；产线级工业操作系统的主要任务是协调装置与装置、流程与流程、车间与车间的协作交互，实现高效的生产管理，通过协同优化生产流程和协同效率，实现制造过程工艺的数字孪生和智能自主调控；工厂级工业操作系统，支持生产管理、设备管理、安全管理、质量管理和库存管理等功能，旨在优化工厂的整体运营效率和资源利用率，通过制造过程智能自主调控，实现生产要素的智能优化配置；企业级工业操作系统负责整合生产过程数据、市场数据、采购和订单信息、供应商和客户信息，形成产业链互联数据底座，通过大数据分析和智能预测支持企业智能管控和高层战略决策。

二、产业升级篇

1. 传统产业转型

(39) 基础件如何推动传统工程机械产业转型升级?

近年来，我国工程机械产业发展取得了举世瞩目的成就，但同时也面临国内市场受限、环保压力增大等挑战，亟需朝电动化、智能化、绿色化方向转型升级。“十四五”期间，我国相继突破了高可靠大扭矩行星齿轮传动系统、高效大功率电驱动传动系统、高频响高可靠数字液压阀、高功率密度电静液直驱部件等关键技术，推动我国工程机械动力性能、能量效率、可靠性等方面不断提升。近年来，整个工程机械行业完成了“跨越式”发展，产品出口额在总收入中的比重达到50% 以上，提升了全球市场美誉度。

(40) 超高压基础件自主研制如何推动传统化工能源产业升级?

国家对加快发展高端聚烯烃有重大需求，我国超高压聚乙烯行业处于依靠引进技术大规模投资建设期，由于基于寿命与失效模式的超高压基础件设计制造关键技术尚未突破，我国聚乙烯装置用 260MPa 级以上超高压釜式反应器、催化剂供料泵、控制阀等核心基础件长期依赖进口。国内首次研制出超高压釜式反应器、催化剂供料泵、控制阀等关键核心基础件，实现其设计制造技术自主可控。提升了我国超高压基础件设计制造技术水平，彻底改变了受制于人的被动局面，促进了通用机械产业基础高级化、现代化，有力保障了我国石化产业链供应链安全。

(41) 千米竖井全断面掘进装备如何赋能矿产资源开发?

千米竖井硬岩全断面掘进装备是用于深部硬岩地层垂直井筒开挖的大型专用工程设备，相比传统钻爆法施工，其实现了全断面一次成型、机械化连续作业，显著提高了竖井施工的安全性、效率和质量，是超深硬岩竖井建设的革命性装备。

在矿产资源开发方面，具有以下优势：（1）掘进速度较传统钻爆法提升 3-5 倍，大幅缩短矿山建设周期；（2）通过地面远程操控减少井下人员暴露，规避坍塌与爆破风险；（3）突破深部高地压、复杂地层等瓶颈，拓展矿产开发极限。该装备为深部矿产资源规模化开发提供关键技术支撑，有力保障国家资源安全战略的实施。

(42) 增材制造如何推动铸造、模具等传统制造业?

增材制造通过制造模式革新推动传统产业转型。在铸造领域，利用粘结剂喷射技术直接打印砂型，实现“无模化”生产，将复杂铸件交付周期从数月缩至数周，大幅降低小批量制造成本。在模具领域，一方面通过打印随形冷却水道等复杂金属模具结构，提升注塑、压铸效率与品质；另一方面利用激光熔覆技术精准修复大型金属模具局部损伤，显著延长使用寿命、降低维护费用。这种“直接制造 + 精准修复”的增材制造模式，正推动制造业向柔性化与绿色化发展。

(43) 激光制造如何推动焊接、表面工程等传统制造业?

激光制造具有高精度、低热影响、绿色环保等独特优势，是推动焊接、表面工程等传统制造业转型升级的利器。在精度提升方面，激光制造可采用微米级的光斑配合五轴运动控制实现制造精度的显著提升，适应焊接、表面工程等技术的精细化与微型化发展趋势；在热影响降低方面，激光束作用时间极短，显著降低了加工过程的热影响区及母材的热损伤，提升制造性能；在绿色环保方面，激光表面工程可实现选区定制，有效降低能耗。此外，激光制造可融合数字化与智能化技术，对焊接、表面工程等传统制造技术实现深度赋能和价值重构。

(44) 增材制造如何赋能再制造产业?

增材制造通过精准修复与性能升级赋能再制造产业。利用激光熔覆等技术，

在零件受损部位逐层打印材料实现几何复原，避免整体报废，大幅降低高价值零部件修复成本。同时可在修复区熔覆性能更优的材料，使局部性能超越原材料，延长产品寿命。此外，该技术能充分利用废旧零件基体，提升材料利用率；对停产或无图纸的老旧零件，结合三维扫描逆向建模实现直接制造，解决备件生产制造难题。

(45) 传感器在推动传统工厂向智能工厂转型中发挥了哪些重要作用?

工业是传感器应用最广泛的领域，“十四五”期间，传感器作为工业互联网的“感知层核心”，推动传统工厂向“智能工厂”转型，成为制造业升级的“关键抓手”。在预测性维护方面，传感器可以监测设备振动、温度等参数，实现故障预测，变“事后维修”为“事前预防”；在生产过程优化方面，传感器实时监控并调整工艺参数，保障质量、提升效率、降低损耗；在自动化与柔性生产方面，传感器为机器人、自动导引车（AGV）提供环境感知与精准操控，适应小批量、多品种生产；在全流程质量追溯方面，传感器采集生产各环节数据，并与产品身份绑定，实现质量一键追溯；在智能化能源与环境管理方面，传感器监测全厂能耗与环境参数，实现精细化、自适应调控。总而言之，传感器通过提供全域、实时、智能的感知能力，构成了智能工厂的“感官系统”和“神经末梢”。它不仅是数据入口，更是实现预测性维护、柔性生产、质量追溯和能效优化等智能场景的基石。

(46) 传感器技术如何推动钢铁、纺织等行业优化工艺流程与降低能耗物耗?

传感器技术通过在生产全流程关键节点部署感知网络，成为推动钢铁、纺织等传统行业优化工艺与节能减排的核心引擎。在钢铁行业，高精度传感器实时监测高炉炉温、烟气成分及轧机参数，结合大数据分析实现燃烧与轧制过程的动态最优控制，从而降低焦炭消耗、减少废品并提高能效。在纺织印染环节，传感器在线检测染液浓度、颜色、织物克重及布料张力，通过闭环控制系统实现精准配

比与工艺稳定，有效节约用水用电、化学品消耗，并提升产品质量。这种以数据为驱动的精细化、智能化管理模式，将传统依赖经验的生产方式转变为透明可控的模式，是实现绿色制造与产业升级的关键路径。

(47) 传感器技术如何赋能现代农业发展?

传感器技术正驱动着农业从“靠天吃饭”的经验模式，转变为“用数据种地”的精准智慧模式。它在现代农业中扮演着“环境与生命信息的高精度感知者”这一核心角色，通过实时、精准的数据采集，赋能农业生产的科学决策与自动控制。针对种植业，使用传感器监测土壤温湿度 / 养分、气象、光照等环境量和作物本体叶片温湿度、茎流、养分 / 激素含量等指标，指导精准灌溉、变量施肥、病虫害预警，实现节水、节肥、增产。针对畜牧业，使用传感器监测养殖环境的温湿度、氨气等参数和动物的体温、心率、运动量等生理指标，实现个体精准饲喂与健康管理，提升动物福利，降低养殖风险。针对渔业水产，利用传感器监测水体温度、溶解氧浓度、pH 值、氨氮总量等参数及水下生命信息，保障水质安全，预防疾病，实现精准投喂，提高养殖效益。另外，植物工厂作为智慧农业的最高形态，通过传感器对光、温、水、气、肥等环境因子的精准感知，可实现作物生长过程的闭环控制、科学干预和全天候连续生产。

(48) 机器人如何推动传统能源行业实现无人化?

传统能源行业是典型的重体力、高强度、人员密集型场景，智能机器人通过集群调度、自主作业技术，可在矿山、油气管道、核电等传统高危能源作业场景有效替代人工。专项支持的露天矿自主运输与装卸系统实现百吨级以上车型全覆盖，单矿突破 100 台、全国应用 3000 台，无故障运行 1000 小时，规模化数量增长 200%，直接经济效益 70 亿元，间接经济效益 500 亿元，在 2025 年 9 月国新办新闻发布报道“为全球矿业智能化升级提供了中国方案”；此外，油气管道柔性焊接机器人焊接一次合格率超 98%，减少了 30% 的用工成本；“华龙一号”

核电站检修机器人覆盖高辐照场景，现场检修人员减少 90%，推动能源行业从“人控”向“机控”转型。

(49) 机器人如何在水下等极端环境下替代人完成作业任务?

机器人通过抗高压、抗辐射、耐低温等特殊设计，搭配精准导航与自主作业系统，在水下、核环境等极端场景中替代人工作业完成高危任务，既保障人员安全，又提升作业精准度。智能机器人专项布局的面向水下复杂环境作业任务的系列特种机器人系统，锻造了面向能源基础设施“建 - 检 - 修”的“水下国之重器”，实现水下敷缆速度超过 1000 米 / 小时、水下巡检坝体缺陷检测面积超过 20000 平方米、水下维修中连续驻留作业达 90 天，摆脱了人工作业效率低、风险高的局面，能在高压、黑暗等环境中完成巡检、施工等任务，替代传统人工潜水作业。

(50) 工业软件如何支撑传统制造业数字化升级落地?

传统制造业数字化升级涉及设计、生产、服务等制造全流程，也涵盖经营管理、产业生态等方面，研发设计类工业软件可实现全数字化产品设计，生产管控类工业软件可实现生产过程组织和执行的数字化和智能化，经营管理类工业软件可实现物料、人力、财务、供应链等方面的数字化综合管理，产业协同类工业软件可实现跨企业业务协同。总体而言，工业软件对传统制造业数字化升级发挥了关键支撑作用。

(51) 工业软件如何推动产业链上下游协同发展提质?

一是打通数据孤岛，实现全链条透明化与实时协同：如利用 PLM（产品生命周期管理）软件等，实现主机厂与上下游企业的设计协同，缩短研发周期，又如利用 ERP（企业资源管理）软件等，实现主机厂与上下游企业的供应链协同，降低整体库存成本等；二是通过沉淀和共享工业知识，提升全链能力与质量：如

核心企业将标准、计算模型等封装成软件工具包向下游企业赋能，从源头提升整体质量，又如下游利用 MRO（设备运行维护）软件等将产品运行数据和售后服务数据等反馈给上游核心企业，以驱动产品改进或创新，从而提升产业链整体竞争力。

(52) 工业软件如何适应“个性化定制、小批量生产”的智能制造模式?

“个性化定制、小批量生产”的智能制造模式要求制造过程柔性化、协同化，生产管控类工业软件通过灵活可配置机制实现对生产过程组织关键参数的快速调整，通过高效集成机制实现与研发设计类工业软件、经营管理类工业软件、制造装备等协同，实现协同设计、生产、管理等环节，构建贯穿多个工业软件与制造装备的业务流程快速可重构能力。

2. 新兴产业壮大

(53) 万吨级一体化压铸技术如何助力我国新能源汽车产业发展?

万吨级一体化压铸技术通过超大型压铸单元，将原本需数十个零部件焊接而成的车身结构件一次压铸成型，具有以下优势：（1）大幅简化生产流程，将制造时间由数小时压缩至几分钟，单车制造成本显著降低；（2）实现车身减重，提升续航里程。例如，新能源汽车一体化后地板产品尺寸 1823mm×1539mm×738mm，利用万吨级一体化压铸技术，可将 74 个钢板件冲焊件集成为一个压铸件，减重 11.1kg（16.2%）。该技术正重塑我国新能源汽车供应链生态，成为巩固产业全球领先优势、培育新质生产力的关键支撑。

(54) 激光制造如何赋能电子制造等战略新兴产业?

激光制造正在深刻赋能电子制造、航空航天等战略新兴产业，是推动技术创

新和战略新兴产业升级的制造根技术。例如，在芯片领域，激光制造能实现晶圆隐形切割，封装用高深径比微孔加工，以及光波导、微流道、散热基底等结构的刻蚀与改性，提升性能与集成度；在柔性电子领域，激光制造能够精准切割异形曲面材料，推动可折叠设备、可穿戴医疗电子器件的创新。此外，通过增 - 等 - 减材融合制造能够快速制造复杂微流道、共形天线等部件。这项技术不仅大幅提升生产效率和产品良率，更降低了能耗与材料损耗，助推产业向绿色、高端跃升，为培育半导体装备、高端传感器、新一代通信卫星等新质生产力集群，奠定了坚实的技术基座。

(55) 激光制造如何推动了汽车制造业的升级换代?

激光制造在白车身焊接、高强钢五轴高速切割、生产线定位孔切割等工序应用广泛，凭借激光加工工艺高速高精以及柔性加工的优势，在保证加工质量的同时，极大提升了产线节拍，持续推动汽车车身制造工艺的升级换代。在新能源动力领域，激光焊接、激光切割与激光清洗的多项激光制造技术贯穿动力电池的电芯制造流程和前 / 后道封装流程，激光焊接也是新能源汽车电机制造的关键工艺，因此，激光制造技术推动的技术升级，是动力电池制造、动力电机实现大规模、高效高质量生产的关键因素。

(56) 增材制造如何推动航空航天等重大装备的整体化设计与制造?

增材制造正引领航空航天等重大装备实现整体化设计与制造，其核心在于突破了传统减材制造对结构复杂性的束缚，使拓扑优化、点阵结构等设计方法能够落地应用，将原本由数百个零件组装而成的部件（如航天发动机关键部件、卫星支架等）直接一体化制造成单一、轻量化、高性能的整体，实现了结构与功能的一体化集成。这项技术正在重塑国家重大装备的研发模式，极大压缩了设计和制造的迭代周期，加速了技术创新步伐，并推动制造业向高端化、智能化、绿色化升级，已成为提升国家战略产业自主创新能力与核心竞争力的关键技术。

(57) 增材制造如何推动个性化精准医疗升级?

增材制造将数字化设计和精准化制造引入医疗领域，可有效提高植入器械及其仿生界面的制造柔性和生物活性，显著提升个性化治疗的适配性和整合效果；同时，增材制造还可实现结构与功能的一体化，通过调控材料及微结构，制造出兼具承受荷载、缓释药物、引导细胞、输送营养等多种功能的植入物，促进医疗器械从“结构整合”向“功能整合”的方向发展；此外，增材制造还可以构建出具有仿生微环境的“组织器官模型”，对药物疗效进行高通量快速评估，不仅可以替代动物模型进行高效的药物评测、提升新药研发的效率，还可针对患者进行个性化药物筛选，提高临床施药的针对性和准确性。

(58) 如何理解中国传感器行业正从全球消费大国向生产与创新大国转型?

“十四五”期间，中国传感器行业已经从过去主要依赖进口、满足国内消费的单一市场，转变为如今在全球拥有强大生产能力、自主创新能力和显著市场影响力的重要一极。据行业数据显示，2020 年我国传感器市场规模约为 2510 亿人民币，2025 年突破 4500 亿人民币，年均复合增长率达到 11.3%，远超全球市场 6.8% 的平均增速。“十四五”以来，传感器被明确列为数字经济核心产业和“关键核心技术攻关”领域，设立了国家重点研发计划“智能传感器”重点专项，从国家顶层设计到地方专项规划，构建了从研发、生产到应用推广的全链条政策支持体系，为传感器产业发展提供了资金、平台和人才保障。2021 年传感器进口额占市场需求的 67% 以上，“十四五”末这一格局明显改善，出口额从 2021 年的 89 亿美元增长至 2024 年的 162 亿美元，出口产品中工业级传感器占比从 18% 提升至 32%，部分细分领域已实现“全球领先”。通过产业联盟推动标准制定、技术交流，通过专业展会链接全球资源，通过产业集群形成完善的上下游配套，共同构建了一个能够快速响应市场、降低创新成本的创新网络。未来，中国传感

器行业将继续围绕 “自主可控” 和 “智能化融合” 两大主线推进。一方面，向核心材料和器件纵深突破，构建更安全可靠的产业链；另一方面，与人工智能、边缘计算深度融合，在低空经济、具身智能、智慧医疗等重点领域开拓出更为广阔的应用前景。

(59) 智能传感器如何助力改善医疗领域服务质量和服务效率?

智能传感器通过实现医疗过程的精准化、连续性与远程化，深刻提升了服务质量与效率。在诊断环节，高精度生物传感器能快速、精准检测特定标志物，助力早期筛查；在监护与治疗中，传感器连续监测患者的心率、血氧、血糖等生命体征，并将数据实时传输至云端，使医生能进行远程监护与早期预警，同时植入式传感器可为药物释放提供精准反馈。这不仅减少了患者频繁往返医院的负担，也优化了医疗资源分配。此外，手术机器人依赖的多维力传感与导航传感器，提升了手术的精准性与安全度。整体上，智能传感器正推动医疗模式从“被动治疗”向“主动预防”和“个性化健康管理”演进。

(60) 传感器技术如何支撑新能源汽车与自动驾驶产业的快速发展?

新能源汽车与自动驾驶严重依赖传感器的“感知”能力。一方面，由激光雷达、毫米波雷达、摄像头和超声波传感器组成的多源融合感知系统，构成了自动驾驶的“眼睛”，能实时高精度探测周围障碍物、车道线及交通标志，是实现自动紧急制动、自适应巡航等高级功能的前提；另一方面，遍布动力电池、电机电控、底盘系统的压力、温度、电流、位置传感器，如同“神经末梢”，持续监控电池热失控风险、电机状态与车身姿态，保障了三电系统安全与车辆稳定操控。“十四五”国家专项支持开发一批高精度车载探测传感器，建成微型组合导航传感器系统的设计及批量制造平台，实现激光雷达探测目标距离与速度的全天候检测正确率≥ 99.5%，路面平整度等级辨识准确率≥ 95%，形成全自主的新能源汽车全场景全工况传感器系统方案，加速形成高安全等级自动驾驶技术优势。这些

技术共同推动了车辆从传统代步工具向智能移动终端的演进，并显著拉动了高可靠性车规级传感器市场的需求与创新。

(61) 微纳机器人如何推动国产芯片制造水平?

微纳机器人凭借精准微操作与高洁净度作业能力，可应用于芯片封装检测、微纳装配等关键精细工艺环节，有效提升芯片良率与生产效率，可严格适配半导体制造的严苛环境，弥补了传统设备在微尺度作业方面的不足。智能机器人专项布局的高速超高精度混合键合机器人、Mini LED 巨量转移机器人等项目，实现了转移效率 270K/ 小时，良率优于 99.999%，已应用于芯片封装、掩模修复等环节。对标国际先进的 100nm 节点制造技术，在精准度、产能方面实现了对国外先进水平的追赶与超越，支撑半导体制造关键工艺自主可控。

(62) 国产高端机器人如何赋能国民经济重点行业?

国产高端机器人通过核心技术自主化与场景深度适配，实现了汽车、船舶、能源等国民经济重点行业的国产高端工业机器人应用。首先，国产工业机器人进入全新赛道，采用国产机器人打造的首条完整汽车焊装生产线，将是国产工业机器人发展历史上的一个重要里程碑，推动国产机器人进入千亿级高端主战场；其次，国产工业机器人解决行业痛点，在船舶行业复杂小组立件四机器人协同焊接产线中，每台机器人 100 米焊缝平均焊接时间由原来的 12 小时缩短至 8 小时，保障了我国船舶行业机器人智能化的自主可控；在能源领域，大口径油气管道机器人让建设效率提升了 1.2 倍，上述机器人已在重点行业形成规模化应用示范。

(63) 如何看待新兴产业对国产工业软件发展带来的机遇和挑战?

新兴产业是指对经济社会全局和长远发展具有引领带动作用的新一代信息技术、新能源、高端装备、新能源汽车、民用航空等 8 个领域，总体上我国新兴产业具有优势且发展迅速，为工业软件提供了迫切的产业需求和应用场景，将推动

工业软件自主研发。但同时，新兴产业也普遍具备产品结构设计复杂、制造过程难度大、运维复杂等特点，使得工业软件研发面临严峻的技术挑战。

3. 未来产业培育

(64) 增材制造如何支撑太空制造等未来空间产业发展?

增材制造是突破地球依赖、实现太空原位制造的必然选择。在太空极端环境、微重力、缺乏完整工业链的环境下，传统制造难以实施，而增材制造仅需设备与原料，可高度自动化运行，成为唯一可行的太空制造模式。其核心价值在于利用月球或火星的原位资源（如岩土）直接打印零件，彻底摆脱对地球补给的依赖，大幅降低深空探索成本。未来，增材制造将支撑空间站、太空能源、AI 算力中心、月球及外星基地等建设，推动太空经济跨越发展。

(65) 激光制造如何支撑推动柔性制造等未来制造模式?

激光制造是支撑和推动柔性制造、个性化定制等未来制造模式的核心技术，其凭借参数、材料、工艺、结构的高柔性优势，能够将焊接、切割、熔覆、刻蚀、制孔、增材等多种工艺集成，制造过程无需更换模具或进行复杂的机械调整，且具有智能化加工能力，能够实现快速换产和大规模个性化定制。激光制造正在彻底改变传统制造流程，驱动未来制造向性能极端化、装备智能化、工艺融合化、应用普及化的方向演进。

(66) 低空经济对传感器提出了哪些独特的技术挑战?

低空经济应用要求传感器能在复杂多变的低空环境中可靠工作，对传感器提出了多方面独特挑战：一是低空环境复杂，表现为湍流强、遮挡多、电磁与光学干扰显著，要求传感器具备高鲁棒性与抗干扰能力；二是飞行空间受限，对定位、

避障和姿态感知提出了高精度、低时延的要求；三是平台载荷与续航受限，传感器需实现高度小型化、低功耗、轻量化；四是单一传感方式难以满足全天候运行需求，亟需多传感器融合；五是城市低空运行强调安全性，对传感器可靠性、冗余和长期稳定性要求显著提升。

(67) 生物制造、空天信息等未来产业对传感器提出了哪些新需求和新挑战?

未来产业正推动传感器技术发生根本性变革，其需求从传统“可测量”迈向“极限测量”，核心体现在三大维度。一是感知维度“跨界”。要求传感器突破物理量范畴，实现对生化信息、量子态乃至神经信号等全新维度的探测。例如，生物制造需在活体或培养环境中，对细胞代谢物、蛋白质浓度、基因表达等微观生化过程进行实时、无损、原位监测。二是性能面临“极端”挑战。空天信息探测要求传感器在深空（超低温、强辐射）、深海（超高压、强腐蚀）等极端环境下稳定工作，并同时满足原子级精度、毫秒级响应及终端边缘智能决策的极致要求。三是形态与集成方式“革新”。传感器自身形态和集成方式需适应未来系统需求。发展柔性、可植入、微纳、自供能的传感器成为趋势，并在机器人、元宇宙等领域实现多模态传感器的深度融合与系统一体化集成。这些需求推动传感器技术向多学科交叉、新材料和新原理的方向创新发展。

(68) 传感器技术在未来产业的培育和落地中扮演何种角色?

传感器在未来产业的培育和落地中扮演着“基石、使能、牵引”三位一体的核心角色。作为感知基石，传感器是连接物理世界与数字世界的唯一数据入口。无论是生物制造中的细胞状态，还是空天探测中的深空环境，没有传感器进行精准、可靠的“极限测量”，未来产业就失去了运行和优化的根基。作为智能使能器，通过“感存算”一体化等智能化技术，传感器不再只是数据采集器，而是能在终端直接进行实时处理与决策的“智能节点”，为低空经济、具身智能机器人等产

业提供了低延迟、高可靠的关键使能技术。作为创新牵引力，未来产业提出的极端需求，牵引着传感器技术在新原理、新材料、新工艺上实现突破。这些突破反过来又催生新的应用场景，形成“需求牵引技术，技术催生市场”的良性循环，持续驱动整个产业生态的升级与扩张。传感器技术不仅直接影响未来产业的工程化与商业化进程，而且在产业生态构建中发挥“底座”和“放大器”的关键作用。

(69) 医疗机器人如何才能普及推广?

医疗机器人的普及推广需以技术成熟为核心，打通临床适配、成本控制、政策保障的全链条，既要通过迭代优化提升安全性与易用性，也要联动产学研医破解落地壁垒，同时借助场景示范降低推广门槛。技术上，手术机器人已突破精准定位、力反馈等核心技术，如脑神经介入机器人定位精度达 0.2mm；临床端，通过产学研医协同推进临床试验，其中，肺部穿刺机器人已在 70 家医院开展 3000 余例手术；成本端，通过推动核心部件国产化降低价格，同时制定行业标准规范市场，让基层医院也能便捷使用。

(70) 服务机器人如何支撑老龄化问题的解决?

目前我国人口已进入负增长，人口老龄化问题愈发严重。聚焦老龄化带来的照护短缺、康复需求等核心问题，智能机器人专项布局了弱能老人照护机器人、康复训练机器人等项目，能提供体位变换、二便护理、康复训练等服务，可通过机器人自主完成清洁护理，已在 15 家养老机构示范应用，能替代部分人工照护工作，缓解养老护理人员短缺压力，提升老人生活质量。同时，适配居家、社区、养老机构等多元场景，通过智能化、人性化的辅助功能提升老人生活自理能力，减轻家庭照护压力，为老龄化社会提供可持续的养老服务解决方案。

(71) 工业软件如何面向未来产业构建新型应用模式?

未来产业具有技术极其前沿、高度不确定性、重塑全球格局、需要超前布局

等特征。“十五五”期间国家将优先推动量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信（6G）等产业成为新增长点。针对未来产业的特征，工业软件的应用部分重心应从“追求确定性和提升质效”转向“探索未知”上来，成为样机研制和工程落地等不可或缺的“数字试验场”。例如，对核能试验、具身智能等进行不同参量、不同场景下的低成本、零损耗“暴力试错”，加速产品研制。另外，在产品研发和应用模式上，应重点打造“智能驱动、资产复用、生态协同”的模式。

三、实践案例篇

1. 服务重大工程

(72) 基础件如何为大型盾构掘进机穿山过海提供强大动力?

大型盾构掘进机要在地下“穿山过海”，离不开一系列关键基础件的支撑。比如高压液压泵和液压马达，将电机产生的能量转化为强大的扭矩，推动刀盘缓慢而有力地旋转；大型轴承支撑巨大的刀盘，承受来自岩土的冲击和压力；密封件防止泥水和灰尘进入内部，保证设备长期稳定运行；高强度齿轮和传动部件则把动力平稳传递到各个机构。这些基础件就像人体的“关节”和“血管”，共同协作，持续输出稳定而强劲的动力，确保盾构机在复杂地层中安全、高效掘进。

(73) 高强韧制造技术及装备如何支撑雅下水电工程建设?

雅江中下游水电资源开发是国家重大战略，宜采用高水头冲击式水轮发电机组，该类机组具有落差大 (500 ～ 1000m)、单机容量大 (500 ～ 900MW 等级)、转速高等特点，其设计制造难度远超过现有水平，达到了前所未有的高度。我国突破了冲击式水轮机转轮锻造 - 加工 - 焊接 - 喷涂全链条高强韧制造关键技术，制造能力由直径 3m 提升到 6m、单机容量由 100MW 提升到 500MW，在雅江下游水电开发中间机组示范验证，单机容量达到国际领先水平。

(74) 激光制造如何支撑激光核聚变重大工程?

激光制造是激光核聚变重大工程得以实现的制造基石，其支撑作用贯穿于整个系统的设计、建造与运行全周期。一方面，它直接创造了极端物理条件，聚变需要将兆焦耳级高能激光精确聚焦到毫米尺度的靶丸上，这要求激光器、光路传输系统等核心部件，如新型激光晶体、反射镜与透镜、近乎零缺陷镀膜的精密光

学器件、大口径高功率激光元件等都必须通过激光制造实现。另一方面，它解决了靶丸微孔制造的工程挑战，靶丸本身作为一种多层复合的毫米级微球，直接决定了聚变点火成败。我国首套飞秒激光电子动态调控微细制孔装备实现了复杂异形微孔高深径比的精准制造，所加工微孔关键性能指标显著优于国际同类水平，已成为重大工程靶丸微孔的唯一加工手段。

(75) 增材制造如何支撑中国探月工程?

增材制造对我国探月工程的关键支撑主要体现在三个方面：在地面制造环节，火箭发动机、航天器关键复杂结构件等关键构件的增材制造，显著缩短航天器制造周期并降低成本，有力保障了嫦娥系列探测器及中继星“鹊桥”等的轻量化、高性能制造需求；在技术前沿，我国已成功实现连续纤维增强复合材料构件的太空增材制造和金属构件太空增材制造验证，为探月航天器的在轨保障、未来月球基地原位建造奠定了技术基础；展望未来，利用月壤资源进行 3D 打印建造的技术验证也已启动，旨在降低地月运输成本，为长周期月球科考基地的建设提供切实可行的中国方案。

(76) 国产机器人技术如何保障国家能源行业中管道运输安全?

机器人可替代人工在复杂地形、高危环境下完成管道建设与巡检作业，避免人员暴露于高风险场景。专项布局研发的大口径油气管道柔性焊接机器人，焊接一次合格率超 98%，已在西气东输等复杂地形管道建设中得到应用，单口焊接时间由原来的 90 分钟缩短至 90 秒，降低劳动成本 50% 以上。以每年焊接管道 4000 公里计算，此项技术每年可节省成本 10 亿元，避免了在复杂地形、高危环境下的作业人员伤亡，同时提升管道建设和运维效率，保障能源运输稳定。

(77) 国产机器人如何助力国家水利设施建设等重大工程?

面向国家大型水利水电等基础设施“建 - 检 - 修”的需求，专项布局研发水下检测机器人、跨域巡检机器人等专用装备，实现在水电站坝体缺陷检测、水利设施全域监测等场景的精准作业，突破深水区、复杂地形等人工作业局限，既提升了水利工程建设与运维的精度和效率，又降低人员安全风险。例如，大型水电站坝体水下检测机器人，在白鹤滩水电站实现缺陷精准检测；跨域巡检机器人能适应水陆空多场景，保障水利设施全域监测。

(78) 国产工业软件如何服务川藏铁路重大工程装备研发制造和应用?

专项布局研发了复杂施工环境下大型工程装备设计 / 制造 / 运维一体化工业软件平台，并在川藏铁路装备研制与现场应用中落地实施。在装备厂内研制阶段，川藏铁路累计 60 余台套大型工程装备应用了需求协同、设计制造协同、计划协同、物流协同等功能模块，验证了一体化平台在提升厂内研制设计效率与正确性、减少供应链延迟、缩短生产调度时间等方面的实际效果；在川藏铁路重大工程现场应用方面，川藏铁路 100 个工点累计 150 余台套大型工程装备接入平台，应用了智能运维、异常工况监测、需求提报、优化建议、设计变更、供应链协同、插单排程、备件发运等功能模块，验证了以运维为起点的运维与设计协同、设计与制造协同、制造与运维协同逆向运作模式对三边工程的效益提升作用。通过建立综合效益评价方法，并在川藏铁路 4 个重点控制性标段工区开展验证，经测算，综合施工进度效率平均提升 13.99%，维修成本平均降低 14.54%。

2. 赋能重大型号

(79 传动系统如何支撑超高速动车组实现 450km/h 级行驶速度?

450km/h 超高速动车组依靠齿轮传动系统进行动力传递，采用的是一种特

殊的双斜齿轮精密齿形结构，它将斜齿轮承载力大和直齿轮无轴向力的优点结合起来，并结合温度、振动、润滑油品质等多源信息进行在线监测，对系统运行状态进行精准预判和及时维护，保证在高速重载传动过程中噪音低、振动小以及运行平稳可靠，满足人民群众对交通出行效率、舒适性与安全性的迫切需求。

(80) 高性能制造技术及智能管控系统如何支撑国产大飞机批产制造?

大型飞机批产要求基本型、加长型、缩短型混线总装，传统固定式总装线难以满足，且工序工装转运多；此外，机体尺寸大、弱刚性及舱内空间限制，导致装配应力大、变形大，装配效率不高。研发了移载对接 - 装配补偿自动加工 - 舱内环缝柔性装配等核心装备，集成构建面向大型客机机体谱系化批产的柔性总装线，并形成成套工艺规范，满足基本型、加长型、缩短型全机混线总装批产需求，支撑单线 50 架 / 年产能。

(81) 抗疲劳设计制造关键技术与装备如何助力深远海船舶研制?

特种救援船、极地船舶等深远海装备成为开发深海资源、保护海洋权益的关键，其装备的大推力全回转推进器需要在低温、强腐蚀等环境下承受大风、大浪、洋流等复杂交变载荷，腐蚀疲劳问题突出，对现有设计制造技术提出了严峻挑战。对此，提出了大推力全回转推进器服役性能演变规律与抗腐蚀疲劳设计方法，突破了大型导流管控形控性焊接、大尺寸复杂曲面桨叶加工等抗腐蚀疲劳制造关键技术，研制出国内首台套 6000kW 及以上全回转推进器整机，成功用于特种救援船、极地船舶等重大装备，打破了国外技术封锁和产品禁运的局面。

(82) 激光制造如何赋能长征系列火箭等重大型号?

运载火箭是人类进入空间、开发宇宙的基础运载工具。激光制造是支撑我国长征系列运载火箭等重大型号实现轻量化、高性能、高可靠的关键使能技术，覆

盖从宏观主结构到微观核心部件的全流程制造。例如，“双光束双侧同步激光焊接技术”用于长征五号火箭框桁式贮箱制造，有效控制了轻质材料的焊接变形，较传统铆接大幅减重降本；“结构功能部件飞秒激光精密制造技术”用于长征二号火箭破裂膜片的微米级精度压敏结构制造，解决了机械冲压易变形、伤基底等问题，显著降低破裂压力响应偏差，为火箭安全发射提供了关键支撑。

(83) 增材制造如何支撑运 20、C919 等重大航空型号?

增材制造为我国大飞机等重大航空型号的研制与生产提供了关键支撑。在运 -20 的研制中，激光增材制造技术曾在 7 天内快速完成了 6 种机身与主起落架接头等大型主承力构件的制造，确保了飞机的如期首飞。在 C919 大飞机上，增材制造技术则应用于 3 米级中央翼缘条、机头窗框等大尺寸钛合金复杂构件和舱门复杂构件，制造周期缩短至传统方法的 1/10 以内，同时显著提高了材料利用率并降低成本。增材制造不仅保障了型号研制进度，更推动了航空制造向高效、精密、自主可控的方向升级。

(84) 智能传感器如何助力深海传感解决“卡脖子”问题?

深海智能传感器通过多项核心技术突破，系统性地破解了深海探测的 " 卡脖子 " 难题。声学传感领域，创新弱声学传感器共形设计、小尺度阵列高增益处理及低能耗智能处理技术，完成水下滑翔机与声学阵列的高度适配，实现水下弱信号的高灵敏捕获与高效解析。磁电传感方面，突破磁电复合材料多参数协同优化及单晶关键部件制备工艺，显著提升磁场探测精度与稳定性。针对深海高压、强腐蚀环境，攻克 75 MPa 级水气分离膜组件及抗硫中毒硫化氢传感技术，并建立原位多参数实时校正与自校零机制，确保深海极端工况下的长期可靠运行。国际首创深海 LIBS 元素在线检测，解决水下等离子体信号敏感探测、高压气态环境构建及系统集成等关键问题。这些技术突破支撑系列化深海传感器完成 100 平方公里海上示范应用，形成单船保障、多平台协同的观测新模式，为深海资源勘探、

水下目标探测及海洋环境监测提供了国产化核心传感器，打破国外技术垄断，实现深海高端传感器的自主可控。

(85) 航天用传感器技术如何推动运载火箭等型号自主发展?

运载火箭的能力直接决定人类进入空间的能力，传感器作为数据获取的源头，在火箭的动力系统、控制系统、遥测系统和逃逸系统中发挥着重要作用，遍布运载火箭全身的各个关键部位，贯穿火箭全寿命周期。我国的长征五号配套的各类传感器，共计 1600 支左右。长征五号遥二火箭发射失利，就是依据火箭上的各类传感器测量到的实际飞行过程的宝贵数据，最终才得以彻底定位并解决相关问题，确保 2019 年 12 月长征五号遥三复飞成功和后续的发射成功，也才有后续空间站工程、嫦娥工程和火星探测工程的成功实施。目前我国正在抓紧推进重型运载火箭、新一代载人运载火箭、可重复使用运载火箭的研制。这些新型运载火箭的发动机和载荷运载能力有大幅提升，这给火箭用传感器提出更高挑战：首先是极端环境传感能力提升，发动机的推力大幅增加，燃烧室温度、压力和振动环境更为恶劣，需拓宽传感器极端高低温环境适应能力与高动态环境下高精度获取飞行参数能力；其次是关键结构场测量技术能力挑战，为了应对未来可重复运载火箭全局测量的挑战，必须突破传统航天单点测量的局限性，动态获取物理参数的空间分布信息；三是轻量化、无缆化测量技术能力提升，随着火箭体量增大，线缆的重量占比显著增加。在“火箭用先进传感器研制及工程化”项目的支持下，形成了九类航天智能传感器产品设计、工艺、测试规范，拓宽了多型火箭应用传感器谱系，完成在 CZ-7A、CZ-5、CZ-8A 三型主力火箭的飞行示范，并为国内知名商业航天公司提供温度、压力、振动、液位等测量解决方案，在力箭 1 号和凌空天行 TX1000A 两个商业航天型号完成飞行验证，有力支撑了我国运载火箭的自主发展。

(86) 传感器技术如何保障我国能源运输与供给安全?

传感器技术通过构建覆盖能源“产 - 输 - 储 - 用”全链条的智能感知网络，成为保障国家能源运输与供给安全的核心基石。在油气长输管道领域，构建跨地域复杂油气管网运行状态监测传感系统，实现对油气泄漏、线路风险与管道缺陷的精准辨识与智能研判。在电网系统中，对输变电设备（如变压器油中溶解气体）和输电线路状态（如覆冰、舞动）进行全方位监测，传感器精准捕捉异常，为预防故障、避免大范围停电提供关键数据。此外，利用无人机搭载多种传感器进行管道巡检，以及部署用于监测氢能等新能源基础设施安全的专用传感器，共同构成了一个从地下到空中、从传统能源到新兴领域的立体化、实时化安全防护体系，大幅提升了能源系统的预警能力和运行可靠性，筑牢我国能源运输与供给的安全防线。

(87) 智能传感器如何保障桥梁、港口等重大基础设施长期安全运营?

智能传感器通过构建覆盖基础设施关键部位的感知网络，保障其长期安全运营。在桥梁、港口设施等结构内部与表面布设光纤、应变、振动、腐蚀等传感器，组成全天候监测系统，持续采集结构健康参数，实时回传分析，一旦发现应力超限、形变加剧或振动模式异常等情况，系统能立即预警潜在的结构损伤或疲劳点。从而实现从传统“定期人工巡检、事后维修”向“实时监测、预测性维护”的根本转变，在安全隐患酿成事故前及时处理，从而大幅延长基础设施寿命，提升安全性与运营效率，服务交通基础设施长期性能观测网，支撑交通强国建设重大战略实施，保障人民生命财产安全。

(88) 智能传感器如何支撑复兴号高铁列车安全平稳运行?

传感器是复兴号高铁的“神经末梢”和“感知器官”， 据统计，每列复兴号列车安装 2500 多个传感器，它们构成了一个庞大、精密且实时运作的智能感知网络。“十四五”期间，智能传感器重点专项连续部署 3 个项目，从环境感知、状态监控、主动控制三大层面，全方位支撑列车安全、平稳、高效的运行。在转

向架、车轴、轴承等关键部位，布置了振动传感器、温度传感器、声学传感器。它们持续监测轴承温度、齿轮箱状态、轮对振动等，一旦出现异常升温或振动模式改变，系统会立即报警，防止脱轨或设备故障。制动系统的压力传感器精确监测制动缸和管路的气压，确保制动和缓解动作准确、同步。速度传感器提供精准的车速信号，是计算制动距离、实现防滑控制的基础。列车防撞与轨道安全虽然不是车载传感器直接完成，但列车通过轨道电路、应答器、雷达和摄像头（视觉传感器），与地面信号系统共同构成“列控系统”，实时确定列车位置、速度，并保证与前车有安全距离。车厢内遍布烟雾传感器、温度传感器，电气柜内有电流 / 电压传感器、漏电检测传感器，用于预警火灾和电气故障。在转向架和车厢之间，加速度传感器和位移传感器实时监测车体的垂向、横向振动。控制系统根据这些数据，瞬间计算并调节“可变阻尼减震器”的力度，主动抵消轨道的冲击和车体的摆动，极大提升了平稳性和舒适性。车顶的受电弓上装有力传感器、加速度传感器和摄像头，实时监测受电弓与接触网之间的接触压力、滑板振动和磨损情况。可以将复兴号的传感器网络比作人类的神经系统，正是这个遍布全身、每秒处理海量数据的“神经系统”，使得复兴号高铁能够实时感知自身和外部环境的变化，并做出毫秒级的智能调整，最终确保了世界领先级别的安全、平稳、舒适运行。

(89) 智能传感器在长征系列火箭安全发射中发挥哪些关键作用?

在长征系列火箭的发射中，传感器系统如同火箭的“感官网络”和“健康监测仪”，实时监测从发射准备到飞行过程中的海量数据，是保障安全最关键的技术环节之一。长征五号 B 运载火箭（以下简称“长五 B”）的箭身遍布了一千多个传感器，涉及液位、压力、流量、位移、温度、热流、振动、过载、噪声和垂直度等各类参数，能够清晰地感知箭上各系统、各部位状态参数和箭体姿态。发射前，在加注燃料和最终检查阶段，传感器会持续监测箭体各部位的压力、温度以及燃料储量，确保火箭处于最佳发射状态，垂直度传感器实时感知箭体姿态的微小角度变化，确保火箭在发射前姿态绝对笔直，完成最后的“瞄准”。 火箭点

火升空后，传感器网络立即启动，持续采集发动机温度、舱内振动、结构过载等关键环境参数，这些数据通过被称为火箭“神经系统”的电缆网实时传回地面，直接服务于飞行控制和安全决策。总而言之，从发射台到太空，传感器及其保障系统构成了一个覆盖火箭内外、天地协同的立体安全监测网，是每一次长征火箭成功发射不可或缺的基石。

(90) 核电站能否利用国产机器人完成自主检修?

国产机器人已突破核电站高温、高压、高辐射等复杂工况限制，覆盖一回路全场景检修，实现关键工序自主可控，摆脱了对进口设备的依赖。专项研发的“华龙一号”核电站一回路机器人检修系统，为我国第三代自主核电站“华龙一号”一回路检修提供全国产系统解决方案，摆脱了我国核电检修维护被国外漫天要价、封锁遏制、无机可用的局面，将在未来 100 台核电机组推广应用，预计实现 50 亿直接经济效益，平均维修时间缩减 30%、一回路现场检修人员减少 90%、人员受照剂量降低 85%，整体技术达到国际先进水平，完全具备自主检修能力，有力保障核电安全运行。

(91) 机器人能否推动高铁等重大交通装备制造能力提升?

机器人可替代人工完成高铁制造中涂装、焊接等高精度、高重复性工序，提升效率与质量，还能突破人工操作局限，适配复杂结构加工。专项支持的高铁白车身涂装全流程机器人项目，建成自动化生产线，实现精准涂装且效率提升 40%；同时，专项布局的汽车焊接机器人项目也为高铁部件焊接提供技术借鉴，通过标准化工艺数据库，使装备制造精度和一致性大幅提升，推动交通装备产业升级。

(92) 国产工业软件在国家重大型号研发设计创新中发挥了什么作用?

国产工业软件已成为支撑国家重大型号自主创新的“核心工具链”。例如，

在 CAD 方面，自主三维 CAD 内核基础模块已集成至船舶国产 CAD 软件中，建立了基于 CSG 和 B-Rep 的混合数据表示方法与内核架构，成功支撑了最新型某舰船的全三维数字化设计、建模与生产出图全过程；在 CAE 方面，国产求解器内核已成功应用于大型 LNG 船液货舱流场仿真、散货船标准模型静水阻力高精度计算，并在航空结构仿真中实现对大型飞机连接件等复杂部件的高精度静强度分析。国产工业软件不仅保障了核心研发数据的安全可控，更通过深度参与迭代，反向推动了软件自身在精度、效率上的快速进化，形成了“型号牵引 - 软件突破 - 反哺型号”的良性循环，是国家战略科技力量不可或缺的一环。

3. 改善国计民生

(93) 增材制造如何推动消费品产业的发展?

增材制造通过实现高度复杂的设计自由度、去中心化的按需生产模式以及低成本的快速原型制作，推动消费品产业实现个性化定制和供应链的敏捷转型 , 在 3C 电子、汽车产业、医疗器械以及家居服装等领域加速落地。依托对复杂结构的直接制造能力, 企业可以大幅缩短新产品研发周期并根据用户需求持续优化设计，使轻量化、一体化和高性能方案更容易实现；同时，按需生产减少了材料浪费和库存压力，分布式制造也让产品更加贴近市场，有助于实现低碳环保的循环经济目标。总之，增材制造不仅是一种高效的制造手段，更是推动消费品行业升级、实现绿色创新发展的关键技术力量。

(94) 传感器如何赋能城市生命线工程的智慧监测与风险预警？

城市燃气、供水、排水、热力管网等生命线深埋地下，隐患难以察觉。智能传感器被植入管网关键节点，实时监测压力、流量、有害气体浓度、水管漏损噪音等参数，及时捕捉泄漏、沉降、疲劳损伤、异常振动等早期征兆；结合物联网、边缘计算与数据融合技术，实现多源数据的实时传输、分析与关联判断，再通过

模型分析与智能算法识别风险演化趋势，推动由“事后处置”向“事前预警、主动防控”转变，从而显著提升城市生命线工程的安全韧性、运行效率和应急响应能力。

(95) 服务机器人在社区居家养老场景中如何实现精准服务落地?

服务机器人聚焦社区居家养老的起身辅助、清洁护理、健康监测等刚需场景，通过简化操作流程、适配居家环境，让老人轻松操作，满足基础照护需求。专项布局研发的轻量化护理机器人、二便护理机器人等养老机器人系统，能在卧室、卫生间等场景完成辅助起身、清洁护理等任务。这些机器人通过简化操作界面、适配居家环境，同时联动社区服务平台，实现紧急情况响应，目前已在多个社区和敬老院开展示范应用。

(96) 如何通过简化流程助力国产医疗机器人推广应用?

流程复杂性是阻碍国产医疗机器人推广应用的重要因素，简化流程核心是统一标准、优化测试与审批环节。智能机器人专项制定的硬组织医用手术机器人标准化性能检测与评价规范，确立医用手术机器人自主程度分级规范，构建医用手术机器人伦理、安全和性能的标准体系，发布非临床和临床技术评价指南，建成医用手术机器人安全性和有效性通用测试验证平台，完成应用验证，有效降低企业研发与准入成本，提升产品注册上市效率。

(97) 物流机器人产业园建设的组织管理模式有哪些可复制经验?

物流机器人产业园建设的核心是产学研协同和场景驱动。智能机器人专项布局项目采用“龙头企业牵头 + 高校科研 + 用户参与”模式，由物流机器人企业主导，联合高校攻关核心技术，结合电商、制造业需求优化产品。专项搭建共享测试平台，统一标准降低企业研发成本，如自主移动机器人集群调度项目已在医药、电商场

景完成验证，同时通过政策扶持孵化创新企业，形成“研发 - 测试 - 产业化”闭环。

(98) 在服务区域产业发展方面，有哪些国产工业软件在起支撑作用?

“十四五”期间，专项十分重视对服务区域产业发展方面的支撑作用。例如，“面向中小企业研发制造资源工业互联技术服务平台”服务中小企业 1000 家以上，接入 30000 台以上科学仪器，有力支撑了区域中小企业对技术创新、节本提效、工业互联等需求；“面向中小企业的区域特色产业研发创新与协同制造集成服务平台”突破产业链中小企业群信息共享不畅、创新能力不足、上下游协作难、资源共享程度低等问题，结合国家高新区建设，在珠江三角洲集成电路、消费电子等产业，长江三角洲模具、家电等产业，长江中游工程机械、光电子等产业开展应用，汇聚优质产业资源≥ 10000 项，服务中小企业≥ 1000 家，产品协同研发和制造能力明显提高，协同效率提升≥ 20%，资源配置效率提升≥ 20%，节约制造成本≥ 20%，减少业务交互次数≥ 20%，支撑形成了产业链的资源高效利用和大中小企业融通创新的新动能。

四、典型事迹篇

1. 典型人物事迹

(99) 全国劳动模范覃大清如何带领团队实现我国水力发电装备国际领先?

覃大清作为现任哈电集团首席科学家、水力发电设备全国重点实验室主任，长期奋战在我国水电设备技术研究工作最前沿，带领团队创造了国内乃至世界多个“首台”。在三峡右岸水力开发中，经过连续 5 年攻关，攻克了“混流式水轮机高部分负荷压力脉动”世界性难题，让我国在此领域有了自己的核心技术。他带领团队自主研发响水涧、溧阳、阳江等 10 多个项目，研制的抽蓄机组最大单机容量达到 42.5 万千瓦，最高水头超过 700 米，使哈电抽蓄走在了世界前列。带队成功研制出被称为“亚洲第一大泵”的牛栏江——滇池工程大型离心泵，并完成中部引黄、小浪底引黄等大型引水工程水泵的研制，打破了国外大泵技术的垄断。他带领团队研发出世界单机容量最大的百万千瓦混流式水电机组长短叶片转轮，使我国巨型混流式水轮机研制处于世界领先水平。

(100) 国家卓越工程师、锐科激光总工程师闫大鹏有哪些感人事迹?

闫大鹏作为国家卓越工程师、激光领域领军人物，归国深耕激光领域十八载，彻底打破国外技术垄断与市场封锁。他带领团队攻克增益光纤光致暗化、拉曼效应抑制等国际难题，开创特色光纤激光器技术体系，实现核心器件全链条国产化，成果获国家科学技术进步奖二等奖。他创办锐科激光，建成全球规模最大的光纤激光器智能产线，使同类激光器价格降幅达 100 倍，带动我国激光产业迈入万亿级规模。他主导制定多项国际及国家标准，赋能航天、汽车、新能源等重点领域，培养大批专业人才，推动我国激光产业从跟跑、并跑到全面领跑，改写全球激光产业竞争格局，为制造业高端化发展和国家科技自立自强作出了突出贡献。

(101) 长江学者黄卫东教授如何转化出全球领军的金属增材制造企业?

黄卫东教授经常说“需求是创造出来的而不是等出来的，我们通过技术创新找到真正的工业需求，才有了铂力特的成功”。1995 年，长江学者黄卫东教授围绕航空发动机构件高性能制造需求，创造性地提出金属高性能增材制造（3D 打印）的技术构思；2001 年申请了中国首批关于激光立体成形技术的源头创新专利；2007 年，研制并售出国内第一台大型金属增材制造商用化设备；为了更好地做好成果转化，2011 年与校友企业家共同创立西安铂力特公司，成功制造出超 3 米的 C919 大飞机钛合金中央翼缘条，解决了国家重大型号快速设计验证难题，并成为了欧洲空客亚洲区唯一金属增材制造合格供应商；为了公司的可持续发展，黄卫东教授构建了“教授专注科研、企业家负责运营”的协同机制，并紧扣国内航空航天高端装备创新升级契机以及 2014 年以来全球 3D 打印爆发式发展的风潮，让公司迅速成长为全球著名的“金属 3D 打印全套解决方案提供商”。2019 年西安铂力特增材技术股份有限公司作为国内3D打印行业唯一代表在科创板首批上市，市值位居全球首位，并建立了全球最大的金属增材制造产线，产品规模化应用于航空航天、动力能源、生物医疗、消费电子等领域。为高校科技成果如何通过体制机制创新走向市场、服务国家战略需求提供了示范。

(102) 水下机器人团队如何不畏困难，不断挑战人类深海极限?

水下机器人团队面对深海高压、黑暗、通信受限等难题，以技术创新为核心，通过反复试验优化机器人结构与控制系统，突破极端环境下的作业限制，研发团队聚焦深海探测、设施运维等需求，持续攻克驱动、感知、续航等关键技术，一步步拓展深海作业边界，高静水压软体机器人实现 30MPa 压力下机械臂 107% 伸缩变形，成功应用于南海 300 米海试，常驻型海底设施巡检机器人攻克跨尺度控制技术，可在深海完成自主巡检与作业，为人类实现深海探索提供可靠装备支撑。

(103) 科研人员如何深耕基础理论不断攻克机器人感知难题?

机器人感知是其环境识别、定位导航的核心，科研人员深耕基础理论，融合传感器技术、人工智能等多学科知识，持续优化环境识别、定位导航等能力。智能机器人专项通过布局的全域感知与智能决策等项目，突破跨模态信息融合技术，在视嗅融合、类生命智能感知等领域开展大量基础理论研究工作，通过构建多模态感知模型、积累海量场景数据，破解复杂环境下的感知模糊、误差大等问题。在项目执行过程中涌现了一批青年科技人员获得中国青年科技奖、青年科学基金项目 A 类（原杰青）等国家级人才奖励，为我国机器人感知领域的长远发展储备了人才力量。

2. 典型发展事迹

(104) 千吨级惯性摩擦焊接技术如何助力核心发动机部件自主制造?

千吨级惯性摩擦焊接技术是实现大型关键构件高质量连接的核心技术，通过固相连接实现材料界面冶金结合，接头性能稳定、缺陷少、强度接近母材，显著提升部件可靠性与服役寿命。该技术成功应用于航空发动机核心轴类、盘轴类等关键构件制造，突破了大截面、高强度构件焊接技术瓶颈，摆脱了国外技术与装备依赖，实现核心部件自主设计与批量制造，提升了发动机整体性能，为高端动力装备自主可控提供关键支撑。

(105) 武汉地区为什么能发展出全球引领的激光制造产业集群?

武汉地区能够发展出全球引领的激光制造产业集群的原因大概有政策扶持、高校孵化、龙头引领等多个因素。首先，湖北省和武汉市数十年来高举“世界光谷”的建设目标，始终坚持将激光技术作为政策扶持的重点方向，而地方政策倾斜的先发性和延续性是特色产业崛起先决条件。其次，华中科技大学凭借在激光制造上下游技术领域的强大学科实力，在技术、人才等层面提供了巨大支持，特别是在产业高速发展前夜，学校领导层锐意改革、敢为人先，以学校久负盛名的

激光研究院为基础孵化了我国第一家激光上市公司华工激光（华工科技集团），在推动激光制造产业发展方面起到了决定性的作用。另外，华工科技集团发挥了非常重要的龙头引领作用，特别是在上市公司密集投资地产、金融等风潮中，华工科技领导班子一直坚持紧抓“新技术”与“国际化”两个战略重心，经过数十年来矢志不渝的艰苦奋斗，华工科技成为湖北省首个突破千亿元市值的上市企业，在武汉地区起到关键性的产业引领作用，也是不可或缺的关键因素。

(106) 超导电磁传感技术找矿成功的启示是什么?

在全球资源勘探领域，科技创新正以前所未有的速度推动着行业的变革与发展。传统的航空电磁探测设备基于常规铜 / 铝线圈发射、常规磁感应线圈接收，系统重量大、探测深度浅，应用推广受限制。在国家重点研发计划“智能传感器”专项项目“深地高灵敏度电磁传感器研发与应用示范”支持下，研制成功超导量子深地矿产资源高效勘查技术系统。该系统具备皮特斯拉级微弱磁信号捕捉灵敏度，能够有效穿透厚覆盖层，精准捕捉来自地下深部的微弱地质物理信号，为寻找“第二成矿空间”的隐伏矿体提供了颠覆性的解决方案。项目执行期间服务于中国五矿、中国有色、中国黄金等国央企，完成了国内外二十多个矿山的勘查工作。2026 年计划去博茨瓦纳、蒙古、哈萨克斯坦、摩洛哥和津巴布韦等国家开展矿藏勘探，有望在国家新一轮找矿突破战略行动、“一带一路”资源和能源合作上发挥作用。超导电磁传感技术找矿成功离不开国家支持，由于有国家科研项目的稳定投入和组织保障，促进了从基础原理、核心器件到整机系统及野外应用的全链条突破。同时需要机制创新，牵头单位为中国科学院技术人员创建的技术密集型科创企业、科技创新能力强，项目参与单位紫金矿业集团引导的矿产资源勘查应用，产业目标明确、应用出口清晰，打通了技术研发 - 转化 - 应用的壁垒，加速了成果产出。

(107) 传感器企业成长为“隐形冠军”的发展历程有何启示?

传感器“隐形冠军”的成长之路，为硬科技领域的创业与创新提供了清晰而深刻的启示：深耕细分领域，不追求大而全，长期深耕一个极度细分的赛道（如高德红外专注工业红外热成像、汉威科技专注特定气体检测等）；坚持技术创新，紧跟甚至引领细分技术方向，解决行业痛点；深度绑定产业链，与下游重点行业客户共同研发，形成不可替代的解决方案。“隐形冠军”的发展也离不开国家专项对“产学研用”协同的推动，以及产业集群带来的生态支持。这表明，在硬科技领域，专注与深度是中小企业脱颖而出的关键，与国家推动“专精特新”发展的战略逻辑高度契合。

(108) 大型矿山机器人团队如何提供全球矿业智能化升级“中国方案”？

大型矿山机器人团队针对矿山地形复杂、作业高危、效率需求高等痛点，以自主研发为核心，整合机器人控制、集群调度、智能感知等技术，打造覆盖开采、运输、装卸的全流程无人化解决方案，露天矿自主铲装与运输装卸系统研究团队通过场景化适配与规模化示范，推动矿业从“人控”向“机控”转型，实现 79 台车编组运行，效率达有人系统 110%，同时攻克自主挖掘与协同控制技术，在综合运输效率、无人化规模等指标上达到国际领先，为全球矿业智能化提供了可复制的中国方案。

(109) 工业软件专项在央地协同攻关方面有哪些典型案例?

专项积极探索“国家目标牵引、地方资源落地”的协同模式。例如，专项通过支持建设“面向中小企业的区域特色产业研发创新与协同制造集成服务平台”，在长江中游、长三角等地区，将国家级科研团队研发的先进工业软件技术、数据模型与算法，与地区特色产业集群的实际生产需求深度融合，为区域内中小企业提供了涵盖协同设计、柔性排产、供应链协同等功能的数字化服务，有效降低了企业数字化转型门槛，提升了产业集群的整体韧性与协同创新能力，成为央地联动推动产业升级的典型范例。

(110) 在国产工业软件替代方面有哪些成功案例和经验?

在国产工业软件替代方面，已形成“从关键组件到核心系统”的梯度突破。例如，依托“三维 CAD 基础几何引擎”与“CAE 通用求解器”等项目，瞄准 CAD/CAE 软件长期依赖国外内核的“卡脖子”问题，通过产学研联合攻关，其成果已在部分重点行业的设计仿真环节实现初步替代，逐步构建起自主可控的研发工具链；依托专项“新一代工业物联网数据管理基础理论与技术研究”形成的成果，国产时序数据库 IoTDB 已达到国际领先，实现了对国外先进产品的全面替代能力，并在能源、制造等行业的实际场景中规模化应用，支撑了海量时序数据的自主高效管理。这些案例关键经验是：聚焦国家重大战略需求与产业安全“卡脖子”环节，通过“定向委托”、“揭榜挂帅”等专项组织模式，推动软件研发单位与行业龙头深度绑定、联合攻关，在真实场景中迭代打磨，最终实现从“可用”到“管用”、“好用”的跨越。

五、展望规划篇

1. 技术发展方向

(111) 科技发展如何推动高性能制造技术发展?

科技的进步带来制造技术的全新变革：一是，制造技术向极宏观拓展、向极微观深入、向极端条件迈进、向极综合交叉发力，推动制造技术向极端化方向发展。例如，近年来以太空制造、极端环境 / 工况综合试验平台为代表的极端服役环境制造技术成为新的发展方向。二是，以高性能制造为代表的先进制造理念的提出，革新了传统以精度保证为主要目标的制造模式、形成以性能精准保证为主要目标的制造新理念和模式，在此基础上提出和发明了越来越多以性能的精准保证为目标的高性能基础件和高性能基础制造工艺与新质装备。三是，随着大数据、物联网、人工智能新技术的发展，推动机械制造业生产模式的变革。生产性服务业与制造业深度融合，服务贯穿产品的全生命周期，在市场巨大需求的牵引下，规模定制化生产、网络协同制造、共享制造等新的生产模式应运而生。

(112) 如何实现“AI for Sensor”与“Sensor for AI”的双向驱动?

“AI for Sensor”与“Sensor for AI”构成了一个相互增强的闭环，更智能的传感器（AI for Sensor）产生更优的数据，这些数据训练出更先进的 AI（Sensor for AI）；而更先进的 AI 模型又能进一步指导和优化传感器的设计与信号处理。这一循环正在推动感知系统向更精准、更自主、更高效的方向演进，是实现终端智能的关键。实现这个双向驱动，需要在技术与应用层面协同推进。一方面，“AI for Sensor”通过机器学习和数据驱动方法优化传感器设计、标定与信号处理，实现噪声抑制、漂移补偿和自校准，提升感知精度与可靠性；另一方面，“Sensor for AI”通过发展高精度、多模态、事件驱动与边缘智能传感器，为人工智能提供高质量、低冗余的数据输入，降低算力与能耗需求。二者

通过软硬件协同设计、感存算一体化架构和应用场景牵引形成正反馈闭环，加速智能系统的落地与迭代。

(113) 传感器向微型化、智能化、集成化、低功耗发展的主要路径有哪些?

传感器向微型化、智能化、集成化、低功耗发展的主要路径，是一条从底层材料工艺到顶层系统架构的协同创新链条。其基础是微纳制造工艺，使传感器尺寸得以急剧缩小；核心是架构革新，特别是采用“感存算”一体化设计，将计算单元和存储阵列嵌入传感单元附近，从根本上减少数据搬运，实现智能前移与功耗骤降；同时，依赖新材料和新原理器件提升性能并适应复杂形态；最终，通过先进封装技术实现多模块异质集成，提升系统集成度的同时优化功耗。这一系列技术相辅相成，共同推动传感器成为更高效、更自主的智能节点。

(114)“十五五”期间具身智能机器人重点聚焦哪些方向?

“十五五”期间，具身智能机器人将聚焦关键技术突破、产品工程化、应用场景拓展和产业生态构建四大核心维度，主要关注具身智能与仿生机能深度耦合、复杂场景自适应与群智涌现、核心零部件自主可控等研究方向，重点推动具身智能机器人在工业柔性制造、民生服务、国家安全与重大基建等场景的应用示范，将以“自主可控、实用导向、战略赋能”为核心，既要突破底层技术瓶颈，又要聚焦高价值场景落地，最终实现从“技术跟跑”向“产业领跑”跨越，支撑制造强国、健康中国、国家安全等重大战略实施。

(115) 如何实现大模型技术与机器人技术的融合创新发展?

大模型技术为机器人赋予强大语义理解、多模态交互与任务规划能力，打通“感知 - 决策 - 行动”闭环，显著提升机器人对复杂场景的适配性与人机协作效率。

智能机器人专项全面布局生成式 AI 驱动机器人集群、多模态大模型感知决策等项目，通过大模型处理视觉、语音等多源数据，优化任务规划和跨模态融合精度，将大模型与机器人硬件能力、实际应用场景深度绑定，通过虚实迁移、云边协同等方式完成技术迭代，推动融合成果在制造、医疗、特种作业等领域落地验证与规模化应用。

(116) 开源是否是当前国产工业软件必要的路径选择?

开源是一条重要但需理性看待的路径。对于基础组件、开发工具和共性技术（如某些几何内核、编译器），拥抱开源可以快速汇聚生态、降低重复开发成本。然而，对于涉及核心算法、行业 Know-how 的高端应用软件，完全开源可能不利于形成可持续的商业模式和核心竞争力。因此，更可行的策略是“分层开源”：底层基础部分鼓励开源协作，构建共性的“技术底座”；上层高价值应用层则依托底座进行差异化、商业化开发，走“开放生态 + 核心自主”相结合的道路。

2. 制造领域规划

(117) 人工智能技术发展对基础制造工艺带来哪些机遇与挑战？

人工智能技术为传统制造工艺带来了深刻变革机遇：通过与机器人、自动化设备深度融合，推动制造工艺从“人机协作”向“自主智能”转变。基于数据驱动，AI 算法能实时分析生产数据，动态调整工艺参数，实现最优控制，显著提升制造质量、效率和一致性，推动制造工艺向“自感知、自决策、自优化”演进。同时，人工智能技术还将助力制造工艺向节能、低碳、高效转型，催生基于数据与知识的全新制造范式。然而挑战同样显著：数据集与模型的协同建设是突破“人工智能 + 制造”发展瓶颈的关键。一方面，工业数据覆盖面广却呈“碎片化”，难以支撑大模型训练与全流程优化；另一方面，数据应用场景割裂，实时应用与历史数据优化尚未形成闭环。因此，夯实数据底座、打通数据孤岛、释放数据价值，

是当前“AI+ 制造”深度应用的首要任务。

(118) 增材制造如何推动制造模式变革?

增材制造从设计、生产、供应链到资源利用全方位推动制造模式变革。它打破传统工艺限制，实现从“可制造性设计”到“功能优先设计”的转变，支持复杂结构与一体化成形，提升产品性能。生产上无需模具，可快速实现多品种、小批量、定制化生产，大幅缩短研发与交付周期。供应链由集中大规模生产转向分布式就近制造，降低库存与物流成本，增强响应速度。同时，近净成形提高材料利用率，契合绿色低碳发展方向。制造业也由此向数字化、柔性化、服务化转型，重构产业链与价值链，成为高端装备、航空航天、核电等领域转型升级的关键支撑。

(119) 智能传感器如何推动制造业高端化、智能化、绿色化、融合化发展?

智能传感器通过对设备状态、工艺参数与环境要素的实时感知与数据融合，成为制造业转型升级的关键基础。其高精度在线监测与闭环控制能力支撑精密加工与质量追溯，推动制造向高端化发展；通过与工业互联网、数字孪生和人工智能联动，实现设备预测性维护、工艺自优化和柔性生产，促进制造过程智能化；依托能耗、排放与资源利用数据的实时采集与分析，提升能源管理和减排水平，助力绿色化发展；同时在跨行业应用场景中实现设备互联、数据共享与产业链协同，推动制造业与信息技术、服务业深度融合，构建开放协同的产业生态体系。

(120) 核心技术突破如何推动我国机器人产业在全球竞争格局中?

核心技术突破从三方面推动我国机器人产业在全球竞争中抢占优势：一是前沿技术原创突破，在仿生结构、具身智能、微纳操作等领域形成国际领先成果，如深海软体机械臂、核磁兼容手术机器人，实现从跟跑到领跑；二是核心零部件

自主化，攻克减速器、伺服系统、专用芯片等“卡脖子”环节，打破国外垄断，提升产品性价比；三是产业链生态完善，算法、软件与硬件协同创新，推动工业、医疗等高端场景应用落地，国产机器人高端市场占有率提升，增强国际话语权，推动产业从“需求大国”向“供给强国”转变。

(121) 在 CAD/CAE 工业软件是否存在弯道超车的赛道或机会?

存在“换道超车”的机遇，关键在于抓住技术范式变革的窗口期。当前两大机遇明显：一是软件云化与协同化。传统软件以单机为主，而基于云原生的新一代平台支持全球实时协同设计与仿真，我们与国际巨头起步差距不大，若能结合我国场景优势，有望构建新生态。二是 AI 驱动。将人工智能深度融入建模、仿真和优化全流程（如 AI 加速求解、智能生成设计），有可能大幅降低使用门槛、提升效率，创造出传统路径之外的新赛道。集中资源在这些新兴范式上突破，是我们实现追赶甚至超车的重要机会。